

Curso de Especialização em Tecnologia do Gás Natural

Mecânica dos
Fluidos Compressíveis

João Batista Aparecido

Mecânica dos Fluidos

Compressíveis

João Batista Aparecido

Campo Grande, MS, Julho, 2005

SUMÁRIO

1. MECÂNICA DOS FLUIDOS INCOMPRESSÍVEIS	1
2. COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DO GÁS NATURAL	11
3. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL	18
4. ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL ISENTRÓPICO	52
5. ESCOAMENTO EM DUTO DE SEÇÃO CONSTANTE, COM ATRITO	90
6. ASPECTOS PRÁTICOS DO ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL EM DUTOS E ACESSÓRIOS	120
7. REFERÊNCIAS	130
ANEXOS	131

1. MECÂNICA DOS FLUIDOS INCOMPRESSÍVEIS.

1.1 Definição de fluido.

A matéria existe em quatro estados de agregação: sólido, líquido, vapor (gases) e plasma. Quando a matéria está em estado líquido e gasoso pode ser genericamente chamada de fluido. Fluido são todas substâncias ou misturas de substâncias que não possuem forma definida e quando submetidas a tensões de cisalhamento não nulas deformam-se indefinidamente.

1.2 Propriedades dos fluidos.

As principais propriedades termodinâmicas de um fluido são:

Grandeza	Descrição	Unidade
p	Pressão	Pa = N/m ²
T	Temperatura	K, °C
ρ	Densidade	kg/m ³
μ	Viscosidade dinâmica	kg/(m×s)
ν	Viscosidade cinemática	m ² /s

As propriedades termodinâmicas de um fluido definem o seu estado de existência.

1.3 Volume de Controle

O *volume de controle* é um volume definido no espaço em conformidade com o interesse da análise. Pode coincidir ou não com um volume físico. A superfície do volume de controle é conhecida como *superfície de controle*.

1.4 Equação da continuidade.

Para um volume de controle em um escoamento em regime permanente a soma dos fluxos de massa que entram é igual à soma dos fluxos de massa que saem. Este é o princípio da conservação da massa, e pode ser expresso pela seguinte fórmula

$$\sum_e \dot{m}_e = \sum_s \dot{m}_s . \quad (1.1)$$

Quando existe apenas uma entrada e uma saída em um volume de controle, a fórmula acima reduz-se a

$$\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m} \Rightarrow \dot{m} = \rho_e Q_e = \rho_s Q_s, \quad (1.2a,b)$$

ou seja o fluxo de massa que entra é igual ao que sai.

Vamos considerar, neste capítulo, apenas os fluidos incompressíveis, ou seja com a densidade constante. Portanto, a equação (1.2b) torna-se

$$\dot{m} = \rho_e Q_e = \rho_s Q_s, \quad \rho_e = \rho_s = \rho \Rightarrow \frac{\dot{m}}{\rho} = Q_e = Q_s = Q, \quad (1.3a-c)$$

assim, a vazão Q que entra no volume de controle é igual à que sai.

1.5 Equação da Energia

No volume de controle, com múltiplas entradas e saídas mencionado acima, a equação da energia torna-se

$$\dot{Q} + \sum_e \dot{m}_e \left(u_e + \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e \right) = \sum_s \dot{m}_s \left(u_s + \frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s \right) + \dot{W} \quad (1.4)$$

Para volumes de controle com apenas uma entrada e uma saída, o fluxo de massa que entra é igual ao que sai, conforme estabelecido na equação (1.2a). Nesta condição, a equação acima torna-se

$$\frac{\dot{Q}}{\dot{m}} + u_e + \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e = u_s + \frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s + \frac{\dot{W}}{\dot{m}}. \quad (1.5)$$

A equação da energia acima indica que o fluxo de calor mais o fluxo de energia térmica ou mecânica que entra no volume de controle é igual ao trabalho mais o fluxo de energia térmica ou mecânica que sai do volume de controle.

1.6 Queda de pressão ao longo de uma tubulação.

Um trecho de tubulação sem ramificações apresenta apenas uma entrada e uma saída, adicionalmente não produz nem consome trabalho de eixo ($\dot{W} \equiv 0$). Neste caso a equação (1.5) pode ser usada e torna-se

$$\frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e = \frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s + [(u_s - u_e) - \frac{\dot{Q}}{\dot{m}}]. \quad (1.6)$$

Os termos do lado esquerdo da equação da energia, adaptada ao escoamento em um segmento de tubo, compõem a energia mecânica (energia de pressão, energia cinética e energia potencial). Do lado direito da equação tem-se também os termos da energia mecânica, entretanto tem-se mais um segundo termo que é exatamente a parcela de energia que transformou-se da forma mecânica para a forma térmica, quer seja na forma de variação de energia interna ($u_s - u_e$) ou como fluxo de calor. Este termo em geral é chamado de perda de carga, no entanto trata-se apenas de uma conversão de energia da forma mecânica para a forma térmica devido às irreversibilidades termodinâmicas ocorridas no escoamento entre a entrada e a saída do tubo. Assim, preferimos chamar esta **perda de carga**, simplesmente de queda de pressão no caso de escoamentos em tubos. No caso de escoamento em tubos de seção transversal constante e circular esta queda de pressão pode ser calculada como segue

$$h \equiv \frac{1}{g}[(u_s - u_e) - \frac{\dot{Q}}{\dot{m}}] \equiv f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}. \quad (1.7)$$

onde

h	Queda de pressão	m
f	Fator de atrito	adimensional
L	Comprimento do trecho de tubo	m
D	Diâmetro interno do tubo	m
V	Velocidade média do escoamento	m/s
g	Aceleração da gravidade	m/s ²

Com a definição da queda de pressão h , a equação (1.6) torna-se

$$\frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e = \frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s + gh. \quad (1.8)$$

O fator de atrito f que depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação, pode ser obtido a partir do diagrama de Moody, mostrado abaixo.

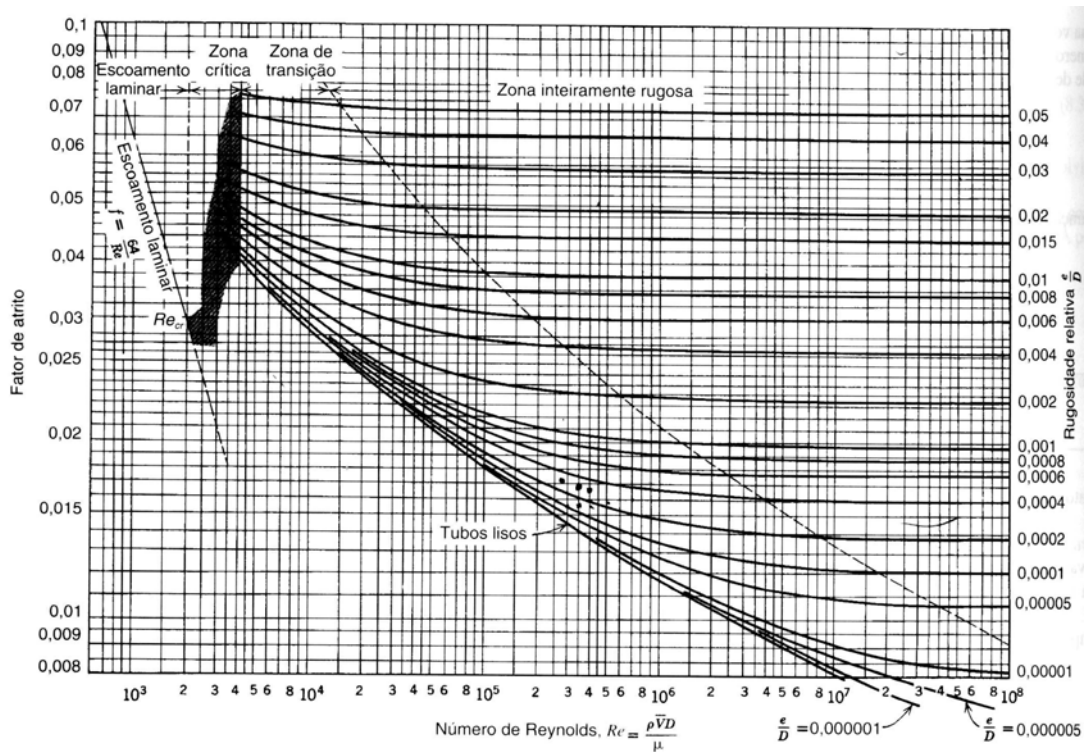


Figura 1.1-Diagrama de Moody

A rugosidade relativa ϵ/D depende do material de fabricação, do processo de fabricação e do diâmetro da tubulação. Na figura abaixo tem-se rugosidades relativas para algumas combinações destas grandezas.

O número de Reynolds é definido como

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{V D}{\nu} \quad \text{sendo} \quad \mu = \rho \nu \quad (1.9a,b,c)$$

onde

Grandeza	Descrição	Unidade
ρ	Densidade do fluido	kg/m^3
V	Velocidade média do escoamento	m/s
D	Diâmetro interno do tubo	m
μ	Viscosidade absoluta do fluido	$(\text{N}\cdot\text{s})/\text{m}^2$
ν	Viscosidade cinemática do fluido	m^2/s

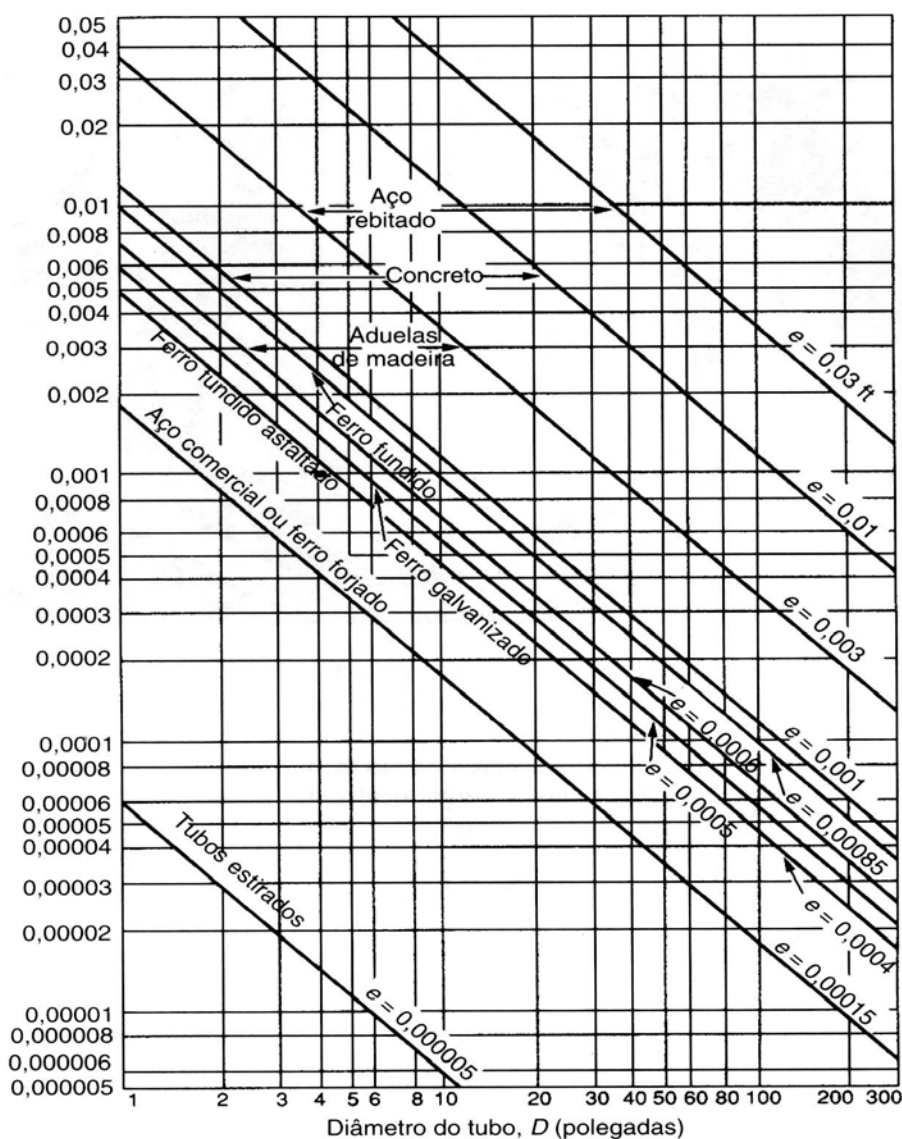


Figura 1.2-Rugosidade relativa (ε/D) para alguns tipo de materiais e processos de fabricação, em função do diâmetro da tubulação (D).

Os diâmetros internos, D , para alguns diâmetros de tubulações podem ser encontrados nos Anexos A.4 e A.5. Também as velocidades econômicas, aquelas que tem ocorrido com maior frequência em instalações são apresentadas no Anexo A.6.

Para a programação computacional as informações contidas na forma de gráfico na Figura 1.1 estão em um formato impróprio, assim pode ser mais útil trabalhar com as equações

$$f = \frac{64}{\text{Re}} \quad \text{escoamento laminar, } \text{Re} \leq 2000 \quad (1.10a)$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left[\frac{\varepsilon}{3,7D} + \frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{f}} \right] \quad \text{escoamento turbulento, } \text{Re} \geq 4000 \quad (1.10b)$$

A equação (1.7) para a queda de pressão em tubulações pode ser re-escrita da seguinte forma

$$f \equiv \frac{h}{\frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}} \quad (1.11a)$$

onde a queda de pressão (em realidade a transformação de energia mecânica para energia térmica) é expressa por

$$h = \frac{1}{g} \left\{ \left[\frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e \right] - \left[\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s \right] \right\}. \quad (1.11b)$$

Para tubulações com seção transversal constante tem-se que

$$A_e = A_s = A; \quad Q_e = Q_s = Q \Rightarrow V_e A_e = V_s A_s = VA \Rightarrow V_e = V_s = V \quad (1.12a,b,c)$$

e portanto

$$h = \frac{1}{g} \left\{ \left[\frac{p_e}{\rho} + gz_e \right] - \left[\frac{p_s}{\rho} + gz_s \right] \right\} = \frac{p_e^* - p_s^*}{\rho g} = \frac{\Delta p^*}{\rho g}, \quad p^* = p + \rho g z. \quad (1.12d)$$

Substituindo a equação (1.12d) na equação (1.11a), resulta

$$f \equiv \frac{\frac{\Delta p^*}{\rho g}}{\frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}} = \frac{\Delta p^*}{\frac{L}{D} \rho \frac{V^2}{2}} \Rightarrow \Delta p^* = f \frac{L}{D} \rho \frac{V^2}{2} \quad (1.12e,f)$$

Analisando-se a equação acima percebe-se que a queda de pressão Δp^* ao longo de um tubo reto de seção transversal constante é diretamente proporcional ao fator de atrito, f ; ao comprimento do tubo, L ; ao quadrado da velocidade média, V^2 ; à densidade do fluido; e inversamente proporcional ao diâmetro da tubulação. A equação (1.12.f) é conhecida como equação de Darcy-Weisbach.

1.7 Propriedades físicas de líquidos

Os fluidos incompressíveis estão no estado líquido. Fluidos compressíveis operando a baixo Número de Mach também possuem um comportamento “incompressível”. No capítulo 3 este aspecto será abordado em maior profundidade.

No equacionamento anterior aparecem as propriedades físicas, densidade, ρ ; viscosidade absoluta, μ ; e viscosidade cinemática, ν . Na tabela abaixo apresenta-se a densidade de alguns líquidos e nos anexos A.1-A.3, apresenta-se gráficos para as viscosidades absoluta e cinemática.

Tabela 1.1 – Densidade relativa e módulo de compressibilidade para alguns fluidos incompressíveis a 20°C.

Fluido	Módulo de compressibilidade* GN/m ²	Densidade relativa**
Água	2,24	0,998
Água do mar	2,42	1,025
Benzeno	1,48	0,879
Gasolina	-	0,72
Glicerina	4,59	1,26
Heptano	0,886	0,684
Mercúrio	28,5	13,55
Octano	0,963	0,702
Óleo de rícino	2,11	0,969
Óleo lubrificante	1,44	0,88
Óleo SAE 10W	-	0,92
Petróleo bruto	-	0,82-0,92
Querosene	1,43	0,82
Tetracloreto de Carbono	1,36	1,595

* 1 GN/m² = 10⁹ N/m²** Densidade relativa, DR = $\rho/\rho_{\text{água}}$ (à 4°C). Onde $\rho_{\text{água}}$ (à 4°C) = 1000 kg/m³.

1.8 Queda de pressão em acessórios

Toda instalação que envolve tubulações também possui um grande número e tipos de válvulas e acessórios, tais como: válvulas de gaveta, válvulas globo, válvulas de esfera, válvulas de agulha, válvulas de controle, válvulas redutoras de pressão, válvulas de retenção, curvas curtas, curvas longas, têes, junções, etc.

O escoamento neste acessórios em geral é complexo uma vez que seus formatos também são complexos. A complexidade destes escoamentos provoca escoamentos secundários, descolamento da camada-limite, e escoamentos reversos. Em consequência desta complexidade o atrito viscoso e as resistências de forma aumentam muito e desta forma também aumentam as irreversibilidades. Assim, faz-se necessário considerar-se a queda de pressão ao longo destes acessórios.

A quantificação da queda pressão nos acessórios pode ser efetuada de duas maneiras: comprimento equivalente e resistência equivalente.

1.8.1 Método do comprimento equivalente

Neste método considera-se que o acessório produza uma queda de pressão equivalente àquela que seria causada por um dado comprimento equivalente, L_e , de tubo com o mesmo diâmetro nominal de onde o acessório está instalado.

Nos Anexos A.7 e A.8, apresenta-se o comprimento equivalente para alguns tipos de acessórios. Assim, a equação (1.7) pode ser modificada para obter-se a perda equivalente, h_e , correspondente ao comprimento equivalente, L_e

$$h_e \equiv f \frac{L_e}{D} \frac{V^2}{2g} \quad (1.13a)$$

Para se obter a queda total de pressão ao longo de uma tubulação basta calcular-se a contribuição total, constituída pelas contribuições dos trechos de tubulação bem como dos acessórios.

1.8.2 Método da resistência ao escoamento

A queda de pressão através de válvulas de acessórios pode ser calculada utilizando-se o conceito de resistência ao escoamento, κ . Em tal método a queda de pressão, a resistência ao escoamento e a energia cinética são relacionados por

$$h_e \equiv \kappa \frac{V^2}{2g} \quad (1.13b)$$

sendo que κ possui valores típicos para cada tipo de acessório. Abaixo apresenta-se tabela com alguns valores para o coeficiente de resistência ao escoamento

Tabela 1.2 – Coeficientes de resistência para válvulas e acessórios.

Descrição	κ
Válvula de gaveta, totalmente aberta	0.19
Válvula globo, totalmente aberta	10
Válvula de retenção tipo esfera	7
Cotovelo, raio curto	0.9

1.8.3 Comparação entre os métodos do comprimento equivalente e o da resistência

O método da resistência é mais limitado uma vez que o coeficiente κ é tomado constante e não sofre influência do valor da vazão (velocidade média). Este fato é verdadeiro quando o escoamento é totalmente turbulento, altos números de Reynolds. Para escoamento turbulento, porém com números de Reynolds menores, o valor do coeficiente κ teria alguma influência do valor da vazão.

Na metodologia do comprimento equivalente, o fator de atrito permanece ativo na equação (1.14a) e portanto disponível para carregar a influência da variação do valor da vazão.

Comparando-se as equações (1.14a) e (1.14b), chega-se à relação entre o comprimento equivalente e o coeficiente de resistência, como segue

$$\kappa = f \frac{L_e}{D} \quad (1.13c)$$

Ou seja, considerando-se um tipo de acessório com dado comprimento equivalente e submetido a uma dada vazão é possível calcular-se o coeficiente de resistência equivalente, e vice-versa.

2. COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DO GÁS NATURAL

O gás natural é, como o próprio nome indica uma substância em estado gasoso nas condições ambiente de temperatura e pressão. Por seu estado gasoso e suas características físico-químicas naturais, qualquer processamento desta substância, seja compressão, expansão, evaporação, variação de temperatura, liquefação ou transporte exigirá um tratamento termodinâmico como qualquer outro gás.

Apresentamos a seguir as características do gás natural que permitem a compreensão sob o enfoque da sua condição de substância no estado gasoso.

2.1 Composição do Gás Natural

A composição do gás natural bruto é função de uma série de fatores naturais que determinaram o seu processo de formação e as condições de acumulação do seu reservatório de origem.

O gás natural é encontrado em reservatórios subterrâneos em muitos lugares do planeta, tanto em terra quanto no mar, tal qual o petróleo, sendo considerável o número de reservatórios que contém gás natural associado ao petróleo. Nestes casos, o gás recebe a designação de gás natural associado. Quando o reservatório contém pouca ou nenhuma quantidade de petróleo o gás natural é dito não associado.

2.1.1 Composição do Gás Natural Bruto

Os processos naturais de formação dos gás natural são a degradação da matéria orgânica por bactérias anaeróbias, a degradação da matéria orgânica e do carvão por temperatura e pressão elevadas ou da alteração térmica dos hidrocarbonetos líquidos.

A matéria orgânica fóssil é também chamada de querogêneo e pode ser de dois tipos: querogêneo seco, quando proveniente de matéria vegetal e querogêneo gorduroso, quando proveniente de algas e matéria animal.

No processo natural de formação do planeta ao longo dos milhões de anos a transformação da matéria orgânica vegetal, celulose e lignina, produziu o querogêneo seco que ao alcançar maiores profundidades na crosta terrestre sofreu um processo gradual de

cozimento, transformando-se em linhito, carvão negro, antracito, xisto carbonífero e metano e dando origem às gigantescas reservas de carvão do planeta.

A transformação da matéria orgânica animal ou querogêneo gorduroso não sofreu o processo de cozimento e deu origem ao petróleo. Nos últimos estágios de degradação do querogêneo gorduroso, o petróleo apresenta-se como condensado volátil associado a hidrocarbonetos gasosos com predominância do metano. Por esta razão é muito comum encontrar-se reservas de petróleo e gás natural associados.

Assim, o gás natural como encontrado na natureza é uma mistura variada de hidrocarbonetos gasosos cujo componente preponderante é sempre o Metano. O gás natural não associado apresenta os maiores teores de Metano, enquanto o gás natural associado apresenta proporções mais significativas de Etano, Propano, Butano e hidrocarbonetos mais pesados.

Além dos hidrocarbonetos fazem parte da composição do gás natural bruto outros componentes, tais como o Dióxido de Carbono (CO₂), o Nitrogênio (N₂), Hidrogênio Sulfurado (H₂S), Água (H₂O), Ácido Clorídrico (HCl), Metanol e impurezas mecânicas. A presença e proporção destes elementos depende fundamentalmente da localização do reservatório, se em terra ou no mar, sua condição de associado ou não, do tipo de matéria orgânica ou mistura do qual se origina, da geologia do solo e do tipo de rocha onde se encontra o reservatório, etc.

Para exemplificar a diversidade e a variabilidade da composição do Gás Natural Bruto, bem como a predominância do gás Metano, apresentamos a seguir as Tabelas 2.1 e 2.2.

Tabela 2.1 – Composição do Gás Natural Bruto em Alguns Países

Origem	Composição em percentagem de volume					
País/Campo	Metano CH ₄	Etano C ₂ H ₆	Propano C ₃ H ₈	Butano e Outros	CO ₂	N ₂
Argentina	95,0	4,0	-	-	-	1,0
Austrália	76,0	4,0	1,0	1,0	16,0	2,0
Bolívia	90,8	6,1	1,2	0,0	0,5	1,5
Canadá	88,5	4,3	1,8	1,8	0,6	2,6
Chile	90,0	6,6	2,1	0,8	-	-
França	69,2	3,3	1,0	1,1	9,6	0,6
Rússia	97,8	0,5	0,2	0,1	0,1	1,3
USA/Panh.	81,8	5,6	3,4	2,2	0,1	6,9
Venezuela	78,1	9,9	5,5	4,9	0,4	1,2

Tabela 2.2 – Composição do Gás Natural Bruto no Brasil

Origem	Composição em percentagem de volume					
Estado	Metano CH ₄	Etano C ₂ H ₆	Propano C ₃ H ₈	Butano e Outros	CO ₂	N ₂
Alagoas	76,9	10,1	5,8	1,67	1,15	2,02
Bahia	88,56	9,17	0,42	-	0,65	1,2
Ceará	76,05	8,0	7,0	4,3	1,08	1,53
Espírito Santo	84,8	8,9	3,0	0,9	0,3	1,58
Rio de Janeiro	89,44	6,7	2,26	0,48	0,34	0,8
Rio Grande do Norte	83,48	11,0	0,41	-	1,95	3,16

2.2 Composição do Gás Natural Comercial

A composição comercial do gás natural é variada e depende da composição do gás natural bruto, do mercado atendido, do uso final e do produto gás que se deseja. Apesar desta variabilidade da composição, são parâmetros fundamentais que determinam a especificação comercial do gás natural o seu teor de enxofre total, o teor de gás sulfídrico, o teor de gás carbônico, o teor de gases inertes, o ponto de orvalho da água, o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos e o poder calorífico.

Apresentamos à seguir as normas para a especificação do Gás Natural a ser comercializado no Brasil, de origem interna e externa, igualmente aplicáveis às fases de produção, de transporte e de distribuição desse produto, determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP na Portaria N.º 41, de 15 de Abril de 1998.

O produto também deve estar sempre livre de poeira, água condensada, odores objetáveis, gomas, elementos formadores de goma, glicóis, hidrocarbonetos condensáveis, compostos aromáticos, metanol ou outros elementos sólidos ou líquidos que possam interferir com a operação dos sistemas de transporte e distribuição e à utilização pelos consumidores.

O gás natural pode ser transportado sem odorização, exceto quando requerido por normas de segurança aplicáveis, porém, é obrigatória a presença de odorante na distribuição.

2.3.Características Termodinâmicas do Gás Natural

Como foi explicitado no item anterior, o gás natural comercializável é constituído maioritariamente de Metano e em uma análise aproximada poderia ser tratado como gás natural.

Neste trabalho, para uma maior precisão considera-se o Gás Natural constituído de Metano, Etano e Propano, nas percentagens em volume de **92,6; 6,2; e 1,2%**; respectivamente. Em conformidade com as informações sobre o Gás Natural proveniente da Bolívia e atualmente distribuído no Brasil. Caso o Gás Natural seja proveniente de outra região, tenha passado por processos que alterem sua composição, os valores devem ser corrigidos.

Como o Gás Natural é uma mistura de outros gases, faz-se necessário o conhecimento de algumas informações sobre propriedades termodinâmicas dos mesmos. Então, fazendo uso de conceitos de misturas e soluções de várias substâncias gasosas obter-se as propriedades físicas necessárias ao equacionamento do escoamento do gás natural. Existem inúmeras referências bibliográficas que apresentam informações sobre propriedades termodinâmicas das mais variadas substâncias. Mesmo os livros texto de termodinâmica apresentam uma boa quantidade de dados. Abaixo apresenta-se algumas tabelas com informações sobre as substâncias puras metano, etano e propano.

Tabela 2.3 – Constantes críticas dos gases

Substância	Fórmula	massa molecular	Temperatura (K)	Pressão (MPa)	Volume (m ³ /kgmol)
Etano	C ₂ H ₆	30,070	305,4	4,88	0,1483
Metano	CH ₄	16,043	190,4	4,60	0,0992
Propano	C ₃ H ₈	44,094	369,8	4,25	0,2030

Tabela 2.4 – Propriedades termodinâmicas dos gases a 300 K

Substância	Fórmula	R (kJ/kg×K)	c_p (kJ/kg×K)	c_v (kJ/kg×K)	k
Etano	C_2H_6	0,27650	1,7662	1,4897	1,186
Metano	CH_4	0,51835	2,2537	1,7354	1,299
Propano	C_3H_8	0,18855	1,6794	1,4909	1,126

As percentagens volumétricas de composição do gás natural podem ser convertidas para percentagens mássicas utilizando-se a seguinte expressão termodinâmica válida para misturas e soluções

$$c_i = \frac{y_i M_i}{\sum y_j M_j} \quad (2.1)$$

onde c_i e y_i são as frações mássicas e volumétricas (molares), respectivamente. E M_j são as massas moleculares. Assim, aplicando-se a fórmula acima obtém-se os seguintes resultados

Substância	y_i (%)	y_i	M_i	$y_i M_i$	c_i	c_i (%)
Etano	6,2	0,062	30,070	1,8643	0,1081	10,8
Metano	92,6	0,926	16,043	14,8558	0,8612	86,1
Propano	1,2	0,012	44,094	0,5291	0,0307	3,1
Total	100	1,000	-	17,2492	1,0000	100,0

Percebe-se na tabela acima que a massa molecular da mistura que constitui o gás natural é

$$M_{GN} = 17,2492 \text{ kg/kmol} \quad (2.2a)$$

e portanto a constante dos gases para esta mistura pode ser obtida através da expressão

$$R = R_{GN} = \frac{\bar{R}}{M_{GN}} = \frac{8,3145 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \times \text{K}}}{17,2492 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} = 0,4820 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \quad (2.2b)$$

O calor específico à pressão constante, c_p , para mistura do gás natural pode ser calculada pela expressão

$$c_p = c_{p,GN} = \sum c_i c_{p,i} = 2,1834 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \quad (2.2c)$$

e por conseguinte o calor específico à volume constante, c_v , pode ser obtida como segue

$$R = c_p - c_v \Leftrightarrow c_v = c_p - R = (2,1834 - 0,4820) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \Rightarrow c_v = 1,7014 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \quad (2.2d)$$

E por fim pode-se obter o coeficiente isentrópico, k ,

$$k = \frac{c_p}{c_v} = \frac{2,1834 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}}}{1,7014 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}}} \Rightarrow k = 1,2833 \approx 1,28 \quad (2.2e)$$

As temperatura e pressão críticas para a mistura que forma o gás natural podem ser obtidas pelas seguintes equações

$$T_c = T_{c,GN} = \sum y_i T_{c,i} = 199,68 \text{ K} \quad (2.3a)$$

$$p_c = p_{c,GN} = \sum y_i p_{c,i} = 4,61 \text{ MPa} \quad (2.3b)$$

No gasoduto Bolívia-Brasil, as pressões variam, de um modo geral de 80 a 90 kgf/cm², que corresponde a 8 a 9 MPa, e as temperaturas variam de 30 a 50°C, ou seja

de 300 a 320 K. Portanto, a pressão e a temperatura reduzida para a mistura do gás natural vale

$$T_r = T_{r,GN} = \frac{320 \text{ K}}{199,68 \text{ K}} = 1,603 \quad (2.4a)$$

$$p_r = p_{r,GN} = \frac{9 \text{ MPa}}{4,61 \text{ MPa}} = 1,952 \quad (2.4b)$$

Com as temperatura e pressão reduzidas calculadas pode-se verificar o fator de compressibilidade no Anexo A.9. Para este caso resulta que $Z = 0.9$. Este fator serve para corrigir a equação dos gases perfeitos, que toma então da seguinte forma

$$p = \rho ZRT \quad (2.5a)$$

Para $Z \approx 1$ a equação (2.5a) se tornará idêntica à equação dos gases perfeitos. Para $Z \neq 1$, a equação acima serve para produzir resultados mais precisos que a equação original dos gases perfeitos.

3. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL

No capítulo anterior, desenvolveu-se as formulações para volume de controle das equações básicas. Para escoamento incompressível, as duas variáveis de interesse principal eram a pressão e a velocidade. As equações da continuidade e da quantidade de movimento forneceram as duas relações independentes necessárias para resolver essas variáveis. A equação da energia foi utilizada para identificar as perdas de energia mecânica decorrentes do atrito nos escoamentos em dutos.

O escoamento "compressível" implica variações apreciáveis em massa específica num campo de escoamento. A compressibilidade torna-se importante nas altas velocidades de escoamento ou para grandes mudanças de temperatura. Amplas variações de velocidade envolvem grandes variações de pressão; para o escoamento de gases, essas variações de pressão são acompanhadas de alterações significativas tanto na massa específica quanto na temperatura. Uma vez que duas variáveis adicionais são encontradas quando tratamos do escoamento compressível, duas equações adicionais são necessárias. Tanto a equação da energia quanto uma equação de estado devem ser aplicadas para resolver problemas de escoamento compressível.

No nosso estudo de escoamento de fluidos compressíveis, vamos lidar primariamente com o escoamento permanente e unidimensional de um gás ideal. Embora muitos escoamentos reais de interesse sejam mais complexos, estas restrições permitem que nos concentremos nos efeitos dos processos básicos do escoamento.

Na próxima seção, faz-se uma revisão da termodinâmica necessária para o estudo de escoamentos compressíveis, incluindo uma equação de estado e as equações $T ds$.

3.1 ASPECTOS BÁSICOS DE TERMODINÂMICA

A pressão, massa específica e a temperatura de uma substância podem ser relacionadas por uma equação de estado. Embora muitas substâncias sejam de comportamento complexo, a experiência mostra que a maioria dos gases de interesse da engenharia, a pressão e temperatura moderadas são bem representados pela equação de estado do gás ideal,

$$p = \rho RT \quad (3.1)$$

onde R é uma constante para cada gás; R é dado por

$$R = \frac{R_u}{M_m}$$

onde R_u é a constante universal dos gases, $R_u = 8.314 \text{ N}\cdot\text{m/kg}\cdot\text{mol}\cdot\text{K}$ e M_m é a massa molecular do gás. Embora nenhuma substância real se comporte exatamente como um gás ideal, a Eq. (3.1) erra em menos de 1 por cento para o ar à temperatura ambiente, para pressões tão elevadas quanto 30 atm. Para o ar a 1 atm, a equação erra em menos de 1 por cento para temperaturas tão baixas quanto 140 K.

O gás ideal tem outras características que são simples e úteis. Em geral, a energia interna de uma substância pode ser expressa como $u = u(v, T)$. Logo,

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv$$

onde $v = 1/\rho$ é o volume específico. O calor específico a volume constante é definido como $c_v = (\partial u / \partial T)_v$, de modo que,

$$du = c_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv$$

Para qualquer substância que siga a equação de estado do gás ideal, $p = \rho RT$, logo, $(\partial u / \partial v)_T = 0$, e por conseguinte, $u = u(T)$. Consequentemente,

$$du = c_v dT \quad (3.2)$$

para um gás ideal; isto significa que variações de energia interna e de temperatura podem

ser relacionadas se c_v for conhecido. Além disso, uma vez que $u = u(T)$, então, $c_v = c_v(T)$.

A entalpia de uma substância é definida como $h = u + p/\rho$. Para um gás ideal, $p = \rho RT$, e por conseguinte, $h = u + RT$.

Como $u = u(T)$ para um gás ideal, então h também deve ser uma função de temperatura, apenas.

Para obter a relação entre h e T , expressamos h na sua forma mais geral como

$$h = h(p, T)$$

Então,

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp$$

Como o calor específico a pressão constante é definido como $c_p = (\partial h / \partial T)_p$, segue-se que

$$dh = c_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp$$

Mostramos que, para um gás ideal, h é uma função apenas de T . Consequentemente, $(\partial h / \partial p)_T = 0$ e

$$dh = c_p dT \tag{3.3}$$

Novamente, como h é uma função apenas de T , a Eq. (3.3) exige que c_p seja uma função de T , apenas, para um gás ideal.

Os calores específicos para um gás ideal são funções de temperatura, apenas, como mostramos. A diferença entre eles é uma constante para cada gás. De

$$h = u + RT$$

pode-se escrever

$$dh = du + R dT$$

Combinando esta equação com a Eq. (3.3), e usando a Eq. (3.2), pode-se escrever

$$dh = c_p dT = du + RdT = c_v dT + RdT$$

Então,

$$c_p - c_v = R \quad (3.4)$$

A razão entre calores específicos é definida como

$$k = \frac{c_p}{c_v} \quad (3.5)$$

Utilizando a definição de k , a Eq. (3.4) pode ser resolvida para c_p ou c_v , em termos de k e R . Assim,

$$c_p = \frac{kR}{k-1} \quad (3.6a)$$

e

$$c_v = \frac{R}{k-1} \quad (3.6b)$$

Para um gás ideal, os calores específicos são funções da temperatura, apenas. Dentro de faixas de temperatura razoáveis, os calores específicos de um gás ideal podem ser tratados como constantes para cálculos com a precisão requerida pela engenharia. Nestas condições,

$$u_2 - u_1 = \int_{u_1}^{u_2} du = \int_{T_1}^{T_2} c_v dT = c_v (T_2 - T_1) \quad (3.7a)$$

$$h_2 - h_1 = \int_{h_1}^{h_2} dh = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT = c_p (T_2 - T_1) \quad (3.7b)$$

Estas equações podem ser, obviamente, usadas com vantagem para simplificar a análise.

No capítulo anterior apresentou-se dados para M_m , c_p , c_v , R e k , para alguns gases comuns.

A propriedade entropia é extremamente útil na análise de escoamentos compressíveis. Diagramas de estado, sobretudo o temperatura-entropia ($T-s$), são auxílios valiosos na interpretação física de resultados analíticos. Como faremos uso extensivo de diagramas $T-s$ na resolução de problemas de escoamentos compressíveis, faremos uma breve revisão de algumas relações úteis envolvendo a propriedade entropia.

A entropia é definida pela equação

$$\Delta S = \int_{rev} \frac{dQ}{T} \quad \text{ou} \quad dS = \left(\frac{dQ}{T} \right)_{rev} \quad (3.8)$$

A desigualdade de Clausius, deduzida da segunda lei da termodinâmica, diz,

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Como uma consequência da segunda lei, estes resultados podem ser estendidos para

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad \text{ou} \quad TdS \geq \delta Q \quad (3.9a)$$

Para processos **reversíveis**, vale a igualdade, e

$$TdS = \delta Q \quad \text{ou} \quad Tds = \delta Q / dm \quad (3.9b)$$

A desigualdade vale para processos **irreversíveis**, e

$$TdS > \delta Q \quad \text{ou} \quad Tds > \delta Q / dm \quad (3.9c)$$

Para um processo **adiabático**, $\delta Q = 0$. Portanto, para um processo **adiabático e**

reversível, tem-se

$$ds = 0 \quad (3.9d)$$

e para processo **adiabático e irreversível**, resulta

$$ds > 0 \quad (3.9e)$$

Dessa forma, um processo que é reversível e adiabático é também *isentrópico*; a entropia permanece constante durante o processo. A Eq. (3.9e) mostra que a entropia deve *aumentar* para um processo adiabático que é irreversível.

O estudo detalhado das Eqs. (3.9) mostra que quaisquer duas restrições, das três seguintes (reversível, adiabático, ou isentrópico) devem implicar a terceira. Por exemplo, um processo que seja isentrópico e reversível também deverá ser adiabático.

Uma relação útil entre as propriedades (p, v, T, s, u) pode ser obtida considerando-se a primeira e a segunda leis conjuntamente. O resultado é a equação de Gibbs, ou equação $T ds$,

$$T ds = du + p dv \quad (3.10a)$$

Esta é uma relação entre propriedades, válida para todos os processos entre os estados de equilíbrio. Embora seja derivada da primeira e da segunda lei, ela, em si mesma, não é um enunciado de qualquer das duas.

Uma forma alternativa da Eq. (3.10a) pode ser obtida substituindo-se

$$du = d(h - p v) = dh - p dv - v dp$$

para obter

$$T ds = dh - v dp \quad (3.10b)$$

Para um gás ideal, a variação de entropia pode ser avaliada das equações $T ds$, como

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{p}{T} dv = c_v \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v}$$

$$ds = \frac{dh}{T} - \frac{v}{T} dp = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}$$

Para calores específicos constantes, estas equações podem ser integradas, fornecendo

$$s_2 - s_1 = c_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

$$s_2 - s_1 = c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

O Problema-Exemplo (3.1) ilustra o emprego das relações para o gás ideal e das equações $T ds$ a fim de avaliar as propriedades termodinâmicas e a variação de entropia de um processo.

Para o caso especial de um processo isentrópico, $ds = 0$, e as equações $T ds$ reduzem-se a

$$0 = du + p dv$$

$$0 = dh - v dp$$

Para um gás ideal, tem-se

$$0 = c_v dT + p dv$$

$$0 = c_p dT - v dp$$

Resolvendo para dT , vem

$$dT = \frac{v dp}{c_p} = - \frac{p dv}{c_v}$$

ou

$$\frac{dp}{p} + \frac{c_p}{c_v} \frac{dv}{v} = \frac{dp}{p} + k \frac{dv}{v}, \quad k = \frac{c_p}{c_v}$$

Integrando (para $k = \text{constante}$), vem

$$\ln p + k \ln v = \ln c$$

ou

$$\ln p + \ln v^k = \ln c$$

Tomando os antilogaritmos, esta equação reduz-se a

$$p v^k = \text{constante} \quad (3.11a)$$

ou

$$p / \rho^k = \text{constante} \quad (3.11b)$$

As Eqs. (3.11) são relações entre propriedades para um gás ideal submetido a um processo isentrópico.

Informações qualitativas, úteis para o desenho de diagramas de estado, também podem ser obtidas das equações $T ds$. Para encerrar a nossa revisão de termodinâmica básica, as inclinações das linhas de pressão e volume constantes no diagrama $T-s$ são avaliadas no Problema-Exemplo (3.2).

EXEMPLO 3.1 - Variações de Propriedades no Escoamento Compressível num Duto

Gás natural escoava através de um longo duto de área constante a 0,15 kg/s. Um trecho curto do duto é resfriado por nitrogênio líquido, que o envolve. A taxa de perda de calor nessa seção é 15,0 kJ/s por parte do gás natural. A pressão absoluta, temperatura e velocidade, entrando na seção refrigerada, são, respectivamente, 188 kPa, 440 K e 210 m/s.

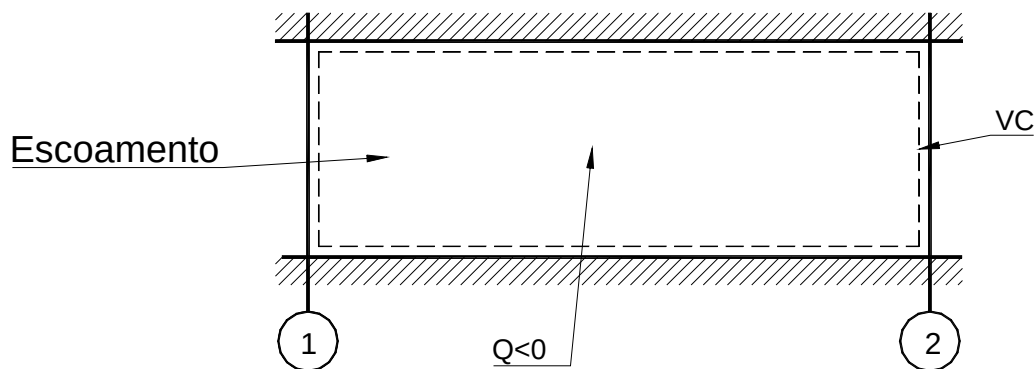
Na saída, a pressão absoluta e a temperatura são 213 kPa e 351 K. Calcule a área de seção do duto e as variações de entalpia energia interna e entropia para esse escoamento.

DADOS: Escoamento de gás natural, permanente, através de um trecho curto de um duto com seção constante, resfriado por nitrogênio líquido.

$$T_1 = 440 \text{ K}$$

$$P_1 = 188 \text{ kPa (abs)}$$

$$V_1 = 210 \text{ m/s}$$



$$T_2 = 351 \text{ K}$$

$$P_2 = 213 \text{ kPa (abs)}$$

DETERMINAR: (a) Área do duto; (b) Δh ; (c) Δu ; (d) Δs .

SOLUÇÃO:

A área do duto pode ser determinada pela equação da continuidade.

$$\int_{sc} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

Equação básica:

Hipóteses: (1) Escoamento permanente; (2) Escoamento uniforme em cada seção (3); Gás ideal.

Portanto,

$$-\rho_1 V_1 A_1 + \rho_2 V_2 A_2 = 0$$

ou

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2$$

uma vez que $A = A_1 = A_2 = \text{constante}$. Usando a equação do gás ideal, $p = \rho RT$, determina-se

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = 1,88 \times 10^5 \frac{N}{m^2} \times \frac{kg \times K}{482 N \times m} \times \frac{1}{440 K} = 0,887 \frac{kg}{m^3}$$

Da continuidade,

$$A = \frac{\dot{m}}{\rho_1 V_1} = 0,15 \frac{kg}{s} \times \frac{m^3}{0,887 kg} \times \frac{s}{210 m} = 8,05 \times 10^{-4} m^2$$

Para um gás ideal, $dh = c_p dT$, logo,

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \int_{h_1}^{h_2} dh = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT = c_p (T_2 - T_1)$$

$$\Delta h = 2,1834 \frac{kJ}{kg \times K} \times (351 - 440) K = -194,32 \frac{kJ}{kg}$$

Também, $du = c_v dT$, logo,

$$\Delta u = u_2 - u_1 = \int_{u_1}^{u_2} du = \int_{T_1}^{T_2} c_v dT = c_v (T_2 - T_1)$$

$$\Delta u = 1,7014 \frac{kJ}{kg \times K} \times (351 - 440) K = -151,43 \frac{kJ}{kg}$$

A variação de entropia pode ser obtida da equação $T ds$.

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

$$\Delta s = 2,1834 \frac{kJ}{kg \times K} \times \ln\left(\frac{351}{440}\right) - 0,482 \frac{kJ}{kg \times K} \times \ln\left(\frac{2,13 \times 10^5}{1,88 \times 10^5}\right) = -0,554 \frac{kJ}{kg \times K}$$

EXEMPLO 3.2 - Linhas de Propriedades Constantes no Diagrama T - s

Para um gás ideal, determine a inclinação de (a) uma linha de volume constante e (b) uma linha de pressão constante no plano T - s .

DETERMINAR: (a) A inclinação da linha de volume constante *no* plano T - s ; (b) A inclinação da linha de pressão constante *no* plano T - s .

SOLUÇÃO:

As equações $T ds$ podem ser aplicadas.

$$T ds = du + p dv \quad (3.10a)$$

$$T ds = dh - v dp \quad (3.10b)$$

Substituindo para o gás ideal, $du = c_v dT$ e $dh = c_p dT$, obtem-se

$$T ds = c_v dT + p dv$$

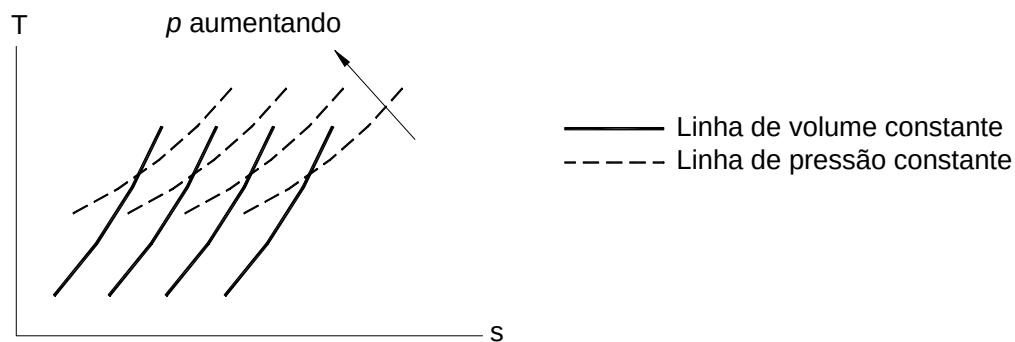
$$T ds = c_p dT - v dp$$

Para um processo de **volume constante**, $dv = 0$. Da primeira equação,

$$\left(\frac{dT}{ds}\right)_{\text{volume constante}} = \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v = \frac{T}{c_v} > 0$$

Para um processo de **pressão constante**, $dp = 0$. Da segunda equação,

$$\left(\frac{dT}{ds}\right)_{\text{pressão constante}} = \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p = \frac{T}{c_p} > 0$$



Note que a inclinação de cada linha é proporcional, em qualquer ponto, à temperatura absoluta. Além disso, em qualquer ponto, a inclinação de uma linha de volume constante é $c_p/c_v = k$ vezes maior que a inclinação de uma linha de pressão constante.

3.2 A PROPAGAÇÃO DE ONDAS SONORAS

3.2.1 A Velocidade do Som

Os termos *supersônico* e *subsônico* são familiares; eles referem-se a velocidades que são, respectivamente, maior e menor que a do som. Esta (uma onda de pressão de intensidade infinitesimal) é um importante parâmetro característico do escoamento compressível. O número de Mach, $M = V/c$, é a razão entre a velocidade local do escoamento e a velocidade local do som como um importante parâmetro adimensional que caracteriza os escoamentos compressíveis. Antes de estudarmos os escoamentos

compressíveis, obteremos uma expressão geral para o cálculo da velocidade sônica.

Considere a propagação de uma onda sonora de intensidade infinitesimal num meio não perturbado, conforme mostrado na Fig. (3.1a). Estamos interessados em relacionar a velocidade de propagação da onda, c , com as variações de propriedades através dela. Se a pressão e a massa específica no meio não perturbado adiante da onda forem denotadas por p e ρ , a passagem da onda provocará nelas variações infinitesimais, tornando-as $p + dp$ e $\rho + d\rho$. Uma vez que a onda propaga-se num fluido estacionário, a velocidade à frente da onda, V_x , é zero. A magnitude da velocidade atrás da onda, $V_x + dV_x$, será então, simplesmente, dV_x ; na Fig. (3.1a), o sentido de movimento atrás da onda foi admitido como sendo para a esquerda.

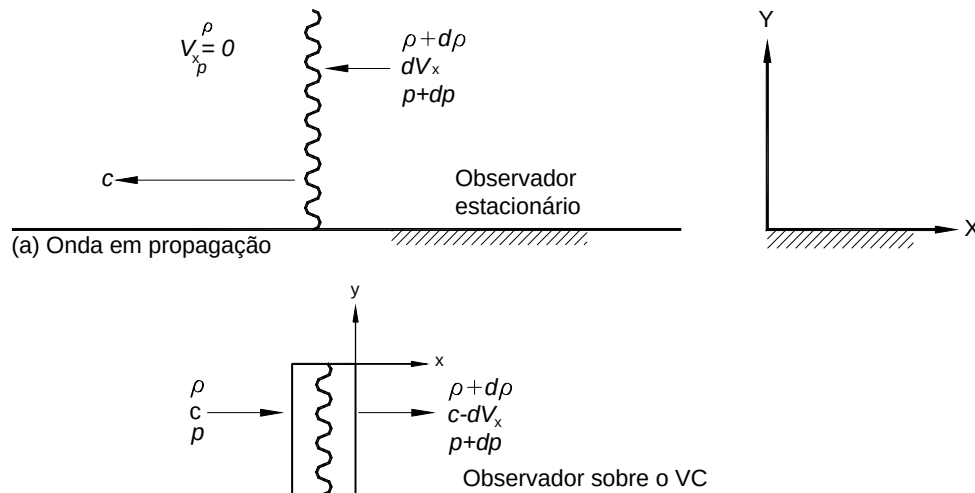


Figura 3.1 – Onda sonora unidimensional propagando-se.

O escoamento da Fig. (3.1a) parece não permanente para um observador estacionário, vendo o movimento da onda de um ponto fixo no solo. Contudo, o escoamento parecerá permanente para um observador localizado **sobre** um volume de controle inercial movendo-se com um segmento da onda, conforme mostrado na Fig. (3.1b). A velocidade aproximando-se do volume de controle é c , e a velocidade deixando-o é $c - dV_x$.

As equações básicas podem ser aplicadas ao volume de controle diferencial mostrado na Fig. (3.1b) (utilizamos V_x para a componente x da velocidade a fim de evitar confusão

com a energia interna, u .

a. Equação da Continuidade

Hipóteses:

- (1) Escoamento permanente
- (2) Escoamento uniforme em cada seção

Equação básica:

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

Então,

$$-\rho c A + (\rho + d\rho)(c - dV_x)A = 0 \quad (3.12a)$$

ou

$$-\rho c A + \rho c A - \rho dV_x A + d\rho c A - d\rho dV_x A = 0$$

Desprezando o produto de diferenciais, $d\rho dV_x$, comparados com $d\rho$ ou dV_x , obtém-se

$$(-\rho dV_x + d\rho c)A = 0$$

ou

$$dV_x = c \frac{d\rho}{\rho} \quad (3.12b)$$

b. Equação da Quantidade de Movimento

Hipóteses: (3) As forças de campo são nulas; (4) A aceleração do volume de controle é nula (velocidade uniforme).

Equação básica:

$$F_{sx} = \int_{SC} V_x \rho \vec{V} \cdot d\vec{A}$$

As forças de superfície que atuam sobre o volume de controle infinitesimal são

$$F_{Sx} = dR_x + pA - (p + dp)A$$

onde dR_x representa todas as forças aplicadas nas partes horizontais da superfície de controle mostrada na Fig. (3.1b). Consideramos apenas uma porção da onda sonora em movimento, de modo que, $dR_x = 0$, porque não há movimento relativo ao longo da onda. Assim, a força de superfície é simplificada para

$$F_{Sx} = -A dp$$

Substituindo na equação básica, vem

$$-A dp = c[-\rho c A] + (c - dV_x)[(\rho + d\rho)(c - dV_x A)]$$

Usando a equação da continuidade, na forma da Eq. (3.12a), reduz-se a equação acima para

$$-A dp = c[-\rho c A] + (c - dV_x)[\rho c A] = -\rho c A dV_x$$

ou

$$dV_x = \frac{dp}{\rho c} \quad (3.12c)$$

Combinando as Eqs. (3.12b) e (3.12c), obtém-se

$$dV_x = \frac{cd\rho}{\rho} = \frac{dp}{\rho c}$$

da qual

$$dp = c^2 d\rho$$

ou

$$c^2 = \frac{dp}{d\rho}$$

A fim de avaliar a derivada ao longo de uma propriedade termodinâmica, devemos especificá-la como constante durante a diferenciação. Para o caso presente, o limite para a intensidade anulando-se, de uma onda sonora, será

$$\lim_{\text{intensidade} \rightarrow 0} \left(\frac{dp}{d\rho} = \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_{s=\text{constante}}$$

Talvez uma justificativa de maior sentido físico para a hipótese de propagação isentrópica é que uma variação de pressão infinitesimal é reversível. Por conseguinte, como há muito pouco tempo para transferência de calor, o processo é reversível e adiabático; um processo reversível adiabático deve ser isentrópico. Desta forma, a velocidade de propagação de uma onda sonora é dada por

$$c = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s}$$

Os dados sobre compressão para os meios sólido e líquido são usualmente apresentados como o módulo de compressibilidade,

$$E_v = \frac{dp}{d\rho / \rho} = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

Para estes meios,

$$c = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}} \quad (3.13)$$

Para um gás ideal, a pressão e a massa específica no escoamento isentrópico relacionam-se por

$$\frac{p}{\rho^k} = \text{constante} \quad (3.11b)$$

conforme anteriormente mostrado. Tomando os logaritmos, obtemos

$$\ln p - k \ln \rho = \ln c$$

e diferenciando

$$\frac{dp}{p} - k \frac{d\rho}{\rho} = 0$$

Por conseguinte,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = k \frac{p}{\rho}$$

Porém, $p/\rho = RT$, de modo que, finalmente,

$$c = \sqrt{kRT} \quad (3.14)$$

para um gás ideal. A velocidade do som no ar foi medida precisamente por diversos pesquisadores. Os resultados concordam, com precisão, com a previsão teórica da Eq. (3.14).

A característica importante da propagação do som num gás ideal, como mostrada pela Eq. (3.14), é que a velocidade é uma função da temperatura apenas.

3.2.2 Tipos de Escoamento - O Cone de Mach

Os escoamentos nos quais $M < 1$ são **subsônicos**, enquanto aqueles nos quais $M > 1$ são **supersônicos**. Os campos de escoamento que possuem simultaneamente regiões subsônicas e supersônicas são denominados **transônicos**. (O regime transônico ocorre para números de Mach entre 0,9 e 1,2.) Embora a maioria dos escoamentos, na nossa experiência, seja subsônica, há importantes casos práticos em que $M \geq 1$ ocorre num campo de escoamento. Talvez os mais óbvios sejam os aviões supersônicos e os escoamentos transônicos nos compressores e ventiladores das aeronaves. Ainda outro regime, o

hipersônico ($M \geq 5$), é de interesse para mísseis e no projeto de reentrada de veículos. O Avião Aeroespacial Nacional (*National Aerospace Plane - NASP*), atualmente em estudo, voaria a números de Mach perto de 20. Algumas importantes diferenças qualitativas entre os escoamentos subsônico e supersônico podem ser deduzidas a partir das propriedades de uma fonte sonora simples em movimento.

Considere uma fonte puntiforme que emite perturbações instantâneas infinitesimais, que se propagam em todas as direções com a velocidade c . Em qualquer instante, t , a localização da frente de onda da perturbação emitida no instante t_0 será representada por uma esfera, com raio $c(t - t_0)$, cujo centro coincide com a localização da perturbação no instante t_0 .

Estamos interessados na determinação da natureza da propagação da perturbação para diferentes velocidades da fonte móvel.

Quatro casos são mostrados na Fig. (3.2):

1. $V = 0$. A configuração sonora propaga-se uniformemente em todas as direções. Num instante, Δt , após a emissão, qualquer pulso sonoro dado localiza-se no raio $c\Delta t$ a partir da fonte. No instante Δt , o raio é $c\Delta t$. Cada frente de onda é esférica; todas as frentes de onda são esferas concêntricas.

2. $0 < V < c$. A concentricidade da configuração de onda desapareceu. As frentes de onda individuais são esféricas, mas cada som sucessivo é emitido de uma posição diferente, distante $V\Delta t$ da posição anterior.

Se você imaginar os círculos mostrados como os picos de amplitude de um tom senoidal, o mesmo quadro qualitativo vale para uma fonte móvel de som contínuo. Se essa fonte mover-se com a velocidade constante, V , toda a configuração mostrada na Fig. (3.2b) é transportada juntamente com a emissora. Desta forma, um observador estacionário ouve mais picos por unidade de tempo à medida que a fonte se aproxima do que quando ela se afasta. Isto é conhecido como efeito Doppler. (Você já ouviu um trem veloz passar apitando num cruzamento?)

3. $V = c$. O lugar geométrico das superfícies frontais de todas as ondas será um plano na fonte, perpendicular à trajetória do movimento. Nenhuma onda sonora pode mover-se à frente da fonte. Consequentemente, um observador à frente da fonte não a ouvirá aproximando-se.

4. $V > c$. Neste caso, o lugar geométrico das superfícies frontais das ondas sonoras será um cone. Novamente, nenhum som será ouvido à frente do cone.

O ângulo do cone pode ser relacionado com o número de Mach com o qual a fonte move-se.

Da geometria da Fig. (3.2d),

$$\sin \alpha = \frac{c}{V} = \frac{1}{M}$$

ou

$$\alpha = \arcsin \left(\frac{1}{M} \right) \quad (3.15)$$

O cone mostrado na Fig. (3.2e) é denominado **cone de Mach**; α é o **ângulo de Mach**. As regiões dentro e fora do cone são às vezes chamadas **zona de ação** e **zona de silêncio**, respectivamente.

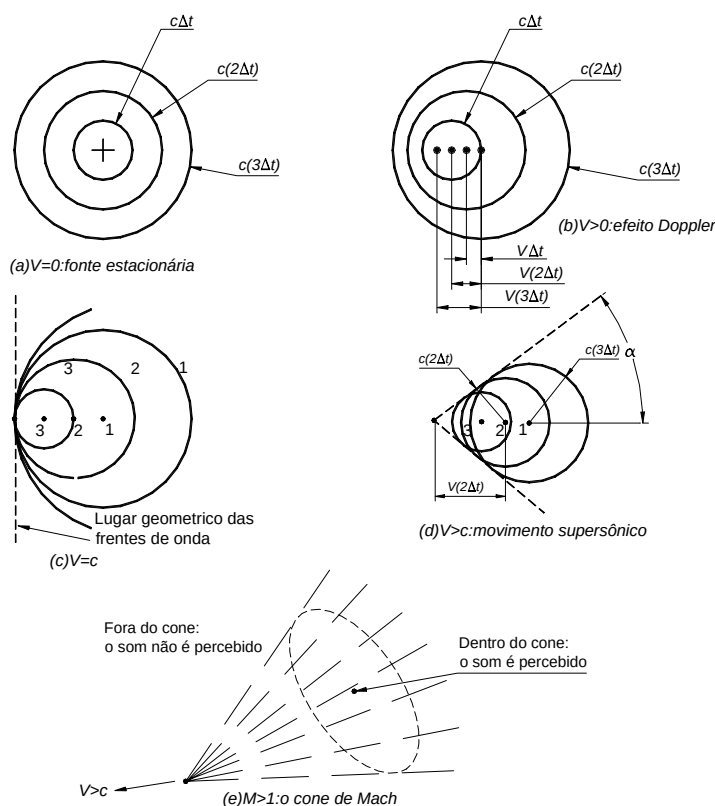


Figura 3.2 – Propagação de ondas partindo de uma fonte em movimento.

3.3 ESTADO DE REFERÊNCIA: PROPRIEDADES LOCAIS ISENTRÓPICAS DE ESTAGNAÇÃO

Se desejarmos descrever o estado de um fluido em qualquer ponto de um campo de escoamento, deveremos especificar duas propriedades termodinâmicas intensivas independentes (geralmente pressão e temperatura), mais a velocidade no ponto.

Na nossa discussão sobre o escoamento compressível, acharemos conveniente usar o estado de estagnação como referência. O estado de estagnação é caracterizado por velocidade zero; as propriedades de estagnação em qualquer ponto num campo de escoamento são aquelas que existiriam naquele ponto se a velocidade fosse reduzida a zero. Considere um ponto num campo de escoamento tendo a temperatura T , pressão p e velocidade V . O estado de estagnação naquele ponto no campo de escoamento seria caracterizado pela pressão de estagnação, p_o , pela temperatura de estagnação, T_o , e velocidade zero. Antes que possamos calcular as propriedades de estagnação, devemos especificar o processo pelo qual se imagina desacelerar o fluido até a velocidade nula.

Para escoamento incompressível, sem atrito, a integração da equação de Euler ao longo de uma linha de corrente leva à equação de Bernoulli

$$\frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz = \text{constante}$$

Para escoamento incompressível, um processo de desaceleração sem atrito até a velocidade zero leva à pressão de estagnação, p_o , dada por

$$p_o = p + \rho \frac{V^2}{2}$$

Para escoamento compressível, usamos novamente um processo de desaceleração sem atrito; além disso, especificamos que o processo é adiabático. Em resumo,

especificamos um processo isentrópico de desaceleração para definir as propriedades locais de estagnação:

As propriedades locais isentrópicas de estagnação são aquelas que seriam obtidas em qualquer ponto de um campo de escoamento se o fluido naquele ponto fosse desacelerado das condições locais para a velocidade zero, seguindo um processo sem atrito, adiabático (isentrópico).

As propriedades isentrópicas de estagnação são referências que podem ser avaliadas em qualquer ponto de um campo de escoamento. As variações dessas propriedades de ponto a ponto, num campo de escoamento, dão informações a respeito do processo de escoamento entre os pontos. Isto se tornará aparente na nossa abordagem dos casos de escoamento unidimensional. Para calcular as propriedades locais isentrópicas de estagnação, devemos imaginar um processo hipotético de desaceleração até a velocidade zero. No início do processo, as condições correspondem ao escoamento real no ponto (velocidade V , pressão p , temperatura T , etc.); no fim do processo a velocidade é zero, e as condições são aquelas correspondentes às propriedades locais isentrópicas de estagnação (pressão de estagnação, p_o , temperatura de estagnação, T_o , etc.).

3.3.1 Propriedades Locais Isentrópicas de Estagnação para o Escoamento de um Gás Ideal

Precisa-se desenvolver uma expressão que descreva o relacionamento entre as propriedades do fluido durante o processo. Como tanto as propriedades iniciais quanto as finais são especificadas, desenvolvemos a relação entre propriedades na forma diferencial. Então, pode-se integrar para obter expressões para as condições de estagnação em termos iniciais, correspondentes ao escoamento real no ponto.

A desaceleração hipotética é mostrada esquematicamente na Fig. (3.3). Estamos interessados em determinar as propriedades de estagnação para o escoamento no ponto (1). Para determinar uma relação entre propriedades do fluido durante o processo, aplicamos as equações da continuidade e da quantidade de movimento ao volume de controle

estacionário, diferencial e de tubo de corrente mostrado.

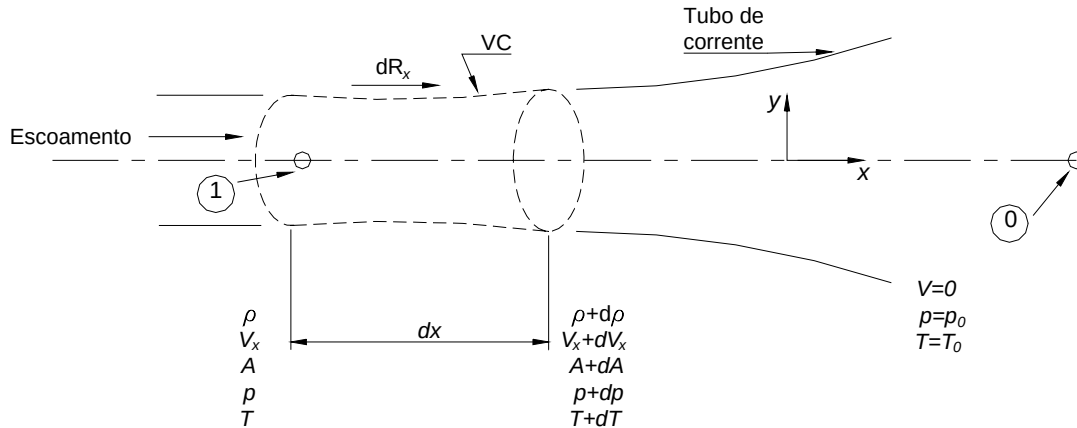


Fig. 3.3 Escoamento compressível num tubo de corrente infinitesimal.

a. Equação da Continuidade

Hipóteses: (1) Escoamento permanente;
(2) Escoamento uniforme em cada seção.

Equação básica:

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

Então,

$$-\rho c A + (\rho + d\rho)(V_x + dV_x)(A + dA) = 0$$

ou

$$\rho c A = (\rho + d\rho)(V_x + dV_x)(A + dA) \quad (3.16a)$$

b. Equação da Quantidade de Movimento

Hipóteses: (3) Forças de campo nulas;
(4) Aceleração nula do volume de controle;
(5) Escoamento sem atrito.

Equação básica:

$$F_{sx} = \int_{SC} V_x \rho \vec{V} \cdot d\vec{A}$$

As forças superficiais atuando sobre o volume de controle infinitesimal são

$$F_{Sx} = dR_x + pA - (p + dp)(A + dA)$$

A força dR_x é aplicada ao longo da fronteira do tubo de corrente, conforme mostrado na Fig. (3.3). Ali, a pressão média é $p + dp/2$ e a componente de área na direção x é dA . Não há atrito. Portanto,

$$F_{Sx} = (p + dp/2)dA + pA - (p + dp)(A + dA)$$

ou

$$F_{Sx} = pdA + dpdA/2 + pA - pA - dpA - pdA - dpdA = -dpA$$

Substituindo este resultado na equação da quantidade de movimento,

$$-dpA = V_x[-\rho V_x A] + (V_x + dV_x)[(\rho + d\rho)(V_x + dV_x)(A + dA)]$$

que pode ser simplificada usando a Eq. (3.16a), o que fornece

$$-dpA = (-V_x + V_x + dV_x) \rho V_x A = dV_x \rho V_x A$$

Finalmente,

$$dp = -\rho V_x dV_x = -\rho d\left(\frac{V_x^2}{2}\right)$$

ou

$$\frac{dp}{\rho} + d\left(\frac{V_x^2}{2}\right) = 0 \quad (3.16b)$$

A Eq. (3.16b) é uma relação entre propriedades, durante o processo de desaceleração. Ao desenvolver-se esta relação, especifica-se um processo sem atrito. Antes que se possa

integrar entre os estados inicial e final (de estagnação), devemos especificar a relação existente entre a pressão, p , e a massa específica, ρ ; ao longo da trajetória do processo.

Uma vez que o processo de desaceleração é isentrópico, então p e ρ para um gás ideal relacionam-se pela expressão

$$\frac{p}{\rho^k} = \text{constante} \quad (3.11b)$$

A tarefa agora é integrar a Eq. (3.16b) sujeita a esta relação. Ao longo da linha de corrente de estagnação há uma só componente da velocidade; V_x é a magnitude da velocidade. Portanto, pode-se abandonar o índice e escrever

$$\frac{dp}{\rho} + d\left(\frac{V^2}{2}\right) = 0 \quad (3.16c)$$

De $p / \rho^k = \text{constante} = C$, podemos escrever

$$p = C\rho^k \quad \text{e} \quad \rho = p^{\frac{1}{k}} C^{-\frac{1}{k}}$$

Então, da Eq.(3.16c),

$$-d\left(\frac{V^2}{2}\right) = \frac{dp}{\rho} = p^{-\frac{1}{k}} C^{\frac{1}{k}} dp$$

Pode-se integrar esta equação entre o estado inicial e o correspondente estado de estagnação

$$-\int_V^0 d\left(\frac{V^2}{2}\right) = \frac{dp}{\rho} = C^{\frac{1}{k}} \int_p^{p_o} p^{-\frac{1}{k}} dp$$

obtendo

$$\frac{V^2}{2} = C^{\frac{1}{k}} \frac{k}{k-1} [p^{(k-1)/k}]_p^{p_o} = C^{\frac{1}{k}} \frac{k}{k-1} [p_o^{(k-1)/k} - p^{(k-1)/k}] = C^{\frac{1}{k}} \frac{k}{k-1} p^{(k-1)/k} [(\frac{p_o}{p})^{(k-1)/k} - 1]$$

Como $C^{\frac{1}{k}} = p^{\frac{1}{k}} / \rho$, segue-se que

$$\frac{V^2}{2} = \frac{p^{\frac{1}{k}}}{\rho} \frac{k}{k-1} p^{(k-1)/k} [(\frac{p_o}{p})^{(k-1)/k} - 1] = \frac{k}{k-1} \frac{p}{\rho} [(\frac{p_o}{p})^{(k-1)/k} - 1]$$

Uma vez que buscamos uma expressão para a pressão de estagnação, podemos re-escrever esta equação como

$$(\frac{p_o}{p})^{(k-1)/k} = 1 + \frac{k-1}{k} \frac{\rho}{p} \frac{V^2}{2}$$

e

$$\frac{p_o}{p} = \left[1 + \frac{k-1}{k} \frac{\rho}{p} \frac{V^2}{2} \right]^{k/(k-1)}$$

Para um gás ideal, $p = \rho RT$, e, por conseguinte,

$$\frac{p_o}{p} = \left[1 + \frac{k-1}{k} \frac{V^2}{2RT} \right]^{k/(k-1)}$$

Também, para um gás ideal, a velocidade sônica é $c = \sqrt{kRT}$; portanto,

$$\frac{p_o}{p} = \left[1 + \frac{k-1}{2} \frac{V^2}{c^2} \right]^{k/(k-1)} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{k/(k-1)} \quad (3.17a)$$

A Eq. (12.17a) possibilita-nos calcular a pressão isentrópica de estagnação em qualquer ponto do campo de escoamento para um gás ideal, desde que conheçamos a

pressão estática e o número de Mach naquele ponto.

Podemos imediatamente obter expressões para outras propriedades isentrópicas de estagnação aplicando a relação

$$\frac{p}{\rho^k} = \text{constante}$$

para os estados inicial e final. Dessa forma,

$$\frac{p_o}{p} = \left(\frac{\rho_o}{\rho} \right)^k \quad \text{e} \quad \frac{\rho_o}{\rho} = \left(\frac{p_o}{p} \right)^{\frac{1}{k}}$$

Da equação de estado do gás ideal, $p = \rho RT$. Portanto,

$$\frac{T_o}{T} = \frac{p_o}{p} \frac{\rho}{\rho_o} = \frac{p_o}{p} \left(\frac{p_o}{p} \right)^{-\frac{1}{k}} = \left(\frac{p_o}{p} \right)^{(k-1)/k}$$

Usando a Eq. (3.17a), podemos resumir as equações de determinação das propriedades locais isentrópicas de estagnação de um gás ideal como

$$\frac{p_o}{p} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{k/(k-1)} \quad (3.17a)$$

$$\frac{T_o}{T} = 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \quad (3.17b)$$

$$\frac{\rho_o}{\rho} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{1/(k-1)} \quad (3.17c)$$

Das Eqs. (3.17), a razão entre cada propriedade local isentrópica de estagnação e a correspondente propriedade estática, em qualquer ponto de um campo de escoamento, para um gás ideal, pode ser determinada se conhecermos o número de Mach local. De fato, essas

razões poderiam ser calculadas de uma vez por todas e tabuladas. O procedimento de cálculo é ilustrado no Problema-Exemplo 3.4; as razões entre as propriedades locais isentrópicas de estagnação e as correspondentes propriedades estáticas, para o gás natural, estão tabuladas no Anexo B.1.

A faixa de números de Mach para a validade da hipótese de escoamento incompressível é pesquisada no Problema-Exemplo 3.4.

EXEMPLO 3.3 - Condições Locais Isentrópicas de Estagnação no Escoamento em Duto

Gás natural escoa em regime permanente no duto mostrado de 350 kPa (abs), 60 °C, e 183 m/s no estado inicial, para $M = 1,3$ na saída, onde as condições locais isentrópicas de estagnação são conhecidas como 385 kPa (abs) e 350 K. Calcule a pressão e a temperatura locais isentrópicas de estagnação na entrada e a pressão estática e a temperatura na saída do duto. Localize os pontos de estado estático na entrada e na saída num diagrama $T-s$ e indique os processos de estagnação.

DADOS: Escoamento permanente de gás natural num duto, conforme mostrado na figura.

$$p_1 = 350 \text{ kPa(abs)}$$

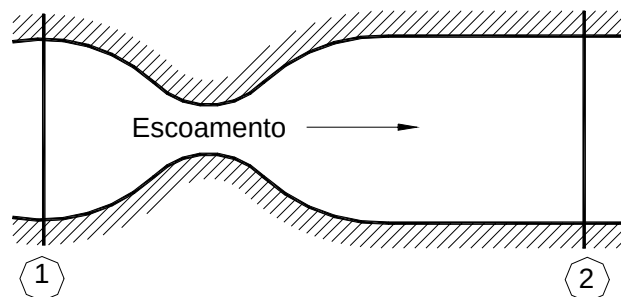
$$T_1 = 60^\circ\text{C}$$

$$V_1 = 183 \text{ m/s}$$

$$p_{o2} = 385 \text{ kPa (abs)}$$

$$T_{o2} = 350 \text{ K}$$

$$M_2 = 1,3$$



DETERMINAR: (a) p_{o1} ; (b) T_{o1} ; (c) p_2 ; (d) T_2 ; (e) Localize estes pontos de estado (1) e (2) num diagrama T-s e indique os processos de estagnação.

SOLUÇÃO:

Para avaliar as condições locais isentrópicas de estagnação na Seção (1), devemos calcular o número de Mach, $M_1 = V_1/c_1$. Para o gás natural, $c = \sqrt{kRT}$. Portanto,

$$c_1 = \sqrt{kRT_1} = \sqrt{1,28 \times 480 \frac{N \times m}{kg \times K} \times (273 + 60)K \times \frac{kg \times m}{N \times s^2}} = 452,32 \frac{m}{s}$$

$$M_1 = \frac{V_1}{c_1} = \frac{183m/s}{452,32m/s} = 0,405$$

As propriedades locais isentrópicas de estagnação podem ser avaliadas das Eqs. (3.17). Assim,

$$\frac{p_{o,1}}{p_1} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 \right]^{k/(k-1)} = \left[1 + 0,14 \times (0,405)^2 \right]^{4,57} = 1,1093$$

e

$$p_{o,1} = 1,1093 \times 350 \text{ kPa} = 388,26 \text{ kPa (abs)}$$

$$\frac{T_{o,1}}{T_1} = 1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 = 1 + 0,14 \times (0,405)^2 = 1,023$$

e

$$T_{o,1} = 1,023 \times T_1 = 1,023 \times (333 \text{ K}) = 340,66 \text{ K}$$

Na Seção (2), as Eqs. (3.17) podem ser aplicadas novamente. Portanto, da Eq. (3.17a),

$$\frac{p_{o,2}}{p_2} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_2^2 \right]^{k/(k-1)} = \left[1 + 0,14 \times (1,3)^2 \right]^{4,57} = 2,639$$

e

$$p_2 = \frac{p_{o,2}}{2,639} = \frac{385 \text{ kPa}}{2,639} = 145,89 \text{ kPa (abs)}$$

Da Eq. (3.17b),

$$\frac{T_{o,2}}{T_2} = 1 + \frac{k-1}{2} M_2^2 = 1 + 0,14 \times (1,3)^2 = 1,2366$$

e

$$T_2 = \frac{T_{o,2}}{1,2366} = \frac{350 \text{ K}}{1,2366} = 283,03 \text{ K}$$

A variação de entropia deve ser avaliada para localizar o estado (2) com respeito ao estado (1). Usando a equação Tds ,

$$Tds = dh - vdp$$

ou

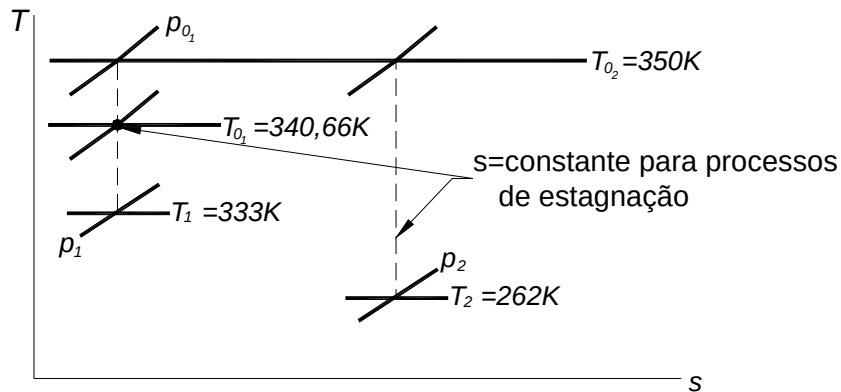
$$ds = \frac{dh}{T} - \frac{v}{T} dp = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}$$

Integrando, vem

$$s_2 - s_1 = c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

$$s_2 - s_1 = 2,1834 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \times \ln\left(\frac{283,03}{333}\right) - 0,482 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \times \ln\left(\frac{145,89}{350}\right) = 0,06679 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}}$$

Por conseguinte, o estado (2) situa-se à direita do estado (1) no plano T - s , conforme mostrado na seguinte figura:



O processo que o fluido percorre entre os estados (1) e (2) não é especificado. Contudo, não precisa ser conhecido. Um processo isentrópico de estagnação, único, é definido para cada ponto de estado. Note que $s_{02} - s_{01} = s_2 - s_1$.

EXEMPLO 3.4 - Limite do Número de Mach para Escoamento Incompressível

Deduziu-se equações para p_o/p tanto para escoamento compressível quanto para "incompressível". Escrevendo ambas as equações em termos do número de Mach, compare o seu comportamento. Determine o número de Mach abaixo do qual as duas equações concordam, dentro da precisão requerida pela engenharia.

DADOS: As formas incompressível e compressível das equações para a pressão de estagnação, p_o .

$$\text{Incompressível: } p_o = p + \rho \frac{V^2}{2}$$

$$\text{Compressível: } \frac{p_o}{p} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{k/(k-1)} \quad (3.17a)$$

DETERMINAR: (a) O comportamento de ambas as equações como uma função do número de Mach; (b) O número de Mach abaixo do qual os valores calculados de $(p_o - p)/p_o$ concordam, dentro da precisão requerida, pela engenharia.

SOLUÇÃO:

Primeiro, vamos escrever a Eq. (6.12) em termos do número de Mach. Usando a equação de estado do gás ideal e $c^2 = kRT$,

$$\frac{p_o}{p} = 1 + \rho \frac{V^2}{2p} = 1 + \frac{V^2}{2RT} = 1 + \frac{kV^2}{2kRT} = 1 + \frac{kV^2}{2c^2}$$

Portanto,

$$\frac{p_o}{p} = 1 + \frac{kM^2}{2} \quad (1)$$

para escoamento "incompressível".

A Eq. (3.17a) pode ser expandida usando o teorema binomial,

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

Para a Eq. (3.17a), $x = [(k-1)/2] M^2$, e $n = k/(k-1)$. Assim, a série converge quando $[(k-1)/2] M^2 < 1$ ou $M < [2/(k-1)]^{1/2} = 2,67$, portanto

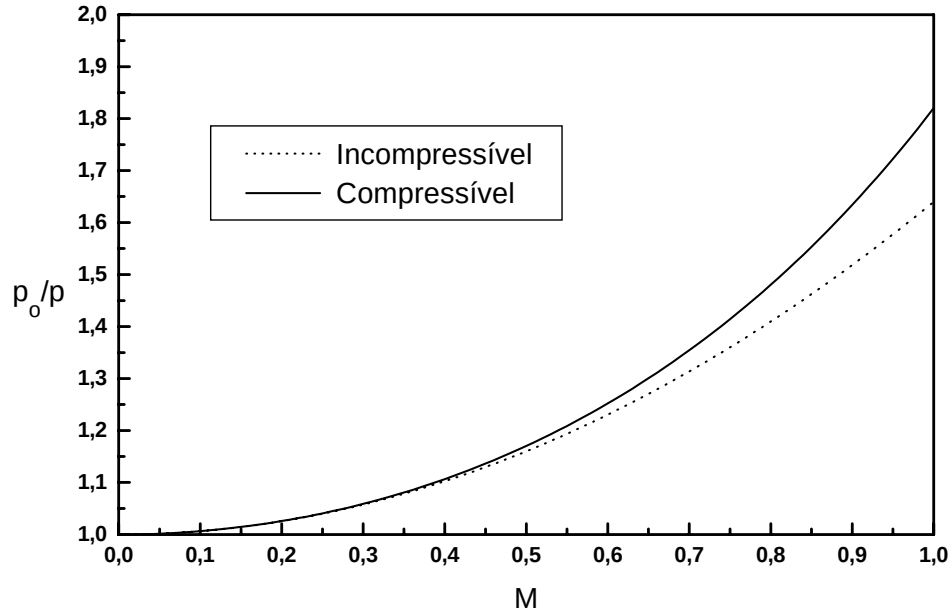
$$\frac{p_o}{p} = 1 + \frac{k}{k-1} \left[\frac{k-1}{2} M^2 \right] + \frac{k}{k-1} \left(\frac{k}{k-1} - 1 \right) \frac{1}{2!} \left[\frac{k-1}{2} M^2 \right]^2 + \frac{k}{k-1} \left(\frac{k}{k-1} - 1 \right) \left(\frac{k}{k-1} - 2 \right) \frac{1}{3!} \left[\frac{k-1}{2} M^2 \right]^3 + \dots$$

$$\frac{p_o}{p} = 1 + \frac{k}{2} M^2 + \frac{k}{8} M^4 + \frac{k(2-k)}{48} M^6 + \dots$$

$$\frac{p_o}{p} = 1 + \frac{k}{2} M^2 \left[1 + \frac{1}{4} M^2 + \frac{(2-k)}{24} M^4 + \dots \right] \quad (2)$$

para escoamento compressível.

No limite, quando $M \rightarrow 0$, o termo entre colchetes na Eq. (2) aproxima-se de 1,0. Assim, para escoamento a números de Mach baixo as equações para escoamento compressível e para escoamento incompressível dão o mesmo resultado. A variação de p_o/p com o número de Mach é mostrada na figura a seguir. Quando o número de Mach é aumentado, a equação compressível dá uma razão maior, p_o/p .



As equações 1 e 2 podem ser comparadas quantitativamente, de modo mais simples, escrevendo-se

$$\frac{\left(\frac{p_o}{p} - 1\right)}{\left(\frac{kM^2}{2}\right)} = 1 \quad (\text{"incompressível"})$$

$$\frac{\left(\frac{p_o}{p} - 1\right)}{\left(\frac{k}{2}M^2\right)} = \left[1 + \frac{1}{4}M^2 + \frac{(2-k)}{24}M^3 + \dots\right] \quad (\text{compressível})$$

O termo entre colchetes, na equação acima, é aproximadamente igual a 1,02 para

$M = 0,3$, e a 1,04 para $M = 0,4$. Assim, para cálculos com precisão da engenharia, o escoamento pode ser considerado incompressível se $M < 0,3$. As duas curvas concordam dentro de 1 por cento para $M < 0,5$.

3.4 CONDIÇÕES CRÍTICAS

As condições de estagnação são extremamente úteis como referência para propriedades termodinâmicas; isso não é verdadeiro para a velocidade, uma vez que $V = 0$ por definição de estagnação. Um valor de referência útil para a velocidade é a **velocidade crítica** - velocidade a um número de Mach unitário. Mesmo que não haja um ponto no campo de escoamento em que o número de Mach seja igual a um, tal condição hipotética ainda é útil como referência.

Usando asteriscos para denotar as condições correspondentes a $M = 1$, então, por definição,

$$V^* = c^* \quad (3.18)$$

Nas condições críticas, as Eqs. (3.17) para as propriedades isentrópicas de estagnação tornam-se (para $k = 1,28$)

$$\frac{p_o^*}{p^*} = \left[1 + \frac{k-1}{2} \right]^{k/(k-1)} = \left[\frac{k+1}{2} \right]^{k/(k-1)} = 1,8199$$

$$\frac{T_o^*}{T^*} = 1 + \frac{k-1}{2} = \frac{k+1}{2} = 1,14$$

$$\frac{\rho_o^*}{\rho^*} = \left[1 + \frac{k-1}{2} \right]^{1/(k-1)} = \left[\frac{k+1}{2} \right]^{1/(k-1)} = 1,597$$

A velocidade crítica pode ser escrita em termos da temperatura crítica, T^* , ou da temperatura crítica de estagnação, T_o^* . Para um gás ideal, $c^* = \sqrt{kRT^*}$, e, portanto,

$V^* = \sqrt{kRT^*}$. Uma vez que

$$T^* = \frac{2}{k+1} T_o^*$$

segue-se que

$$V^* = c^* = \sqrt{\frac{2kRT_o^*}{k+1}} \quad (3.19)$$

Utilizaremos ambas as condições, de estagnação e crítica, como referências no próximo capítulo, quando consideraremos uma variedade de escoamentos compressíveis unidimensionais.

4. ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL ISENTRÓPICO

Considere o escoamento isentrópico, permanente, unidimensional de qualquer fluido compressível através de um duto de seção transversal arbitrária; uma porção de um duto como esse é mostrada na Fig. (4.1). A fim de desenvolver as equações que regem esse escoamento, aplicamos as equações básicas, ao volume de controle fixo, finito, da Fig. (4.1). As propriedades nas seções (1) e (2) são denotadas com índices apropriados; R_x é a componente x da força superficial atuando sobre o volume de controle.

a. Equação da Continuidade

Hipóteses: (1) Escoamento permanente

(2) Escoamento unidimensional

Equação básica:

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

Logo,

$$\{-\rho_1 V_1 A_1\} + \{\rho_2 V_2 A_2\} = 0$$

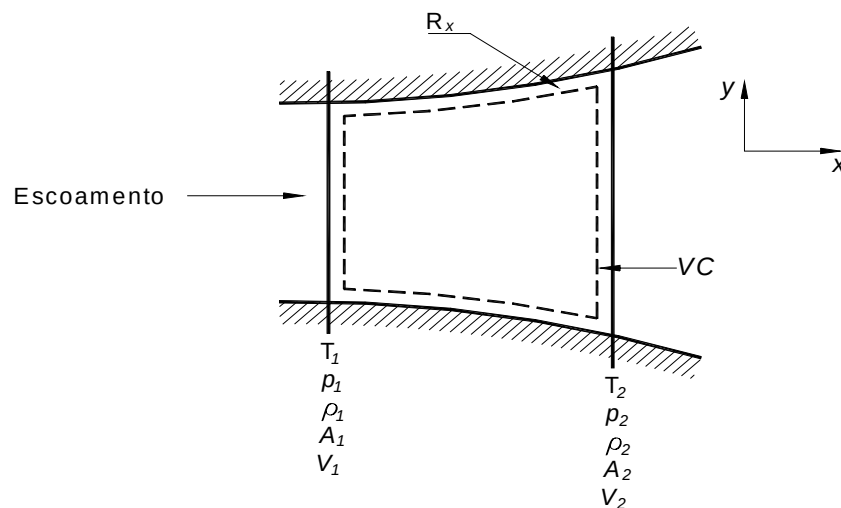


Figura 4.1 – Volume de controle em escoamento isentrópico

Usando grandezas escalares tem-se a fórmula

$$\rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2 = \rho V A = \dot{m} = \text{constante} \quad (4.1a)$$

b. Equação da Quantidade de Movimento

Hipóteses: (3) Forças de campo nulas.

Equação básica:

$$F_{sx} = \int_{SC} V_x \rho \vec{V} \cdot d\vec{A}$$

A força de superfície será decorrente das forças de pressão nas superfícies (1) e (2) e da força de pressão distribuída, R_x ao longo das paredes do duto. Substituindo, vem,

$$R_x + p_1 A_1 - p_2 A_2 = V_1 \{-\rho_1 V_1 A_1\} + V_2 \{\rho_2 V_2 A_2\}$$

Usando grandezas escalares, obtém-se

$$R_x + p_1 A_1 - p_2 A_2 = \dot{m}(V_2 - V_1) \quad (4.1b)$$

c. A Primeira Lei da Termodinâmica

Hipóteses: (4) $\dot{Q} = 0$ (isentrópico, i. e., escoamento sem atrito, e adiabático); (5) $\dot{W}_s = 0$; (6) $\dot{W}_{\text{cisalhamento}} = \dot{W}_{\text{outro}} = 0$; (7) Os efeitos da gravidade são desprezados.

Equação básica:

$$\int_{SC} (e + pv) \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

onde

$$e = u + \frac{V^2}{2} + gz, \quad gz \approx 0 \Rightarrow e \approx u + \frac{V^2}{2}$$

Sob estas hipóteses, a primeira lei reduz-se a

$$\{u_1 + \frac{V_1^2}{2} + p_1 v_1\} \{-\rho_1 V_1 A_1\} + \{u_2 + \frac{V_2^2}{2} + p_2 v_2\} \{\rho_2 V_2 A_2\} = 0$$

Mas sabe-se, a partir da continuidade, que os termos de vazão em massa entre chaves são iguais, de modo que podem ser cancelados. Também podemos substituir $h = u + pv$ para obter

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} = h + \frac{V^2}{2} = \text{constante} \quad (4.1c)$$

A combinação $h + V^2/2$ ocorre com frequência nos problemas de escoamento compressível. É conveniente definir a entalpia de estagnação, h_o como

$$h_o = h + \frac{V^2}{2}$$

Fisicamente, a entalpia de estagnação é aquela que seria atingida se o fluido fosse desacelerado adiabaticamente para velocidade nula. Nota-se, da Eq. (4.1c), que a entalpia de estagnação é constante através de um campo de escoamento adiabático.

d. A Segunda Lei da Termodinâmica

Equação básica:

$$\int_{SC} s \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} \geq 0$$

Então, para um processo adiabático reversível, vale a igualdade, e

$$s_1 \{-\rho_1 V_1 A_1\} + s_2 \{\rho_2 V_2 A_2\} = 0$$

Uma vez que os termos de vazão em massa são iguais, $\{\rho_1 V_1 A_1\} = \{\rho_2 V_2 A_2\}$, pela

continuidade,

$$s_1 = s_2 \quad (4.1d)$$

e. Equação de Estado

As equações de estado são relações entre propriedades termodinâmicas intensivas. Essas relações podem ser na forma de quadros, diagramas ou expressões algébricas. Para uma substância pura, é possível especificar qualquer propriedade termodinâmica intensiva em termos de quaisquer outras duas propriedades intensivas; podemos escrever,

$$h = h(s, p) \quad (4.1e)$$

e

$$\rho = \rho(s, p) \quad (4.1f)$$

como equações de estado.

Antes de resumirmos as formas simplificadas das equações básicas para escoamento isentrópico, permanente, unidimensional de qualquer fluido compressível, voltemo-nos para uma representação do escoamento isentrópico no gráfico h - s . Em algum ponto no campo de escoamento isentrópico (seja o estado (1)), as propriedades são h_1, s_1, p_1, v_1 , etc. Claramente, no caso do escoamento isentrópico, este pode prosseguir para o estado (2) (com as propriedades $h_2, s_2 = s_1, p_2, v_2$, etc.), ou para o estado (3) (com as propriedades $h_3, s_3 = s_2, p_3, v_3$, etc.), conforme mostrado na Fig. (4.2).

Como se relacionam as propriedades isentrópicas de estagnação nos estados (1), (2) e (3)? Para responder a esta pergunta, considere os resultados obtidos da primeira lei da termodinâmica para escoamento isentrópico. Da Eq. (4.1c) e da definição de entalpia de estagnação tem-se

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} = h + \frac{V^2}{2} = h_o = \text{constante}$$

Assim, todos os estados num escoamento isentrópico têm a mesma entalpia de

estagnação. Além disso, por definição, todos os estados num escoamento isentrópico (incluindo o de estagnação) têm a mesma entropia. Portanto, todos os estados de estagnação

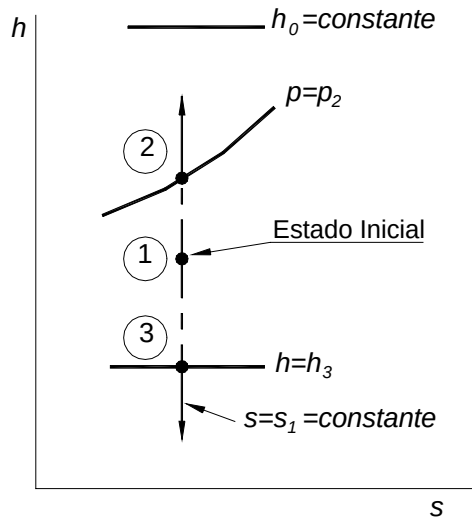


Fig. 4.2 Representação do escoamento isentrópico no plano $h-s$.

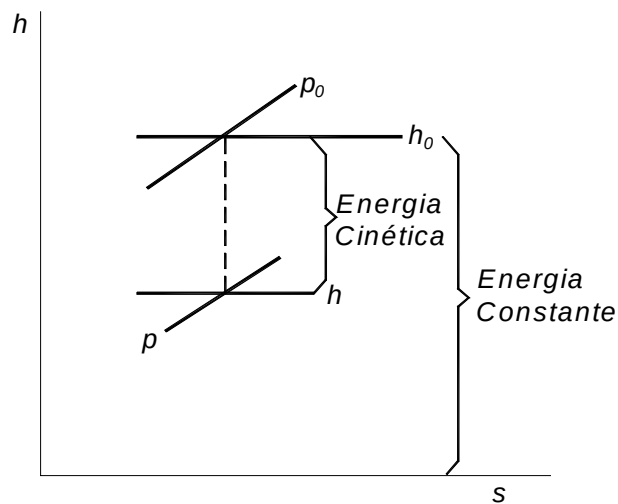


Fig. 4.3 Diagrama $h-s$, ilustrando a interpretação da energia por unidade de massa num escoamento.

num escoamento isentrópico têm a mesma entalpia e a mesma entropia de estagnação.

Como a velocidade é nula no estado de estagnação, decorre que as propriedades de estagnação são constantes para todos os pontos num escoamento isentrópico.

Para escoamento isentrópico, a primeira lei, na forma

$$h + \frac{V^2}{2} = h_o = \text{constante}$$

sugere uma outra interpretação para a entalpia de estagnação; a entalpia de estagnação, h_o representa a energia total por unidade de massa de fluido em escoamento. A energia cinética por unidade de massa é representada pela diferença de entalpia, $h_o - h$, como ilustrado graficamente na Fig. (4.3).

As equações (4.1a) a (4.1f) são as formas simplificadas das equações básicas que descrevem o escoamento isentrópico, permanente, unidimensional de qualquer fluido compressível. Há seis equações independentes. Se todas as propriedades do escoamento forem conhecidas no estado (1), então teremos um total de sete incógnitas (p_2 , A_2 , V_2 , ρ_2 , h_2 , s_2 e R_x), nestas seis equações. Consequentemente, um escoamento isentrópico pode prosseguir para diversos estados, partindo do estado (1). Cada um desses estados deve ter $s_2 = s_1$ satisfazendo à Eq. (4.1d). Isto deixa, com efeito, seis incógnitas e cinco equações, e o problema é indeterminado. Para determinar as condições no estado (2), uma das seis incógnitas deve ser especificada.

O que causa as variações das propriedades do fluido no escoamento isentrópico? Você certamente reconheceria que é a variação de área. Na próxima seção, analisaremos o efeito da variação de área nas propriedades do escoamento isentrópico.

4.1 EFEITO DA VARIAÇÃO DE ÁREA NAS PROPRIEDADES NO ESCOAMENTO ISENTRÓPICO .

Ao considerar o efeito da variação de área nas propriedades do fluido num escoamento isentrópico, iremos nos preocupar, principalmente, com a velocidade e a pressão. Desejamos determinar o efeito de uma variação de área, A , na velocidade, V , e na pressão, p ; ou seja, para uma variação dA de área, dV e dp são positivos ou negativos?

Para responder a esta questão, é conveniente trabalhar com as formas diferenciais das equações que governam o caso. Estas foram deduzidas para o volume de controle diferencial da Fig. (3.3). A equação diferencial da quantidade de movimento para escoamento isentrópico reduz-se a:

$$\frac{dp}{\rho} + d\left(\frac{V^2}{2}\right) = 0 \quad (3.16c)$$

ou

$$dp = -\rho V dV$$

Dividindo por ρV^2 , obtém-se

$$\frac{dp}{\rho V^2} = -\frac{dV}{V} \quad (4.2)$$

Uma forma diferencial conveniente da equação da continuidade pode ser obtida da Eq. (4.1a),

$$\rho A V = \text{constante} \quad (4.1a)$$

Tomando o logaritmo natural em ambos os membros, obtém-se

$$\ln \rho + \ln A + \ln V = \ln C$$

Diferenciando,

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dA}{A} + \frac{dV}{V} = 0 \quad (4.3)$$

Resolvendo a Eq. (4.3) para dA/A , vem

$$\frac{dA}{A} = -\frac{dV}{V} - \frac{d\rho}{\rho}$$

Substituindo da Eq. (4.2),

$$\frac{dA}{A} = \frac{dp}{\rho V^2} - \frac{d\rho}{\rho}$$

ou

$$\frac{dA}{A} = \frac{dp}{\rho V^2} \left[1 - \frac{V^2}{dp/d\rho} \right]$$

Lembre, agora, que para um processo isentrópico, $dp/d\rho = \partial p/\partial \rho)_s = c^2$; logo,

$$\frac{dA}{A} = \frac{dp}{\rho V^2} \left[1 - \frac{V^2}{c^2} \right] = \frac{dp}{\rho V^2} [1 - M^2] \quad (4.4)$$

Da Eq. (4.4), vemos que, para $M < 1$, uma variação de área dá origem a uma variação de pressão de mesmo sinal (dA positivo significa dp positivo); para $M > 1$, uma variação de área causa uma variação de pressão de sinal oposto.

Substituindo da Eq. (4.2) na Eq. (4.4), obtemos

$$\frac{dA}{A} = \frac{-dV}{V} [1 - M^2] \quad (4.5)$$

Da Eq. (4.5), verifica-se que, para $M < 1$, uma variação de área provoca uma variação de velocidade de sinal oposto (dA positivo significa dV negativo); para $M > 1$, uma variação de área causa uma variação de velocidade de mesmo sinal.

Estes resultados estão resumidos na Fig. (4.4). Para escoamentos subsônicos ($M < 1$), a aceleração do escoamento num **bocal** requer uma passagem de seção transversal decrescente; a área deve diminuir para provocar um aumento de velocidade. Isto produz uma passagem com a forma do tipo daquela mostrada na parte superior esquerda da Fig. (4.4). Um **difusor** subsônico requer que a área da passagem aumente para provocar um decréscimo de velocidade.

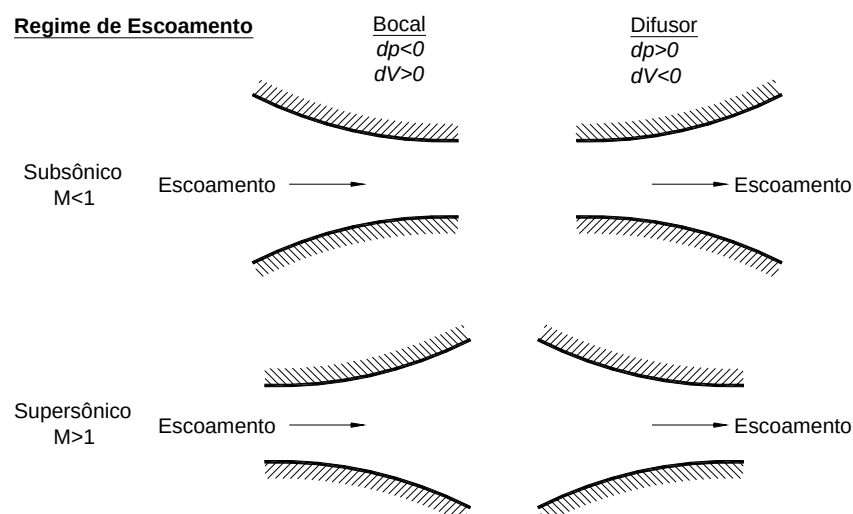


Figura 4.4 – Formas de bocal e difusor com função do número de Mach na entrada.

Nos escoamentos supersônicos ($M > 1$), os efeitos da variação de área são diferentes. De acordo com a Eq. (4.5), um **bocal supersônico** deve ser construído com um aumento de área no sentido do escoamento. Um **difusor supersônico** deve ser um duto convergente. Embora estas previsões possam ser contrárias à nossa experiência, experiências de laboratório mostram que elas são válidas. Também podemos nos lembrar do emprego de bocais divergentes projetados para produzir escoamento supersônico em mísseis e veículos de lançamento.

E quanto ao caso remanescente, $M = 1$? A inspeção ulterior da Eq. (4.5) mostra que, para $M = 1$, $dA/dV = 0$; isto significa que a área do duto deve passar por um mínimo ou máximo para $M = 1$. A inspeção da Fig. (4.4) mostra que $M = 1$ pode ser atingido apenas numa *garganta* ou seção de área mínima.

Para acelerar o escoamento do repouso até a velocidade supersônica ($M > 1$) é necessário, em primeiro lugar, um *bocal convergente* subsônico. Em condições apropriadas, o escoamento estará a $M = 1$ na garganta, onde a área é um mínimo. Ulterior aceleração é possível se um segmento de *bocal divergente* supersônico for adicionado a jusante da garganta.

Para desacelerar o escoamento de velocidade supersônica ($M > 1$) para subsônica, é necessário, em primeiro lugar, um difusor supersônico (convergente). Teoricamente, a

velocidade do escoamento poderia ser reduzida isentropicamente para $M = 1$ numa garganta onde a área fosse um mínimo, e uma ulterior desaceleração isentrópica poderia ocorrer numa seção de difusor divergente, subsônico. Na prática, o escoamento supersônico não pode ser desacelerado para exatamente $M = 1$ numa garganta porque o escoamento sônico nas proximidades de uma garganta é instável, num gradiente de pressão crescente (adverso). (As perturbações que estão sempre presentes num escoamento subsônico real propagam-se para montante, perturbando o escoamento sônico na garganta; provocam a formação de ondas de choque e o deslocamento destas para montante, onde desembocam na entrada do difusor supersônico.)

A área da garganta de um difusor supersônico real deve ser ligeiramente maior do que a requerida para reduzir o escoamento para $M = 1$. Em condições apropriadas a jusante, um choque normal, pouco intenso, forma-se no duto divergente logo a jusante da garganta. O escoamento deixando o choque é subsônico e desacelera no duto divergente. Portanto, a desaceleração de escoamento supersônico para subsônico não pode ocorrer isentropicamente, na prática, uma vez que o choque normal pouco intenso causa um aumento de entropia.

Para escoamentos em aceleração (gradientes de pressão favoráveis), a idealização do escoamento isentrópico é quase sempre um modelo realista do comportamento real do fluido. Para escoamentos em desaceleração, a idealização de escoamento isentrópico pode não ser um modelo realista, por causa dos gradientes de pressão adversos e da possibilidade iminente de separação, conforme discutido para o escoamento em camada limite incompressível.

4.2 ESCOAMENTO ISENTRÓPICO DE UM GÁS IDEAL

4.2.1 Equações Básicas

Na Seção (4.1) aplicou-se as equações básicas a um volume de controle finito para um escoamento permanente, unidimensional, isentrópico, de qualquer fluido compressível. Para restringir a abordagem a um gás ideal, precisa-se apenas modificar a equação de estado. Para um gás ideal, a equação de estado é $p = \rho RT$. Além disso, para o escoamento isentrópico de um gás ideal, tem-se a equação de processo, $p/\rho^k = \text{constante}$. Portanto, para

o escoamento isentrópico de um gás ideal pode-se resumir as equações básicas como segue

Continuidade:

$$\rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2 = \rho V A = \dot{m} = \text{constante} \quad (4.1a)$$

Quantidade de movimento:

$$R_x + p_1 A_1 - p_2 A_2 = \dot{m}(V_2 - V_1) \quad (4.1b)$$

Primeira lei:

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} = h + \frac{V^2}{2} = \text{constante} \quad (4.1c)$$

Segunda lei:

$$s_1 = s_2 \quad (4.1d)$$

Equação de estado:

$$p = \rho R T \quad (3.1)$$

Equação de processo:

$$\frac{p}{\rho^k} = \text{constante} \quad (3.11b)$$

Estas são as equações que governam o escoamento isentrópico, permanente, unidimensional de um gás ideal. Se todas as propriedades no estado (1) forem conhecidas, tem-se então oito incógnitas (p_2 , A_2 , V_2 , p_2 , h_2 , s_2 , T_2 e R_x) nestas seis equações. Entretanto, dispõe-se da relação conhecida entre h e T para um gás ideal, $dh = c_p dT$. Para um gás ideal com calores específicos constantes,

$$\Delta h = h_2 - h_1 = c_p \Delta T = c_p (T_2 - T_1) \quad (3.7b)$$

Desta forma, como no caso geral (Seção 4.1), o problema é indeterminado. Uma condição (diversa de s_2) deve ser especificada no estado (2) antes que as condições no estado (2) possam ser completamente determinadas.

4.2.2 Condições de Referência para o Escoamento Isentrópico de um Gás Ideal

No Capítulo 3 foram desenvolvidas as expressões para as propriedades locais de

estagnação, isentrópicas, para um gás ideal. Aquelas expressões são aqui repetidas para evitar lacunas:

Pressão de estagnação:

$$\frac{p_o}{p} = \left[1 + \frac{k-1}{2} \frac{V^2}{c^2} \right]^{k/(k-1)} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{k/(k-1)} \quad (3.17a)$$

Temperatura de estagnação:

$$\frac{T_o}{T} = 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \quad (3.17b)$$

Massa específica de estagnação:

$$\frac{\rho_o}{\rho} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{1/(k-1)} \quad (3.17c)$$

Conforme mostrado na Seção (4.1), as propriedades de estagnação são constantes por toda a extensão de um campo de escoamento isentrópico e permanente.

As condições críticas - as propriedades do escoamento para as quais o número de Mach é igual a unidade - foram introduzidas no capítulo anterior. Como as propriedades de estagnação são constantes num escoamento isentrópico, pode-se então, a partir das Eqs. (3.17), escrever, para $k = 1,28$.

$$\frac{p_o}{p^*} = \left[1 + \frac{k-1}{2} \right]^{k/(k-1)} = 1,8199$$

$$\frac{T_o}{T^*} = 1 + \frac{k-1}{2} = 1,14$$

$$\frac{\rho_o}{\rho^*} = \left[1 + \frac{k-1}{2} \right]^{1/(k-1)} = 1,597$$

Além disso, da Eq. (3.19) tem-se

$$V^* = c^* = \sqrt{\frac{2k}{k+1} RT_o}$$

Na Seção (4.2) viu-se a necessidade de uma passagem ter uma seção de área mínima (uma garganta), a fim de acelerar isentropicamente um escoamento, do repouso até um número de Mach maior que a unidade. Adicionalmente, em tal escoamento, $M = 1$ na garganta. Se a área na qual o número de Mach iguala-se à unidade for designada por A^* , é possível, então, expressar o contorno de uma passagem em termos da razão entre áreas, A/A^* .

Para escoamento permanente, unidimensional, a equação da continuidade pode ser escrita

$$\rho AV = \text{constante} = \rho^* A^* V^*$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \frac{A}{A^*} &= \frac{\rho^* V^*}{\rho V} = \frac{\rho^* c^*}{\rho Mc} = \frac{1}{M} \frac{\rho^*}{\rho} \sqrt{\frac{T^*}{T}} = \frac{1}{M} \frac{\rho^*}{\rho_o} \frac{\rho_o}{\rho} \sqrt{\frac{T^*/T_o}{T/T_o}} \\ \frac{A}{A^*} &= \frac{1}{M} \frac{\left[1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right]^{1/(k-1)}}{\left[1 + \frac{k-1}{2} \right]^{1/(k-1)}} \left[\frac{1 + \frac{k-1}{2} M^2}{1 + \frac{k-1}{2}} \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{M} \left[\frac{1 + \frac{k-1}{2} M^2}{1 + \frac{k-1}{2}} \right]^{(k+1)/2(k-1)} \end{aligned} \quad (4.6)$$

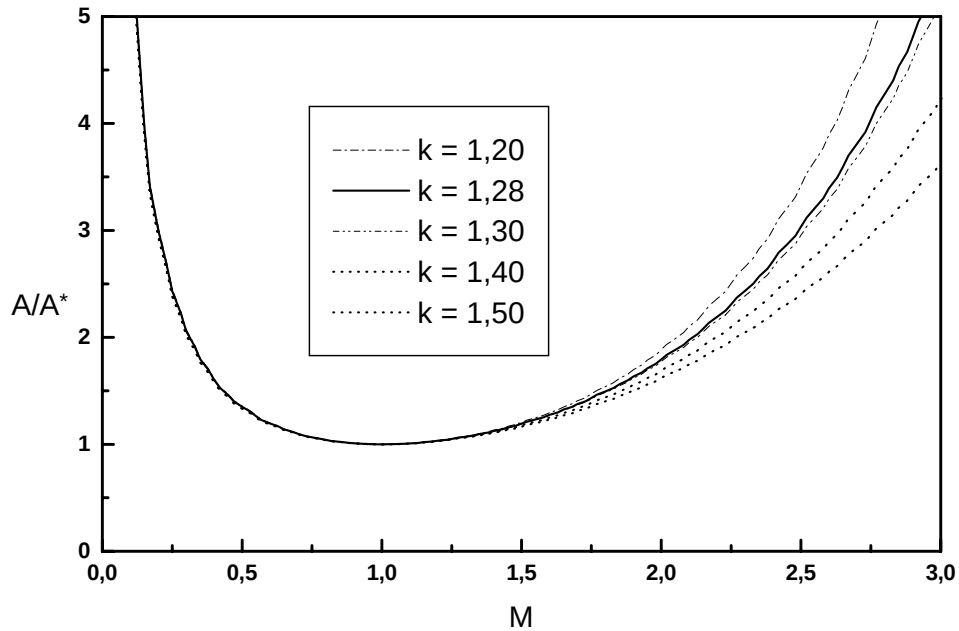


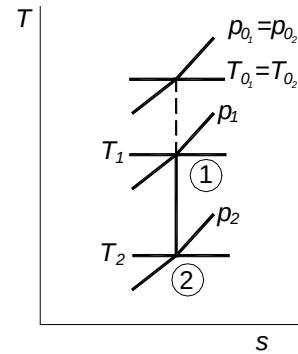
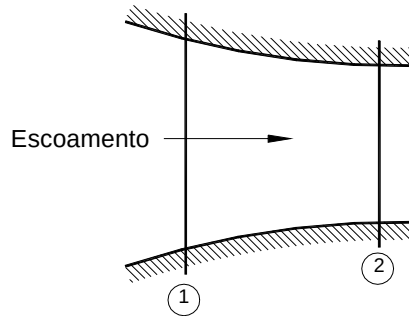
Figura 4.5 Variação de A/A^* com o número de Mach em escoamento isentrópico.

Da Eq. (4.6) vê-se que uma escolha de M dá um valor único de A/A^* . A variação de A/A^* com M é mostrada na Fig. (4.5). A curva fornece valores duplos. Para qualquer A/A^* diferente da unidade, há dois possíveis valores do número de Mach. Isto é coerente com os resultados da Seção (4.2) (veja a Fig. (4.4)), onde foi verificado que uma passagem convergente-divergente, com uma seção de área mínima, é necessária para acelerar de velocidade subsônica para supersônica.

EXEMPLO 4.1 - Escoamento Isentrópico num Duto Convergente

Gás natural escoa isentropicamente num duto. Na seção (1), o número de Mach é 0,3, a área é 0,001 m² e a pressão absoluta e a temperatura são respectivamente 650 kPa e 62°C. Na seção (2), o número de Mach é 0,8. Esboce a forma do duto, desenhe um diagrama $T-s$ para o processo e avalie as propriedades na seção (2).

DADOS: Escoamento isentrópico de gás natural num duto. Nas seções (1) e (2), respectivamente, são fornecidos os seguintes dados: $M_1 = 0,3$, $T_1 = 62^\circ\text{C}$, $p_1 = 650 \text{ kPa (abs.)}$, $A_1 = 0,001 \text{ m}^2$ e $M_2 = 0,8$.



DETERMINAR: (a) Esboce a forma do duto; (b) Desenhe um diagrama T - s para o processo; (c) Propriedades na seção (2).

SOLUÇÃO:

Para acelerar um escoamento subsônico é necessário um bocal convergente. A forma do duto deve ser conforme mostrado.

No plano T - s , o processo segue uma linha, $s = \text{constante}$. As condições de estagnação permanecem fixas para escoamento isentrópico.

Consequentemente, a temperatura de estagnação na seção (2) pode ser calculada (para o gás natural, $k = 1,28$) de

$$T_{o2} = T_{o1} = T_1 \left[1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 \right] = (62 + 273) \text{ K} \times \left[1 + \frac{1,28-1}{2} (0,3)^2 \right] = 339,22 \text{ K}$$

e

$$T_2 = \frac{T_{o2}}{\left[1 + \frac{k-1}{2} M_2^2 \right]} = \frac{339,22 \text{ K}}{1 + 0,14(0,8)^2} = 311,32 \text{ K}$$

Também, para um gás ideal,

$$c_2 = \sqrt{kRT_2} = \left[1,28 \times 482 \frac{N \times m}{kg \times K} \times 311,32 K \times \frac{kg \times m}{N \times s^2} \right]^{\frac{1}{2}} = 438,65 \frac{m}{s}$$

Da definição do número de Mach,

$$V_2 = M_2 c_2 = 0,8 \times 438,65 \frac{m}{s} = 350,60 \frac{m}{s}$$

Usando a relação isentrópica, $p/\rho^k = \text{constante}$, e a equação de estado do gás ideal, obtém-se,

$$\frac{p_2}{p_1} = \left[\frac{T_2}{T_1} \right]^{k/(k-1)} = \left[\frac{311,32 K}{335 K} \right]^{4,57} = 0,7153$$

e

$$p_2 = 0,7153 \times p_1 = 0,7327 \times 650 \text{ kPa}(abs) = 464,96 \text{ kPa}(abs)$$

Também,

$$\rho_2 = \frac{p_2}{RT_2} = 4,6496 \times 10^5 \frac{N}{m^2} \times \frac{kg \times K}{482 N \times m} \times \frac{1}{311,36 K} = 3,1738 \frac{kg}{m^3}$$

Da equação da continuidade,

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2 = \text{constante}$$

de modo que,

$$A_2 = A_1 \frac{\rho_1}{\rho_2} \frac{V_1}{V_2} = A_1 \left[\frac{T_1}{T_2} \right]^{1/(k-1)} \frac{M_1 c_1}{M_2 c_2} = A_1 \left[\frac{T_1}{T_2} \right]^{1/(k-1)} \frac{M_1}{M_2} \sqrt{\frac{kRT_1}{kRT_2}} = A_1 \frac{M_1}{M_2} \left[\frac{T_1}{T_2} \right]^{(k+1)/2(k-1)}$$

ou

$$A_2 = A_1 \frac{M_1}{M_2} \left[\frac{T_1}{T_2} \right]^{(k+1)/2(k-1)} = 0,001 m^2 \times \frac{0,3}{0,8} \left[\frac{335 K}{311,32 K} \right]^{4,071} = 5,05 \times 10^{-4} m^2$$

Portanto, $A_2 < A_1$ conforme esperado. Finalmente,

$$p_{o2} = p_2 \left[1 + \frac{k-1}{2} M_2^2 \right]^{k/(k-1)} = 464,96 \text{ kPa(abs)} [1 + 0,14(0,8)^2]^{4,57} = 688,18 \text{ kPa(abs)}$$

A pressão de estagnação deveria ser constante para o escoamento isentrópico. Verificando, obtem-se,

$$p_{o1} = p_1 \left[1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 \right]^{k/(k-1)} = 650 \text{ kPa(abs)} [1 + 0,2(0,3)^2]^{3,5} = 692 \text{ kPa(abs)}$$

A discrepância entre os valores calculados de p_{o1} e p_{o2} deve-se ao uso de temperaturas arredondadas a três algarismos significativos no cálculo de p_{o2} . Desta forma, notamos novamente que, para escoamento isentrópico, $T_{o1} = T_{o2}$, e $p_{o1} = p_{o2}$.

4.2.3 Quadros para o Cálculo do Escoamento Isentrópico de um Gás Ideal

Na seção anterior verificamos (Eqs. (3.17a), (3.17b), (3.17c) e (4.6)) que as propriedades num ponto, para um escoamento compressível de um gás ideal, podem ser relacionadas com condições apropriadas de referência por meio de funções do número de Mach local. Isto torna possível tabulá-las ou desenhá-las em gráfico como funções do número de Mach para um dado k .

No Anexo B.1 lista-se valores de T/T_o , p/p_o , ρ/ρ_o , e A/A^* como funções de M para o escoamento isentrópico de um gás ideal, com $k = 1,28$.

Como as condições de referência permanecem constantes no escoamento isentrópico, a razão entre as propriedades, em dois pontos, pode ser imediatamente encontradas no anexo. O emprego dos anexos é ilustrado no Problema-Exemplo (4.2).

EXEMPLO 4.2 - Escoamento Isentrópico num Duto Convergente: Solução com o Emprego do Anexo

Gás natural escoia isentropicamente num duto. Na seção (1), o número de Mach é 0,3, a área é $0,001 \text{ m}^2$, e a pressão absoluta e a temperatura são, respectivamente, 650 kPa e

62°C. Avalie as propriedades na seção (2), onde o número de Mach é 0,8, usando o Anexo sobre o escoamento isentrópico.

DADOS: Escoamento isentrópico de gás natural num duto. Nas seções (1) e (2), respectivamente, os seguintes dados são fornecidos: $M_1 = 0,3$, $T_1 = 62^\circ\text{C}$, $p_1 = 650 \text{ kPa (abs.)}$, $A = 0,001 \text{ m}^2$ e $M_2 = 0,8$.

DETERMINAR: As propriedades na seção (2), usando os quadros do escoamento isentrópico.

SOLUÇÃO: O diagrama T - s foi traçado no Problema-Exemplo (4.1). No Anexo B.1 encontra-se,

M	T/T_o	p/p_o	ρ/ρ_o	A/A^*
0,3	0,9876	0,9444	0,9563	2,057
0,8	0,9178	0,6755	0,7360	1,040

Para escoamento isentrópico, $T_{o1} = T_{o2} = T_o$. Logo,

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_2}{T_o} \frac{T_o}{T_1} = \frac{(T/T_o)_2}{(T/T_o)_1} = \frac{0,9178}{0,9876} = 0,9293$$

$$T_2 = 0,9293 T_1 = 0,9293(273 + 62) \text{ K} = 311,36 \text{ K}$$

Também, $p_{o2} = p_{o1} = p_o$, logo,

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_2}{p_o} \frac{p_o}{p_1} = \frac{(p/p_o)_2}{(p/p_o)_1} = \frac{0,6755}{0,9444} = 0,7153$$

$$p_2 = 0,7153 p_1 = 0,7153(650 \text{ kPa}) = 464,95 \text{ kPa (abs)}$$

e

$$\rho_2 = \frac{p_2}{RT_2} = 4,6495 \times 10^5 \frac{N}{m^2} \times \frac{kg \times K}{482 N \times m} \times \frac{1}{311,36 K} = 3,098 \frac{kg}{m^3}$$

As propriedades de estagnação são

$$T_{o2} = T_{o1} = \frac{T_1}{(T/T_o)_1} = \frac{(273 + 62) K}{0,9876} = 339,21 K$$

e

$$p_{o2} = p_{o1} = \frac{p_1}{(p/p_o)_1} = \frac{650 \text{ kPa}}{0,9444} = 688,27 \text{ kPa}$$

A área pode ser calculada usando A/A^* . Assim, uma vez que $A^* = \text{constante}$,

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{A_2}{A^*} \frac{A^*}{A_1} = \frac{(A/A^*)_2}{(A/A^*)_1} = \frac{1,040}{2,057} = 0,5056$$

$$A_2 = 0,5056 A_1 = 0,5056 (0,001 m^2) = 5,056 \times 10^{-4} m^2$$

A velocidade na seção (2) pode ser calculada de $V_2 = M_2 c_2 = M_2 (kRT_2)^{1/2}$.

4.2.4 Escoamento Isentrópico num Bocal Convergente

Nesta seção investigaremos a operação de um bocal convergente sob diversos valores de pressão na região de descarga. O escoamento através do bocal convergente mostrado na Fig. (4.6) é proveniente de uma grande câmara de pressão, onde admitem-se condições de estagnação; o escoamento é induzido por meio de uma bomba de vácuo a jusante, e controlado pela válvula mostrada.

A pressão na região de descarga do bocal, p_b é controlada pela válvula. As condições de estagnação à montante (T_o , p_o , etc.) são mantidas constantes. A pressão no plano de saída do bocal é p_e . Desejamos investigar o efeito das variações na pressão na região de descarga sobre a distribuição de pressão através do bocal, sobre a vazão em massa e sobre a

pressão no plano de saída. Os resultados estão ilustrados graficamente na Fig. (4.6). Examinemos cada um dos casos mostrados.

Quando a válvula é fechada, não há escoamento através do bocal. A pressão é p_o em todo ele, conforme mostrado pela condição (i) na Fig. (4.6a).

Se a pressão na região de *descarga* p_b for agora reduzida a um valor ligeiramente abaixo de p_o , haverá escoamento através do bocal com um decréscimo na pressão no sentido do escoamento, conforme mostrado pela condição (ii). O escoamento no plano de saída será subsônico e a pressão neste plano será igual à pressão na região de descarga.

O que acontecerá se continuarmos a baixar a pressão na região de descarga? A vazão em massa continuará a aumentar, e a pressão no plano de saída continuará a diminuir, conforme mostrado pela condição (iii) na Fig. (4.6). Estas tendências continuarão indefinidamente à medida que a pressão na região de descarga é abaixada?

Relembre, das nossas discussões anteriores, que num duto convergente o número de Mach não pode aumentar além da unidade, em se tratando de escoamento isentrópico. Portanto, com o decréscimo continuado da pressão na região de descarga, o escoamento no plano de saída do bocal atingirá, eventualmente, um número de Mach igual à unidade. A pressão correspondente é a pressão crítica, p^* . A condição (iv) ilustra o caso em que M_e iguala a unidade e p_b/p_o iguala p^*/p_o .

Da Eq. (3.17a), com $M = 1$, a razão de pressão crítica para um gás ideal é dada por

$$\frac{p^*}{p_o} = \left[\frac{2}{k+1} \right]^{k/(k-1)}$$

Para $k = 1,28$, e $p^*/p_o = 0,5495$.

O que acontecerá quando a pressão na região de descarga for reduzida ainda mais, abaixo de p^* , tal como na condição (v)? Uma vez que o número de Mach na garganta é igual à unidade, $V_e = c_e$, a informação a respeito das condições no duto de descarga não podem ser transmitidas para montante. Consequentemente, a redução de p_b abaixo de p^* não tem efeito sobre as condições do escoamento no bocal; portanto, nem a distribuição de pressão através do bocal, nem a pressão no plano de saída, nem a vazão em massa são afetadas pelo abaixamento de p_b a um valor inferior a p^* . Quando p_b é inferior ou igual a

p^* , diz-se que o bocal está *bloqueado*.

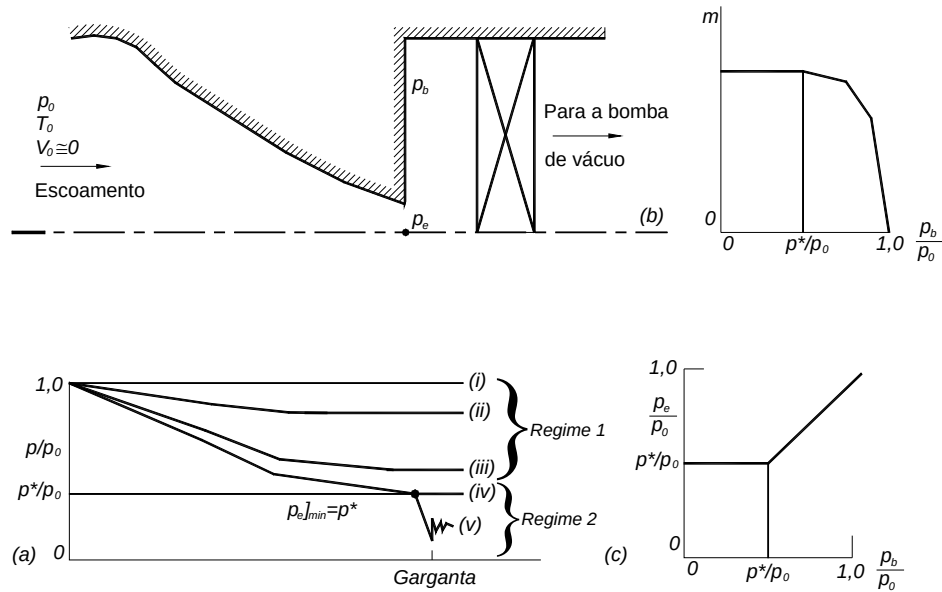


Figura 4.6 – Bocal convergente operando com várias pressões na região de saída.

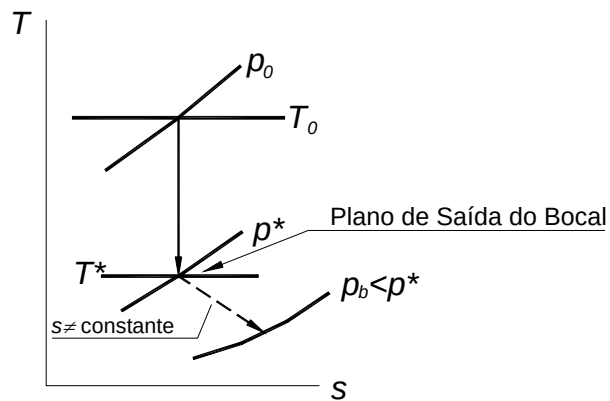


Figura 4.7 – Diagrama T - s para escoamento bloqueado em bocal convergente.

Para p_b inferior a p^* , o escoamento deixando o bocal irá se expandir a fim de igualar-se à pressão mais baixa na região de descarga, conforme mostrado para a condição

(v), na Fig. (4.6a). Esse processo de expansão não-confinada é tridimensional; a distribuição de pressão não pode ser prevista pela teoria unidimensional. Experiências mostram que uma série de choques forma-se na corrente de saída, acarretando um aumento de entropia.

O escoamento através de um bocal convergente pode ser dividido em dois regimes:

1. No Regime I, $p_b/p_o \geq p^*/p_o$. O escoamento para a garganta é isentrópico, $p_e = p_b$.
2. No Regime II, $p_b/p_o < p^*/p_o$. O escoamento para a garganta é isentrópico, mas uma expansão não-isentrópica ocorre no escoamento que sai do bocal; $p_e = p^* > p_b$.

Os processos de escoamento correspondentes ao Regime II são mostrados num diagrama $T-s$ na Fig. (4.7). Dois problemas envolvendo os bocais convergentes são resolvidos nos Problemas-Exemplo (4.2) e (4.4).

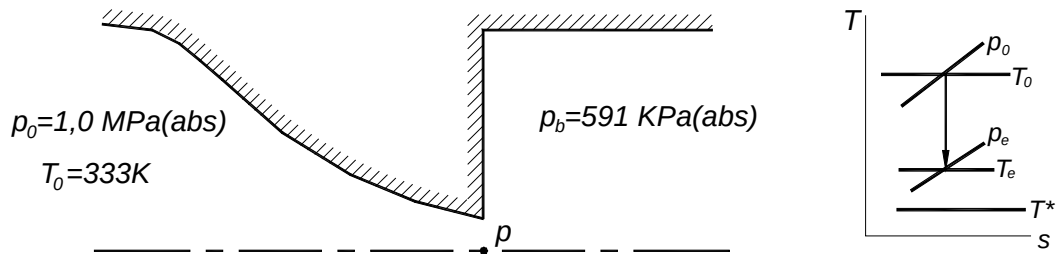
Embora o escoamento isentrópico seja uma idealização, é com frequência uma aproximação muito boa para o comportamento real dos bocais. Uma vez que um bocal é um dispositivo que acelera o escoamento, o gradiente de pressão interna é favorável.

Isto tende a manter as camadas limite das paredes delgadas e a minimizar os efeitos do atrito.

EXEMPLO 4.3 - Escoamento Isentrópico num Bocal Convergente

Um bocal convergente, com área de garganta de $0,001 \text{ m}^2$, é operado com gás natural a uma contrapressão de 591 kPa (abs.) O bocal é alimentado a partir de uma grande câmara pressurizada onde a pressão absoluta de estagnação e a temperatura são, respectivamente, 1,0 MPa e 60°C. O número de Mach na saída e a vazão em massa deverão ser determinados usando as relações do escoamento isentrópico.

DADOS: Escoamento de gás natural através de um bocal convergente nas condições mostradas: o escoamento é isentrópico.



DETERMINAR: (a) M_e ; (b) $\dot{m}$.

SOLUÇÃO:

O primeiro passo é verificar quanto ao bloqueio. A razão de pressão é

$$\frac{p_b}{p_o} = \frac{5,91 \times 10^5}{1,0 \times 10^6} = 0,591 > 0,5495$$

de modo que o escoamento não está bloqueado. Portanto, $p_b = p_e$ e o escoamento é isentrópico, conforme esboçado no diagrama $T-s$.

(i) *Relações do Escoamento isentrópico*

Considerando que $p_o = \text{constante}$, M_e pode ser determinado da razão de pressão,

$$\frac{p_o}{p_e} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_e^2 \right]^{k/(k-1)}$$

Resolvendo para M_e uma vez que $p_e = p_b$ obtém-se

$$1 + \frac{k-1}{2} M_e^2 = \left[\frac{p_o}{p_e} \right]^{(k-1)/k}$$

e

$$M_e = \left\{ \left[\left(\frac{p_o}{p_e} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \frac{2}{k-1} \right\}^{\frac{1}{2}} = \left\{ \left[\left(\frac{1,0 \times 10^6}{5,91 \times 10^5} \right)^{0,2188} - 1 \right] \frac{2}{1,28-1} \right\}^{\frac{1}{2}} = 0,9333$$

A vazão em massa será dada por

$$\dot{m} = \rho_e V_e A_e = \rho_e M_e c_e A_e$$

Portanto, precisamos de T_e para determinar p_e e c_e . Uma vez que $T_0 = \text{constante}$,

$$\frac{T_0}{T_e} = 1 + \frac{k-1}{2} M_e^2$$

ou

$$T_e = \frac{T_0}{1 + \frac{k-1}{2} M_e^2} = \frac{(273 + 60)K}{1 + 0,14(0,9333)^2} = 296,81K$$

$$c_e = \sqrt{kRT_e} = \left[1,28 \times 482 \frac{N.m}{kg.K} \times 296,81K \times \frac{kg.m}{N.s^2} \right]^{1/2} = 427,92 m/s$$

e

$$\rho_e = \frac{p_e}{RT_e} = 5,91 \times 10^5 \frac{N}{m^2} \times \frac{kg \times K}{482 N \times m} \times \frac{1}{296,81K} = 4,131 \frac{kg}{m^3}$$

Finalmente,

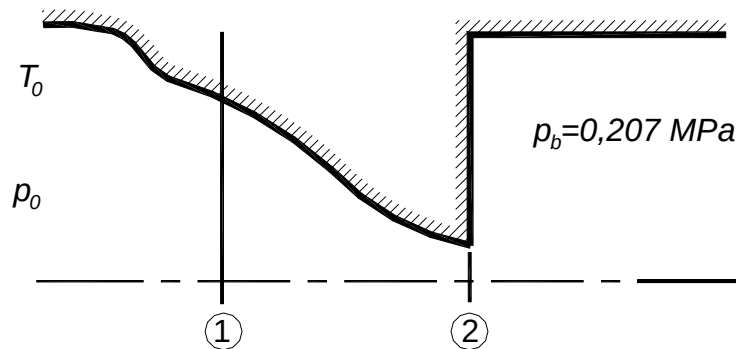
$$\dot{m} = \rho_e M_e c_e A_e = 4,131 \frac{kg}{m^3} \times 0,9333 \times 427,92 \frac{m}{s} \times 0,001 m^2 = 1,65 \frac{kg}{s}$$

EXEMPLO 4.4 - Escoamento Bloqueado num Bocal Convergente

O gás natural escoa isentropicamente através de um bocal convergente. Numa seção em que a área do bocal é $0,00121 m^2$, a pressão local, temperatura e número de Mach são,

respectivamente, 0,41 MPa, 4,5°C e 0,52. A pressão na região de descarga é 0,205 MPa. O número de Mach na garganta, a vazão em massa e a área da garganta deverão ser determinados usando (i) as relações do escoamento isentrópico e (ii) os quadros do escoamento isentrópico.

DADOS: Escoamento de ar através de um bocal convergente nas condições mostradas:



$$M_1 = 0,52$$

$$T_1 = 4,5^\circ\text{C} = 277,5\text{K}$$

$$P_1 = 0,41\text{ MPa}$$

$$A_1 = 0,00121\text{m}^2$$

DETERMINAR: (a) M_2 ; (b) $\dot{m}$; (c) A_2 .

SOLUÇÃO:

(i) *Relações do Escoamento Isentrópico*

Em primeiro lugar, verificamos quanto ao bloqueio, a fim de determinar se o escoamento é isentrópico até p_b . Para verificar, avaliamos as condições de estagnação.

$$\frac{p_0}{p_1} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 \right]^{k/(k-1)} = \left[1 + 0,14(0,52)^2 \right]^{4,57} = 1,185$$

e

$$p_0 = 1,185 p_1 = (1,185)0,41 \text{MPa} = 0,4859 \text{MPa}$$

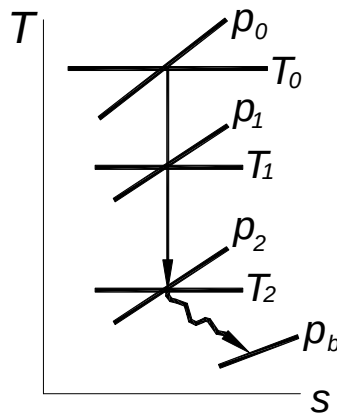
A razão da pressão na região de descarga é

$$\frac{p_b}{p_0} = \frac{0,205 \text{MPa}}{0,4859 \text{MPa}} = 0,4219 < 0,5495$$

de modo que o escoamento está bloqueado! Para escoamento bloqueado,

$$M_2 = 1,0$$

o diagrama T - s é



A vazão em massa pode ser determinada a partir das condições na seção (1), usando $\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1$.

$$V_1 = M_1 c_1 = M_1 \sqrt{k R T_1}$$

$$= 0,52 \left[1,28 \times 482 \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 277,5 \text{K} \times \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{N} \times \text{s}^2} \right]^{1/2}$$

$$V_1 = 215,16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = \frac{0,41 \times 10^6 \text{ Pa}}{482 \frac{\text{J}}{\text{kg} \times \text{K}} 277,5 \text{ K}} = 3,065 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = 3,065 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 215,16 \frac{\text{m}}{\text{s}} 0,00121 \text{ m}^2 = 0,798 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

A área da garganta pode ser calculada aplicando-se a continuidade entre a seção (1) e a garganta, isto é, $\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2$, logo,

$$A_t = A_1 \frac{\rho_1}{\rho_2} \frac{V_1}{V_2} = A_1 \frac{p_1}{RT_1} \frac{RT_2}{p_2} \frac{M_1}{M_2} \frac{\sqrt{kRT_1}}{\sqrt{kRT_2}} = A_1 \frac{p_1}{p_2} \frac{M_1}{M_2} \frac{\sqrt{T_2}}{\sqrt{T_1}}$$

Para escoamento isentrópico, $T_0 = \text{constante}$, de modo que,

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_2}{T_0} \frac{T_0}{T_1} = \frac{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_2^2} = \frac{1 + (0,14)(0,52)^2}{1,14} = 0,9104$$

Também,

$$\frac{p_0}{p_t} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_2^2 \right]^{k/(k-1)} = (1,14)^{4,57} = 1,82$$

de forma que,

$$p_2 = \frac{p_0}{1,82} = \frac{0,4859 \text{ MPa}}{1,82} = 266,98 \text{ kPa}$$

Substituindo, vem,

$$A_2 = A_1 \frac{p_1}{p_2} \frac{M_1}{M_2} \frac{\sqrt{T_2}}{\sqrt{T_1}} = 0,00121 \text{ m}^2 \times \frac{410 \text{ kPa}}{266,98 \text{ kPa}} \times \frac{0,52}{1,0} \sqrt{0,9104} = 9,22 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

(ii) Tabela do Escoamento Isentrópico

Em primeiro lugar, verificamos quanto ao bloqueio. Do Anexo B.1, para $M_1 = 0,52$

$$\frac{p_1}{p_0} = 0,8438; \quad p_0 = \frac{p_1}{0,8438} = \frac{410\text{kPa}}{0,8438} = 485,9\text{kPa}$$

Do Anexo B.1, para $M = 1,0$, a mínima razão de pressão isentrópica num bocal convergente é

$$\frac{p}{p_0} = 0,5494$$

Das condições dadas,

$$\frac{p_b}{p_0} = \frac{205\text{kPa}}{485,9\text{kPa}} = 0,422 < 0,5494$$

de modo que o escoamento está bloqueado! Para escoamento bloqueado,

$$M_1 = 1,0$$

O diagrama $T-s$ foi mostrado acima. O cálculo da vazão em massa é o mesmo que o feito na solução anterior. Do Anexo B.1, para $M_1 = 0,52$, $A/A^* = 1,312$. Para escoamento bloqueado, $A_2 = A^*$. Portanto,

$$A_2 = A^* = \frac{A_1}{1,312} = \frac{0,00121\text{m}^2}{1,312} = 9,223 \times 10^{-4} \text{m}^2$$

4.3.5 Escoamento Isentrópico num Bocal Convergente-Divergente

Tendo considerado o escoamento isentrópico num bocal convergente, voltamo-nos agora para o mesmo tipo de escoamento num bocal convergente-divergente (C-D). Como

no caso anterior, o escoamento através da passagem convergente-divergente da Fig. 4.8 é induzido por uma bomba de vácuo a jusante e controlado pela válvula mostrada. As condições de estagnação a montante são admitidas constantes. A pressão no plano de saída do bocal é p_e ; o bocal descarrega para a pressão p_b . Desejamos investigar o efeito das variações na pressão na região de descarga sobre a distribuição de pressão através do bocal. Os resultados são ilustrados graficamente na Fig. 4.8. Consideremos cada um dos casos mostrados.

Com a válvula inicialmente fechada, não há escoamento através do bocal; a pressão é constante no valor p_0 . Abrindo a válvula ligeiramente (p_b , levemente inferior a p_0), ocorre a curva de distribuição de pressão (i). Se a vazão for baixa o suficiente, em todos os pontos sobre esta curva o escoamento será subsônico e essencialmente incompressível. Nestas condições, o bocal C-D irá se comportar como um venturi, com o escoamento acelerando na parte convergente, até que um ponto de velocidade máxima e pressão mínima seja atingido na garganta, em seguida desacelerando na parte divergente da saída.

À medida que a válvula é aberta ainda mais e a vazão aumenta, ocorre um mínimo de pressão mais claramente definido, conforme mostrado pela curva (ii). Embora os efeitos de compressibilidade tornem-se importantes, o escoamento ainda é subsônico em toda parte, e a desaceleração acontece na parte divergente. Finalmente, abrindo mais a válvula, resulta a curva (iii). Na seção de área mínima, o escoamento atinge por fim $M = 1$ e o bocal é bloqueado - a vazão é a maior possível para o dado bocal e as condições de estagnação.

Todos os escoamentos com as distribuições de pressão (i), (ii) e (iii) são isentrópicos; cada curva é associada com um único valor de vazão em massa. Finalmente, quando a curva (iii) é atingida, as condições críticas estão presentes na garganta. Para esta vazão em massa, o escoamento está bloqueado e

$$\dot{m} = \rho^* V^* A^*$$

onde $A^* = A_t$.

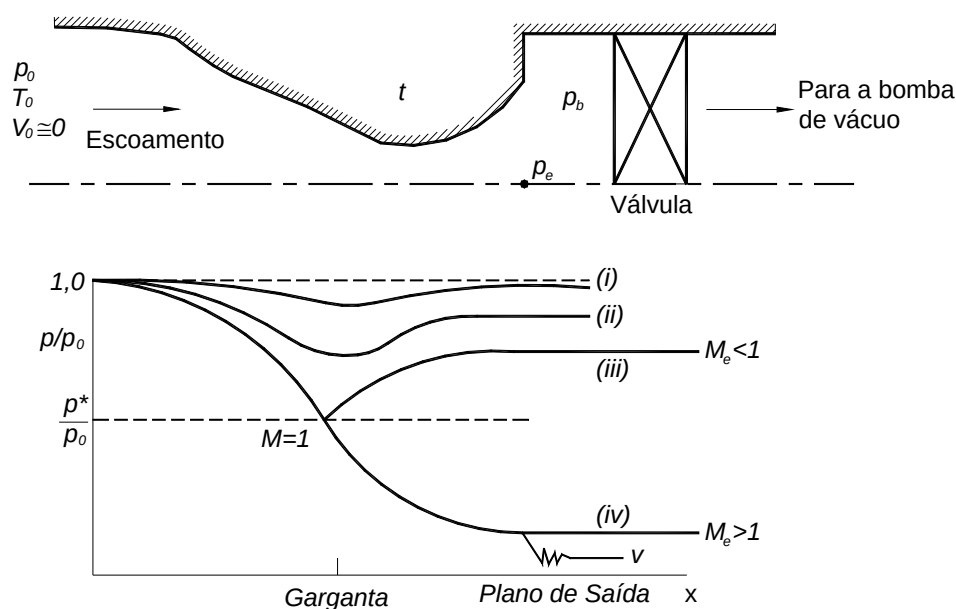


Figura 4.8 – Distribuições de pressão para escoamento isentrópico em bocal convergente-divergente

Na discussão sobre o efeito da variação de área notamos que era necessária uma seção divergente para acelerar um escoamento isentrópico à velocidade supersônica, partindo de $M = 1$ na garganta. A esta altura, então, podemos nos perguntar, que pressão na região de descarga, p_b , é necessária para acelerar o escoamento isentropicamente na porção divergente do bocal?

Para acelerar o escoamento na porção divergente, faz-se necessário um decréscimo de pressão. Esta condição é ilustrada pela curva (iv) na Fig. 4.8. O escoamento acelerará isentropicamente no bocal desde que a pressão de saída seja ajustada no valor p_{iv} . Portanto, constatamos que, com um número de Mach igual à unidade na garganta, há duas possíveis condições de escoamento isentrópico no bocal convergente-divergente. Isto é consistente com os resultados da Fig. 4.5, onde encontra-se dois números de Mach para cada valor de A/A^* , no escoamento isentrópico.

Baixando a pressão na região de descarga abaixo da condição (iv), digamos para a condição (v), não há efeito sobre o escoamento no bocal. O escoamento é isentrópico da câmara de pressão à saída do bocal [o mesmo que a condição (iv)] e em seguida passa por

uma expansão irreversível, tridimensional, para o valor mais baixo da pressão na região de descarga. Um bocal operando nestas condições é dito estar *sub-expandido*, uma vez que expansão adicional acontece fora dele.

Um bocal convergente-divergente em geral tem a finalidade de produzir escoamento supersônico no plano de saída. Se a pressão na região de descarga for ajustada como p_{iv} , o escoamento será isentrópico em todo o bocal, e supersônico na saída. Bocais que operam com $p_b = p_{iv}$ [correspondendo à curva (iv) na Fig. 4.8] são ditos como estando nas *condições de projeto*.

O escoamento deixando um bocal C-D é supersônico quando a pressão na região de descarga é igual ou inferior à sua pressão de projeto. O número de Mach na saída é fixado, uma vez que a razão de área, A_e/A^* , seja especificada. Todas as outras propriedades no plano de saída (para escoamento isentrópico) são singularmente relacionadas com as propriedades de estagnação pelo número de Mach fixo do plano de saída.

A hipótese de escoamento isentrópico para um bocal real nas condições de projeto é razoável. Entretanto, o modelo de escoamento unidimensional é inadequado para o projeto de bocais relativamente curtos, se a meta for o escoamento supersônico, uniforme, na saída.

Veículos de propulsão a foguete utilizam bocais C-D para acelerar os gases de descarga à velocidade maior possível, a fim de produzir empuxo elevado. Um bocal de propulsão é submetido a condições ambientais variáveis durante o voo na atmosfera; é impossível, portanto, atingir o empuxo máximo teórico em toda a faixa de operação. Como um só número de Mach supersônico pode ser obtido para cada razão de área, os bocais para túneis de vento supersônicos são freqüentemente construídos com seções intercambiáveis ou com geometria variável.

Sem dúvida você percebeu que nada foi dito a respeito da operação de bocais convergente-divergentes com pressão na região de descarga na faixa $p_{iii} > p_b > p_{iv}$. Para estes casos, o escoamento não pode expandir-se isentropicamente até p_b . Nestas condições, um choque (que pode ser tratado como uma descontinuidade irreversível envolvendo aumento de entropia) ocorre em algum lugar do escoamento.

Os bocais operando com $p_{iii} > p_b > p_{iv}$ são considerados *super-expandidos* porque a pressão em algum ponto dele é inferior à pressão na região de descarga. Obviamente, um bocal super-expandido poderia operar numa nova condição de projeto cortando-se uma

porção da seção divergente.

Um outro comentário deve ser feito a esta altura. Os escoamentos reais de fluidos compressíveis são afetados pelo atrito, aquecimento ou resfriamento, e pela possível presença (no caso supersônico) de ondas de choque. Tratamos o escoamento isentrópico em primeiro lugar porque é um modelo idealizado útil para muitos processos reais, e porque nos dá uma visão valiosa sobre o comportamento de fluidos em escoamento compressível.

EXEMPLO 4.5 - Escoamento Isentrópico num Bocal Convergente-Divergente

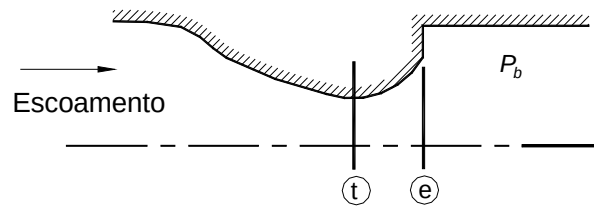
Gás natural escoa isentropicamente num bocal convergente-divergente, com área de saída de $0,001 \text{ m}^2$. O bocal é alimentado a partir de uma grande câmara de pressão onde as condições de estagnação são 350 K e $1,0 \text{ MPa}$ (abs.). A pressão de saída é 954 kPa (abs.) e o número de Mach na garganta é $0,68$. As condições de escoamento na garganta e o número de Mach de saída devem ser determinados.

DADOS: Escoamento isentrópico de ar num bocal C-D conforme mostrado:

$$T_0 = 350 \text{ K}$$

$$p_0 = 1,0 \text{ MPa (abs)}$$

$$p_b = 954 \text{ kPa (abs)}$$



$$M_t = 0,68 \quad A_{e.} = 0,001 \text{ m}^2$$

DETERMINAR: (a) As propriedades na garganta do bocal; (b) M_e

SOLUÇÃO:

(i) *Relações do Escoamento Isentrópico*

A temperatura de estagnação é constante para o escoamento isentrópico. Logo, visto que

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{k-1}{2} M^2$$

segue-se que,

$$T_t = \frac{T_0}{1 + \frac{k-1}{2} M_t^2} = \frac{350 \text{ K}}{1 + 0,14(0,68)^2} = 328,72 \text{ K}$$

Também, uma vez que p_0 é constante no escoamento isentrópico, segue-se que,

$$p_t = p_0 \left(\frac{T_t}{T_0} \right)^{k/(k-1)} = p_0 \left[\frac{1}{1 + \frac{k-1}{2} M_t^2} \right]^{k/(k-1)}$$

$$p_t = 1,0 \times 10^6 \text{ Pa} \left[\frac{1}{1 + 0,14(0,68)^2} \right]^{4,57} = 750,77 \text{ kPa (abs)}$$

logo,

$$\rho_t = \frac{p_t}{RT_t} = 7,5077 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times \frac{\text{kg} \times \text{K}}{482 \text{ N} \times \text{m}} \times \frac{1}{328,72 \text{ K}} = 4,738 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

e

$$V_t = M_t c_t = M_t \sqrt{kRT_t}$$

$$V_t = 0,68 \left[1,28 \times 482 \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 328,72 \text{ K} \times \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{N} \times \text{s}^2} \right]^{1/2} = 306,23 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Como $M_t < 1$, o escoamento na saída deverá ser subsônico. Por conseguinte,

$p_e = p_b$. As propriedades de estagnação são constantes; logo,

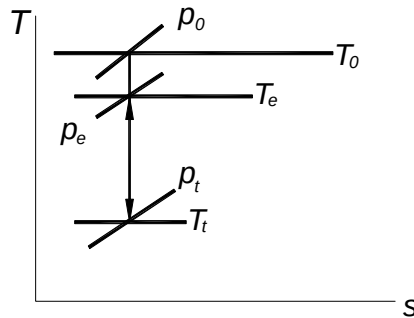
$$\frac{p_0}{p_e} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_e^2 \right]^{k/(k-1)}$$

Resolvendo para M_e obtém-se,

$$M_e = \left\{ \left[\left(\frac{p_0}{p_e} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \frac{2}{k-1} \right\}^{1/2}$$

$$M_e = \left\{ \left[\left(\frac{1,0 \times 10^6}{9,54 \times 10^5} \right)^{0,21875} - 1 \right] \frac{2}{0,28} \right\}^{1/2} = 0,272$$

o diagrama T - s para este escoamento é



(ii) *Anexo B.1 do Escoamento Isentrópico.*

As propriedades de estagnação são constantes para o escoamento isentrópico. Do Anexo B.1, para $M = 0,68$, tem-se

$$\frac{T_t}{T_0} = 0,9392; \quad T_t = 0,9392T_0 = (0,9392)(350 \text{ K}) = 328,72 \text{ K}$$

$$\frac{p_t}{p_0} = 0,7507; \quad p_t = 0,7507p_0 = (0,7507)(1,0 \times 10^6 \text{ Pa}) = 750,7 \text{ kPa (abs)}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = 0,7993 \quad \rho_t = 0,7993\rho_0 = 0,7993 \frac{p_0}{RT_0}$$

$$\rho_t = 0,7993 \times 1,0 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times \frac{\text{kg} \times \text{K}}{482 \text{ N} \times \text{m}} \times \frac{1}{350 \text{ K}} = 4,738 \text{ kg/m}^3$$

e

$$\frac{A}{A^*} = 1,114 \quad A_t = 1,114A^*$$

porém, neste ponto, A^* não é conhecido.

Na saída, $p_e = 954 \text{ kPa (abs)}$. Portanto, $p_e / p_0 = 0,954$, e do Anexo B. 1,

$$M_e = 0,27$$

Uma vez que A_e é conhecido, podemos calcular A^* . Do Anexo B.1, para $M = 0,27$, $A / A^* = 2,262$.

Portanto,

$$A^* = \frac{A_e}{2,262} = \frac{0,001 \text{ m}^2}{2,262} = 4,41 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

e

$$A_t = 1,114A^* = (1,114)(4,41 \times 10^{-4} \text{ m}^2) = 4,913 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Note que a solução para A_t usando os quadros, foi relativamente simples. Para determinar A_t usando as relações isentrópicas, poderíamos ter aplicado a continuidade entre a garganta e o plano de saída. Como isto teria requerido o cálculo de todas as propriedades na saída, teria sido um processo laborioso.

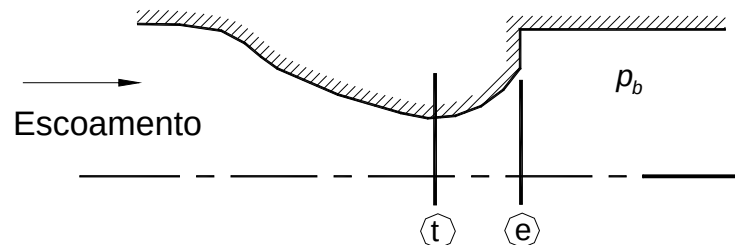
**EXEMPLO 4.6 - Escoamento Isentrópico num Bocal Convergente-Divergente:
Escoamento Bloqueado**

O bocal do Exemplo 4.5 tem uma pressão na região de descarga de 87,5 kPa (abs) mas é operado a uma contrapressão de 50,0 kPa (abs). Admita que o escoamento dentro do bocal é isentrópico. Determine o número de Mach da saída e a vazão em massa. Use (i) as relações do escoamento isentrópico e (ii) os quadros do escoamento isentrópico.

DADOS: Escoamento de gás natural através de um bocal C-D conforme mostrado:

$$T_0 = 350 \text{ K}$$

$$p_0 = 1,0 \text{ MPa (abs)}$$



$$p_e(\text{projeto}) = 87,5 \text{ kPa (abs)}$$

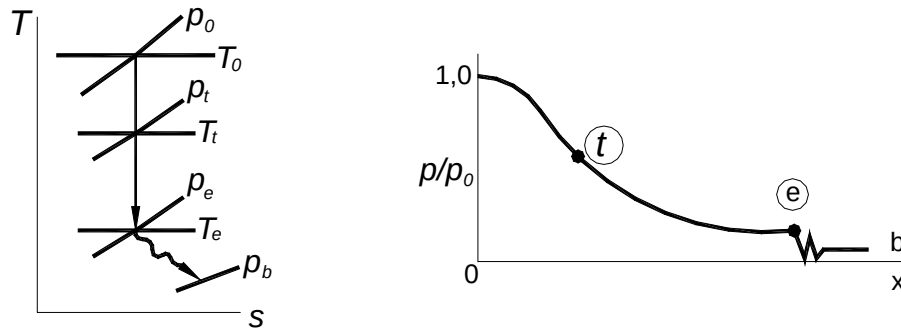
$$p_b = 50,0 \text{ kPa (abs)}$$

$$A_e = 0,001 \text{ m}^2$$

DETERMINAR: (a) M_e ; (b) $\dot{m}$.

SOLUÇÃO:

A pressão na região de descarga de operação é *inferior* à pressão de projeto. Consequentemente, o bocal está sub-expandido e o diagrama T - s e a distribuição de pressão serão como mostrados:



O escoamento *dentro* do bocal será isentrópico, mas a expansão irreversível de p_e a p_b causará um aumento de entropia; $p_e = p_e$ (projeto) = 87,5 kPa (abs.)

(i) Relações do Escoamento Isentrópico

Como as propriedades de estagnação são constantes para o escoamento isentrópico, o número de Mach de saída pode ser calculado da razão de pressão. Portanto,

$$\frac{p_0}{p_e} = \left[1 + \frac{k-1}{2} M_e^2 \right]^{k/(k-1)}$$

ou

$$M_e = \left\{ \left[\left(\frac{p_0}{p_e} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \frac{2}{k-1} \right\} = \left\{ \left[\left(\frac{1,0 \times 10^6}{8,75 \times 10^4} \right)^{0,21875} - 1 \right] \frac{2}{0,28} \right\}^{1/2} = 2,242$$

A vazão em massa é dada por

$$\dot{m} = \rho_e V_e A_e = \rho_e M_e c_e A_e = \rho_e M_e \sqrt{kRT_e} A_e = \frac{p_e}{RT_e} M_e \sqrt{kRT_e} A_e$$

ou

$$\dot{m} = p_e M_e \sqrt{\frac{k}{RT_e}} A_e$$

Como T_0 é constante,

$$\frac{T_0}{T_e} = 1 + \frac{k-1}{2} M_e^2 \quad T_e = \frac{T_0}{1 + \frac{k-1}{2} M_e^2} = \frac{350\text{K}}{1 + 0,14(2,242)^2} = 205,43\text{ K}$$

Portanto,

$$\dot{m} = p_e M_e \sqrt{\frac{k}{RT_e}} A_e$$

$$\dot{m} = 8,75 \times 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times 2,242 \left[1,28 \times \frac{\text{kg} \times \text{K}}{482 \text{ N} \times \text{m}} \times \frac{1}{205,43 \text{ K}} \times \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{N} \times \text{s}^2} \right]^{1/2} 0,001 \text{ m}^2$$

$$\dot{m} = 0,7053 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

(ii) Anexo B.1 do Escoamento Isentrópico

Do Anexo B.1, para $p/p_0 = p_e/p_0 = 0,0875$.

$$Me \approx 2,24$$

Também,

$$\frac{T_e}{T_0} = 0,5874; \quad T_e = 0,5874 T_0 = 0,5874(350 \text{ K}) = 205,59 \text{ K}$$

Esta temperatura é a mesma que a obtida anteriormente. O cálculo da vazão em massa também seria como anteriormente.

5. ESCOAMENTO COM ATRITO, EM DUTO DE SEÇÃO CONSTANTE.

O escoamento de gases em dutos de seção constante é comumente encontrado em diversas aplicações da engenharia. Nesta seção consideraremos escoamentos nos quais o atrito nas paredes é responsável por mudanças nas propriedades dos fluidos.

As Seções 5.1 a 5.3 tratarão do escoamento adiabático num duto de seção constante, com atrito. A hipótese de escoamento adiabático é apropriada para escoamentos nos quais o comprimento do duto é razoavelmente curto. Quando os dutos são longos, como em linhas de gás natural não isoladas, há a disponibilidade de área superficial significativa para a transferência de calor e o escoamento é aproximadamente isotérmico. O escoamento isotérmico será abordado na Seção 5.4.

Para analisar o escoamento compressível em dutos de seção constante, com atrito, a força de atrito na parede pode ser relacionada com as propriedades do fluido através do fator de atrito, usando-se os métodos desenvolvidos para escoamento incompressível no Capítulo 1.

5.1 Equações Básicas para o Escoamento Adiabático

Para se ter uma visão global do problema do escoamento adiabático com atrito, aplique-se as equações básicas a um escoamento permanente, uniforme, de um gás ideal, com calores específicos constantes, através do volume de controle finito mostrado na Fig. 5.1.

a. Equação da Continuidade

Hipóteses: (1) Escoamento permanente;

(2) Escoamento uniforme em cada seção.

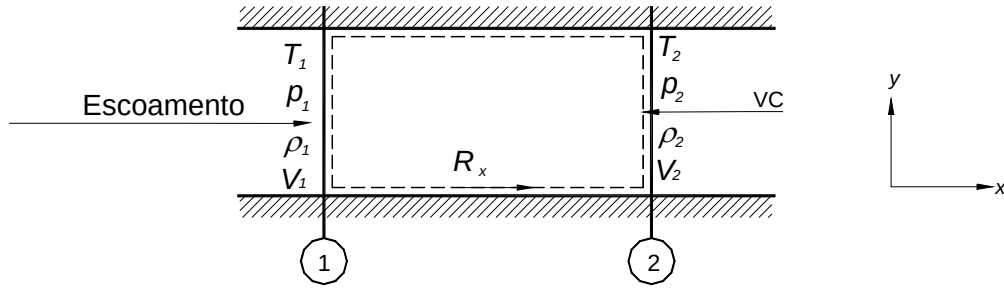


Figura 5.1 – Volume de controle utilizado para a análise do escoamento.

Equação básica:

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

Logo,

$$\{-\rho_1 V_1 A_1\} + \{\rho_2 V_2 A_2\} = 0$$

A área é constante, logo,

$$\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2 \equiv G = \frac{\dot{m}}{A} \quad (5.1a)$$

b. Equação da Quantidade de Movimento

Hipótese: (3) Forças de campo são nulas;

Equação básica:

$$F_{sx} = \int_{SC} V_x \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} \quad (4.19a)$$

A força de superfície é devida às forças de pressão nas seções (1) e (2) e à força de atrito, R_x da parede do duto *sobre* o escoamento. Substituindo e reconhecendo que $A_2 = A_1 = A$,

$$R_x + p_1 A - p_2 A = V_1 \{-\rho_1 V_1 A\} + V_2 \{\rho_2 V_2 A\}$$

Usando grandezas escalares e re-estruturando a equação, tem-se

$$R_x + (p_1 - p_2)A = \dot{m}(V_2 - V_1) \quad (5.1b)$$

c. A Primeira Lei da Termodinâmica

Hipóteses: (4) $\dot{Q} = 0$ (escoamento adiabático);

(5) $\dot{W}_s = 0$ (trabalho de eixo nulo);

(6) $\dot{W}_{\text{cisalhamento}} = \dot{W}_{\text{outros}} = 0$ (outros tipos de trabalho nulos);

(7) Os efeitos da gravidade são desprezíveis (forças de campo).

Equação básica:

$$\int_{sc} (e + pv) \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0,$$

onde

$$e = u + \frac{V^2}{2}$$

Com estas restrições, a equação torna-se

$$(u_1 + \frac{V_1^2}{2} + p_1 v_1) \{-\rho_1 V_1 A\} + (u_2 + \frac{V_2^2}{2} + p_2 v_2) \{\rho_2 V_2 A\} = 0$$

Uma vez que os termos de vazão em massa entre chaves são idênticos pela continuidade, segue-se que

$$u_1 + \frac{V_1^2}{2} + p_1 v_1 = u_2 + \frac{V_2^2}{2} + p_2 v_2$$

ou

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} \quad (5.1c)$$

Também pode-se escrever

$$h_{0_1} = h_{0_2}$$

que é uma consequência física da nossa hipótese sobre escoamento adiabático.

d. A Segunda Lei da Termodinâmica

Equação básica:

$$\int_{sc} s \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} \geq 0$$

Como o escoamento é com atrito, e portanto irreversível,

$$s_1 \{-\rho_1 V_1 A\} + s_2 \{\rho_2 V_2 A\} = \dot{m}(s_2 - s_1) > 0.$$

A forma para volume de controle da segunda lei da termodinâmica nos diz que $s_2 - s_1 > 0$ ou $s_2 > s_1$.

Este fato é de pouca ajuda no cálculo da variação real de entropia entre quaisquer duas seções num escoamento adiabático com atrito. Para calcular a variação de entropia, usa-se como recurso as equações $T ds$. Uma vez que,

$$T ds = dh - v dp$$

para um gás ideal, pode-se escrever

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}$$

Para calores específicos constantes, a equação pode ser integrada, dando,

$$s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (5.1d)$$

e. Equações de Estado

Para um gás ideal, a equação de estado é dada por

$$p = \rho RT \quad (5.1e)$$

As Eqs. 5.1a a 5.1e são aquelas que governam o escoamento permanente, unidimensional, adiabático, com atrito, de um gás ideal, num duto de área constante. Se todas as propriedades no estado (1) forem conhecidas, tem-se então sete incógnitas (T_2 , p_2 , ρ_2 , V_2 , h_2 , s_2 e R_x) nestas cinco equações. Entretanto, também tem-se a relação conhecida entre h e T para um gás ideal, $dh = c_p dT$. Para um gás ideal com calores específicos constantes,

$$\Delta h = h_2 - h_1 = c_p \Delta T = c_p (T_2 - T_1) \quad (5.1f)$$

Tem-se, portanto, a situação de seis equações e sete incógnitas.

Se todas as condições no estado (1) forem conhecidas, quantos possíveis estados (2) haverá? A proposição matemática da situação (seis equações e cinco incógnitas) indica um número infinito de possíveis estados (2).

Com um número infinito de possíveis estados (2) para um dado estado(1), o que deverá ser esperado se todos os possíveis estados (2) forem desenhados num diagrama $T-s$? Segue-se que o lugar geométrico de todos os possíveis estados (2), atingíveis a partir do estado (1), é uma curva contínua passando através do estado (1).

Como poderíamos determinar essa curva? Talvez a maneira mais simples seja admitir valores diferentes para T_2 . Para cada valor admitido de T_2 poderíamos calcular todas as outras propriedades no estado (2) e também R_x .

5.2 Escoamento Adiabático: a Linha de Fanno

Os resultados desses cálculos são mostrados qualitativamente no plano $T-s$ da Fig. 5.2. O lugar geométrico de todos os possíveis estados a jusante é denominado como a *linha de Fanno*. Cálculos detalhados mostram algumas características interessantes do escoamento segundo a linha de Fanno. No ponto de entropia máxima, o número de Mach é igual à unidade. No ramo superior da curva, o número de Mach é sempre inferior à unidade, aumentando continuamente à medida que percorre-se a curva para a direita. Em cada ponto no ramo inferior da curva o número de Mach é maior que a unidade; o número de Mach decresce continuamente à medida em que se move para a direita ao longo da curva.

Para qualquer estado inicial sobre a linha de Fanno, cada ponto daquela linha representa um estado, matematicamente possível, a jusante. Na verdade, determina-se o lugar geométrico de todos os estados possíveis a jusante admitindo T_2 e calculando as

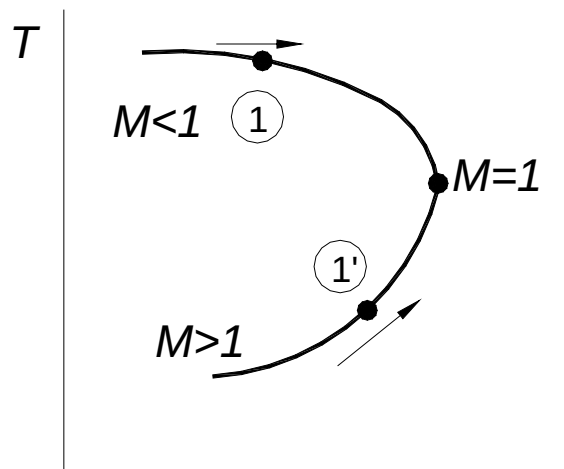


Figura 5.2 – Diagrama $T-s$ para a linha de Fanno, escoamento adiabático com atrito.

propriedades correspondentes. Embora a linha de Fanno represente todos os estados a jusante matematicamente possíveis, serão eles fisicamente atingíveis, todos? Refletindo-se por um momento conclui-se que não. Por que não? A segunda lei requer que a entropia

aumente. Consequentemente, os estados de escoamento devem sempre se mover para a direita ao longo da linha de Fanno da Fig. 5.2. Na verdade, é o efeito do atrito que causa as mudanças nas propriedades do escoamento, em relação ao estado inicial. Referindo-se novamente à Fig. 5.2, verifica-se que, para um escoamento inicialmente subsônico (estado (1)), o efeito do atrito é aumentar o número de Mach em direção à unidade. Para um escoamento que é inicialmente supersônico (estado(1')), o efeito do atrito é diminuir o número de Mach em direção à unidade.

Ao desenvolver-se a forma simplificada da primeira lei para o escoamento segundo a linha de Fanno, verifica-se que a entalpia de estagnação permanece constante. Em consequência, quando o fluido é um gás ideal com calores específicos constantes, a temperatura de estagnação também deve permanecer constante. O que acontecerá com a pressão de estagnação? O atrito causa a queda da pressão de estagnação isentrópica local para todos os escoamentos segundo a linha de Fanno, conforme mostrado na Fig. 5.3. Lembre-se que a segunda lei requer $s_2 - s_1 > 0$. Uma vez que a entropia deve aumentar na direção do escoamento, o processo deve prosseguir para a direita, no diagrama $T-s$. Na Fig. 5.3, uma trajetória do estado (1) para o estado (2) é mostrada na porção subsônica da curva. As pressões de estagnação isentrópicas locais, p_{0_1} e p_{0_2} mostram claramente que $p_{0_2} < p_{0_1}$. Um resultado idêntico é obtido para o escoamento no ramo supersônico da curva, do estado (1) para o (2). Novamente, $p_{0_2} < p_{0_1}$. Assim, p_0 decresce para qualquer escoamento segundo a linha de Fanno.

A esta altura, pode-se resumir os efeitos do atrito sobre as propriedades do escoamento segundo a linha de Fanno. O resumo é apresentado na Tabela 5.1.

Ao deduzir-se os efeitos do atrito sobre as propriedades do escoamento segundo a linha de Fanno, utiliza-se a forma da linha de Fanno no diagrama $T-s$ e as equações básicas que governam o processo (Eqs. (5.1a) a (5.1f)).

Assinala-se que a entropia deve aumentar no sentido do escoamento: é o efeito do atrito que provoca a variação nas propriedades do escoamento que segue a linha de Fanno. Da Fig. 5.2, verifica-se que há um ponto de entropia máxima correspondente a $M = 1$ para cada linha de Fanno. O ponto de entropia máxima é atingido aumentando-se a quantidade de atrito (através da adição de comprimento de duto), apenas o suficiente para produzir um

número de Mach unitário (escoamento bloqueado) na saída. Como calcula-se esse comprimento crítico de duto?

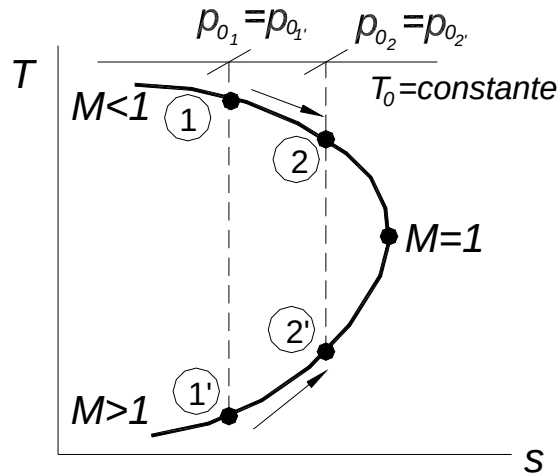


Figura 5.3 – Diagrama dos estados em escoamento segundo a linha de Fanno, mostrando a queda da pressão de estagnação isentrópica ao longo do escoamento.

Para calcular o comprimento crítico de duto, deve-se analisar o escoamento em detalhe levando o atrito em consideração. Esta análise requer que se comece com um volume de controle diferencial, desenvolve-se expressões em termos do número de Mach e integra-se ao longo do duto até a seção onde $M = 1$. Esta análise é completada na Seção 5.3, onde os quadros para o escoamento segundo a linha de Fanno são desenvolvidos. O algebrismo exigido para a análise detalhada tende a obscurecer a física do escoamento; as tendências gerais quanto às propriedades causadas pelo atrito podem ser demonstradas usando-se volumes de controle finitos e as equações básicas que governam o processo. Este enfoque é ilustrado no Problema-Exemplo 5.1.

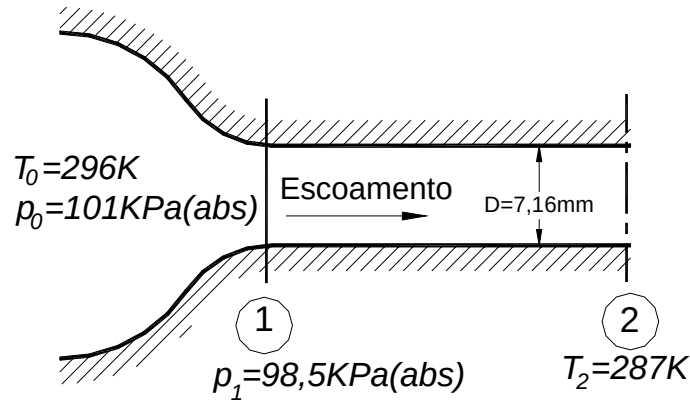
Tabela 5.1 Resumo dos efeitos do atrito sobre o escoamento segundo a linha de Fanno.

Propriedade	Subsônico	Supersônico	Fonte
	$M < 1$	$M > 1$	
Temperatura de estagnação, T_0	Constante	Constante	Equação da energia
Entropia, s	Aumenta	Aumenta	Segunda lei
Pressão de estagnação, p_0	Diminui	Diminui	$T_0 = \text{constante}$; s aumenta
Temperatura, T	Diminui	Aumenta	Forma da linha de Fanno
Velocidade, V	Aumenta	Diminui	Equação da energia e tendência de T
Número de Mach, M	Aumenta	Diminui	Tendências de V , T e definição de M
Massa específica, ρ	Diminui	Aumenta	Equação da continuidade e efeito sobre V
Pressão, p	Diminui	Aumenta	Equação de estado e efeito sobre ρ , T

EXEMPLO 5.1 - Escoamento Adiabático com Atrito num Duto de Área Constante

O escoamento de gás natural é induzido num tubo isolado termicamente de 7,16 mm de diâmetro, por meio de uma bomba de vácuo. O gás é extraído de um recinto, onde $p_0 = 101 \text{ kPa}$ (abs) e $T_0 = 23^\circ \text{C}$, através de um bocal convergente de contornos suaves. Na seção (1), onde o bocal se une ao tubo de área constante, a pressão estática é 98,5 kPa (abs). Na seção (2), localizada a alguma distância a jusante, no tubo de área constante, a temperatura do gás é 14°C . Determine a vazão em massa, a pressão de estagnação isentrópica local na seção (2) e a força de atrito sobre a parede do duto entre as seções (1) e (2).

DADOS: Escoamento de gás natural num duto isolado termicamente.



DETERMINAR: (a) $\dot{m}$;

(b) A pressão de estagnação na seção(2);

(c) A força sobre a parede do duto.

SOLUÇÃO:

A vazão em massa pode ser obtida das propriedades na seção (1). Para escoamento isentrópico através de um bocal convergente, as propriedades de estagnação locais permanecem constantes.

Portanto,

$$\frac{p_0}{p_1} = \left(1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 \right)^{k/(k-1)}$$

e

$$M_1 = \left\{ \frac{2}{k-1} \left[\left(\frac{p_0}{p_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \right\}^{1/2} = \left\{ \frac{2}{0,28} \left[\left(\frac{1,01 \times 10^5}{9,85 \times 10^4} \right)^{0,21875} - 1 \right] \right\}^{1/2} = 0,1982$$

$$T_1 = \frac{T_0}{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2} = \frac{296 \text{ K}}{1 + 0,14(0,1982)^2} = 294,38 \text{ K}$$

Para um gás ideal,

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = 9,85 \times 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times \frac{\text{kg} \times \text{K}}{482 \text{N} \times \text{m}} \times \frac{1}{294,38 \text{K}} = 0,6942 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$V_1 = M_1 c_1 = M_1 \sqrt{kRT_1} = (0,1982) \left[1,28 \times 482 \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 294,38 \text{K} \times \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{N} \times \text{s}^2} \right]^{1/2}$$

$$V_1 = 84,47 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A área A_1 , é

$$A_1 = A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi}{4} (7,16 \times 10^{-3})^2 \text{m}^2 = 4,026 \times 10^{-5} \text{m}^2$$

Da continuidade,

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = 0,6942 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 84,47 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 4,026 \times 10^{-5} \text{m}^2$$

$$\dot{m} = 2,361 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{s}} .$$

o escoamento é adiabático, logo, T_0 é constante, e,

$$T_{0_2} = T_{0_1} = 296 \text{K} .$$

Por conseguinte,

$$\frac{T_{0_2}}{T_2} = 1 + \frac{k-1}{2} M_2^2$$

Resolvendo para M_2 , vem

$$M_2 = \left[\frac{2}{k-1} \left(\frac{T_{0_2}}{T_2} - 1 \right) \right]^{1/2} = \left[\frac{2}{0,28} \left(\frac{296}{287} - 1 \right) \right]^{1/2} = 0,4733$$

$$V_2 = M_2 c_2 = M_2 \sqrt{kRT_2} = (0,4733) \left[1,28 \times 482 \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 287 \text{K} \times \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{N} \times \text{s}^2} \right]^{1/2}$$

$$V_2 = 199,16 \text{m/s}$$

Da continuidade, $\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2$, logo,

$$\rho_2 = \rho_1 \frac{V_1}{V_2} = 0,6942 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{84,47}{199,16} = 0,2944 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

e

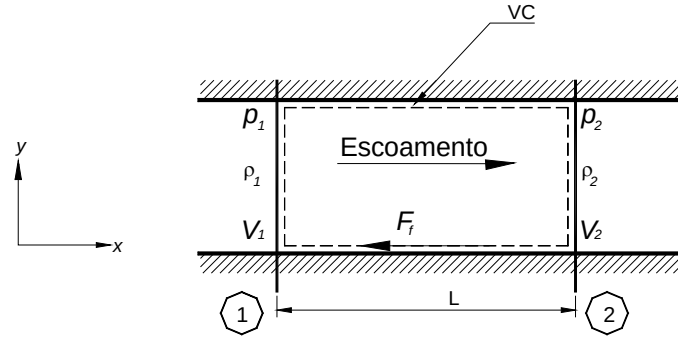
$$p_2 = \rho_2 RT_2 = 0,2944 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 482 \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 287 \text{K} = 40,73 \text{kPa (abs)}$$

A pressão de estagnação isentrópica local é

$$p_{0_2} = p_2 \left(1 + \frac{k-1}{2} M_2^2 \right)^{k/(k-1)} = 4,073 \times 10^4 \text{Pa} \left[1 + 0,14(0,4733)^2 \right]^{4,571}$$

$$p_{0_2} = 46,9 \text{kPa (abs)}.$$

A força de atrito pode ser determinada aplicando-se a equação da quantidade de movimento ao volume de controle mostrado:



Equação básica:

- Hipóteses: (1) Forças de campo efeito nulo;
 (2) Escoamento permanente;
 (3) Escoamento uniforme em cada seção.

$$F_{sx} = \int_{SC} V_x \rho \vec{V} \cdot d\vec{A}$$

Portanto,

$$-F_f + p_1 A - p_2 A = V_1 \{-\rho_1 V_1 A\} + V_2 \{\rho_2 V_2 A\}$$

e

$$-F_f = (p_2 - p_1)A + \dot{m}(V_2 - V_1)$$

$$-F_f = (4,073 - 9,85)10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times 4,026 \times 10^{-5} \text{m}^2 + 2,361 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times (199,16 - 84,47) \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{\text{N} \times \text{s}^2}{\text{kg} \times \text{m}}$$

ou $F_f = 2,055 \text{N}$.

Esta é a força exercida sobre o volume de controle pela parede do duto.

A força do *fluido* sobre o *duto* é

$$K_x = -F_f = -2,055 \text{ N}.$$

5.3 Cálculo da linha de Fanno no escoamento de um gás ideal

A variável primária independente no escoamento segundo a linha de Fanno é a força de atrito, F_f . O conhecimento a respeito da força de atrito total entre quaisquer dois pontos, num escoamento sobre uma linha de Fanno, nos permitiria prever as condições a jusante a partir de condições conhecidas a montante. A força de atrito total é a integral da tensão de cisalhamento na parede sobre a área da superfície do duto. Uma vez que a tensão de cisalhamento na parede varia ao longo do duto, devemos desenvolver uma equação diferencial e, em seguida, integrar para determinar as variações de propriedades. Para estabelecer a equação diferencial, usamos o volume de controle diferencial, mostrado na Fig. 5.4, na nossa análise.

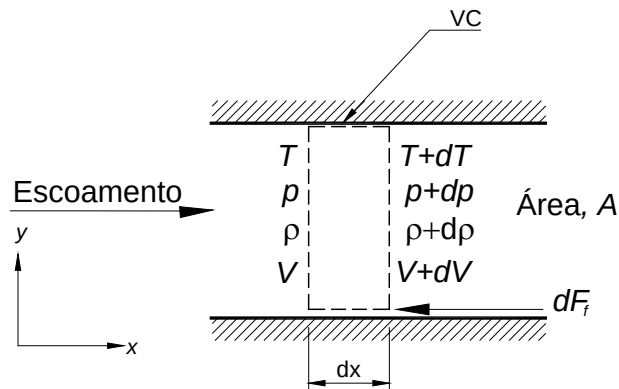


Figura 5.4 – Volume de controle diferencial

a. Equação da Continuidade

Hipóteses: (1) Escoamento permanente;
(2) Escoamento uniforme em cada seção.

Equação básica:

$$\int_{SC} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0$$

Logo,

$$\{-\rho VA\} + \{(\rho + d\rho)(V + dV)A\} = 0$$

ou

$$\rho VA = (\rho + d\rho)(V + dV)A$$

Simplificando e cancelando A , vem

$$\rho VA = [\rho V + \rho dV + Vd\rho + dVd\rho]A \quad \text{mas} \quad dVd\rho \rightarrow 0 \Rightarrow \rho dV + Vd\rho = 0 \quad (5.2a)$$

uma vez que os produtos de diferenciais são desprezíveis.

b. Equação da Quantidade de Movimento

Hipótese: (3) Força de campo nula.

Equação básica:

$$F_{Sx} = \int_{SC} V_x \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} \quad (4.19a)$$

A equação da quantidade de movimento torna-se

$$-dF_f + pA - (p + dp)A = V\{-\rho VA\} + (V + dV)\{(\rho + d\rho)(V + dV)A\}$$

o que pode ser simplificado, usando a continuidade, dando,

$$-\frac{dF_f}{A} - dp = \rho V dV \quad (5.2b)$$

c. A Primeira Lei da Termodinâmica

Hipóteses: (4) Escoamento adiabático, $\dot{Q} = 0$;

$$(5) \dot{W}_s = 0;$$

$$(6) \dot{W}_{\text{cisalhamento}} = \dot{W}_{\text{outros}} = 0;$$

(7) Os efeitos da gravidade são desprezíveis;

Equação básica:

$$\int_{SC} (e + pv) \rho \vec{V} \cdot d\vec{A} = 0,$$

onde

$$e = u + \frac{V^2}{2}$$

Com estas restrições, obtém-se

$$\left(u + \frac{V^2}{2} + pv \right) \{ -\rho VA \} + \left[u + du + \frac{V^2}{2} + d\left(\frac{V^2}{2}\right) + pv + d(pv) \right] \{ (\rho + d\rho)(V + dV)A \} = 0$$

Notando, da continuidade, que os termos de fluxo de massa entre chaves são iguais, e substituindo $h = u + pv$, obtém-se,

$$dh + d\left(\frac{V^2}{2}\right) = 0 \quad (5.2c)$$

Para completar a formulação, deve-se relacionar a força de atrito, dF_f , com as variáveis do escoamento em cada seção transversal. Note-se que,

$$dF_f = \tau_w dA_w = \tau_w P dx \quad (5.3)$$

onde P é o perímetro molhado do duto. Para obter uma expressão para τ_w em termos das variáveis do escoamento em cada seção transversal, admite-se que as mudanças nas variáveis em função de x são graduais e utiliza-se as correlações válidas para escoamento incompressível inteiramente desenvolvido em dutos. Localmente, para escoamento incompressível, a tensão de cisalhamento local, na parede, pode ser escrita em termos das propriedades do escoamento e do fator de atrito. Da teoria do escoamento incompressível,

tem-se

$$\tau_w = -\frac{R}{2} \frac{dp}{dx} = \frac{\rho R}{2} \frac{dh_l}{dx} = \frac{f\rho V^2}{8} \quad (5.4)$$

onde f é o fator de atrito para escoamento em tubos, Fig. 1.1. Admite-se que esta correlação de dados experimentais também se aplica ao escoamento compressível. Esta hipótese, quando verificada contra dados experimentais, concorda surpreendentemente bem no caso dos escoamentos subsônicos; os dados para escoamentos supersônicos são esparsos.

Os dutos de seções transversais não circulares podem ser incluídos na nossa análise pela introdução do diâmetro hidráulico

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

O diâmetro hidráulico, D_h , reduz-se ao diâmetro D para dutos circulares.

Combinando as equações acima, obtém-se

$$dF_f = \tau_w P dx = f \frac{\rho V^2}{8} \frac{4A}{D_h} dx$$

ou

$$dF_f = \frac{fA}{D_h} \frac{\rho V^2}{2} dx \quad (5.5)$$

Substituindo este resultado na equação da quantidade de movimento (Eq. 5.2b), resulta

$$-\frac{f}{D_h} \frac{\rho V^2}{2} dx - dp = \rho V dV$$

ou, após dividir por p .

$$\frac{dp}{p} = -\frac{f}{D_h} \frac{\rho V^2}{2p} dx - \frac{\rho V dV}{p}$$

Notando que $p/\rho = RT = c^2/k$, $VdV = d(V^2/2)$, tem-se

$$\frac{dp}{p} = -\frac{f}{D_h} \frac{kM^2}{2} dx - \frac{k}{c^2} d\left(\frac{V^2}{2}\right)$$

e, finalmente,

$$\frac{dp}{p} = -\frac{f}{D_h} \frac{kM^2}{2} dx - \frac{kM^2}{2} \frac{d(V^2)}{V^2} \quad (5.6)$$

Para relacionar M e x devemos eliminar dp/p e $d(V^2)/V^2$ da Eq. 5.6. Da definição do número de Mach, $M = V/c$, segue-se que $V^2 = M^2 c^2 = M^2 kRT$, e

$$\frac{d(V^2)}{V^2} = \frac{dT}{T} + \frac{d(M^2)}{M^2} \quad (5.7a)$$

Da equação da continuidade, $d\rho/\rho = -dV/V$

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{1}{2} \frac{d(V^2)}{V^2}$$

Da equação de estado do gás ideal, $p = \rho RT$,

$$\frac{dp}{p} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dT}{T}$$

Combinando estas três equações, obtém-se

$$\frac{dp}{p} = \frac{1}{2} \frac{dT}{T} - \frac{1}{2} \frac{d(M^2)}{M^2} \quad (5.7b)$$

Substituindo as Eqs. (5.7) na Eq. (5.6), vem

$$\frac{1}{2} \frac{dT}{T} - \frac{1}{2} \frac{d(M^2)}{M^2} = -\frac{f}{D_h} \frac{kM^2}{2} dx - \frac{kM^2}{2} \frac{dT}{T} - \frac{kM^2}{2} \frac{d(M^2)}{M^2}$$

Esta equação pode ser simplificada para

$$\left(\frac{1 + kM^2}{2} \right) \frac{dT}{T} = -\frac{f}{D_h} \frac{kM^2}{2} dx - \left(\frac{1 - kM^2}{2} \right) \frac{d(M^2)}{M^2} \quad (5.8)$$

Reduziu-se consideravelmente o número de variáveis. Contudo, para relacionar M e x deve-se obter uma expressão para dT/T em termos de M . Tal expressão pode ser obtida mais prontamente da equação para a temperatura de estagnação

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \quad (4.17b)$$

Uma vez que a temperatura de estagnação é constante para o escoamento segundo a linha de Fanno,

$$T \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right) = \text{constante}$$

e

$$\frac{dT}{T} + \frac{M^2 \frac{(k-1)}{2}}{1 + \frac{(k-1)}{2} M^2} \frac{d(M^2)}{M^2} = 0$$

Substituindo dT/T Eq. (5.8), vem

$$\frac{M^2 \frac{(k-1)}{2} \left(\frac{1 + kM^2}{2} \right) \frac{d(M^2)}{M^2}}{1 + \frac{(k-1)}{2} M^2} = \frac{f}{D_h} \frac{kM^2}{2} dx - \frac{1 - kM^2}{2} \frac{d(M^2)}{M^2}$$

Combinando termos, obtém-se

$$\frac{1-M^2}{1+\frac{k-1}{2}M^2} \frac{d(M^2)}{kM^4} = \frac{f}{D_h} dx \quad (5.9)$$

Obteve-se uma equação diferencial que relaciona variações de M com x . Deve-se agora integrá-la a fim de determinar M em função de x .

A integração da Eq. (5.9) entre os estados (1) e (2) produziria uma função complicada tanto de M_1 quanto de M_2 . A função teria que ser avaliada numericamente para nova combinação de M_1 e M_2 encontrada num problema. Os cálculos podem ser simplificados consideravelmente usando-se as condições críticas (ou condição de referência, onde, por definição, $M = 1$). Todos os escoamentos segundo a linha Fanno tendem no sentido de $M = 1$. Assim, a integração fica entre uma seção onde o número de Mach é M e a seção em que as condições sônicas ocorrem (as condições críticas). O número de Mach atingirá a unidade quando o comprimento maior possível de duto for utilizado, conforme mostrado esquematicamente na Fig. (5.5).

A tarefa é realizar a integração

$$\int_M^1 \frac{1-M^2}{kM^4(1+\frac{k-1}{2}M^2)} d(M^2) = \int_0^{L_c} \frac{f}{D_h} dx \quad (5.10)$$

O primeiro membro pode ser integrado por partes. No segundo membro, o fator de atrito, f , pode variar com x , uma vez que o número de Reynolds variará ao longo do duto. Note, entretanto, que uma vez ρV sendo constante ao longo do duto (da continuidade), a variação no número de Reynolds é causada unicamente por variações na viscosidade do fluido.

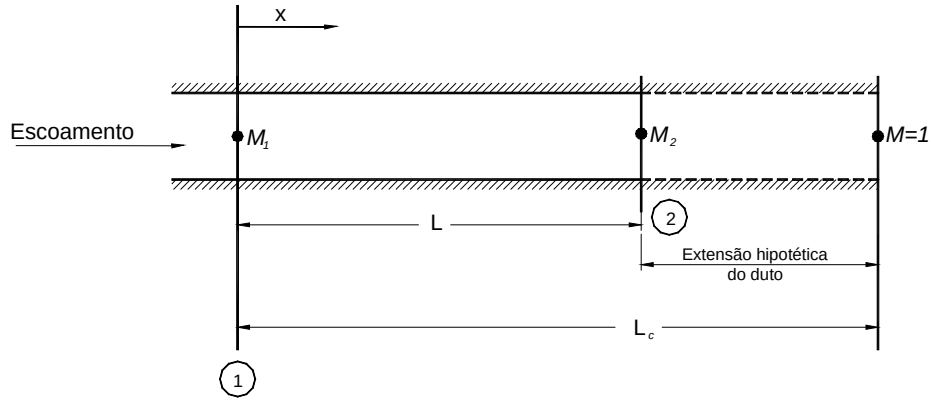


Figura 5.5 – Duto de seção transversal constante utilizado na análise do escoamento segundo a linha de Fanno.

Definindo um fator de atrito médio, $\bar{f}$, sobre o comprimento do duto, como

$$\bar{f} \equiv \frac{\int_0^{L_c} f dx}{\int_0^{L_c} dx} = \frac{\int_0^{L_c} f dx}{L_c}$$

então a integração da Eq. (5.10) conduz a

$$\bar{f} \frac{L_c}{D_h} = \frac{1 - M^2}{kM^2} + \frac{k+1}{2k} \ln \left[\frac{(k+1)M^2}{2(1 + \frac{k-1}{2})M^2} \right] \quad (5.11)$$

A Eq. (5.11) dá o valor crítico $\bar{f} L_c / D_h$ que corresponde a qualquer número de Mach inicial. Estes valores encontram-se tabulados no Anexo B.2.

Como $\bar{f} L_c / D_h$ é uma função de M , o comprimento do duto, L_c , necessário para que o número de Mach mude de M_1 para M_2 (conforme ilustrado na Fig. 5.13), pode ser determinado a partir de

$$\left[\frac{\bar{f}L}{D_h}\right]_{M_1}^{M_2} = \left[\frac{\bar{f}L_c}{D_h}\right]_{M=M_1} - \left[\frac{\bar{f}L_c}{D_h}\right]_{M=M_2}$$

As condições críticas são referências apropriadas para se usar na tabulação das propriedades do fluido como uma função do número de Mach local. Assim, por exemplo, uma vez que T_0 é constante, pode-se escrever

$$\frac{T}{T^*} = \frac{T/T_0}{T^*/T_0} = \left(\frac{1}{1 + \frac{k-1}{2}M^2}\right) / \left(\frac{1}{1 + \frac{k-1}{2}M^2}\right) = \frac{\left(\frac{k+1}{2}\right)}{1 + \frac{k-1}{2}M^2} = \frac{k+1}{2 + (k-1)M^2} \quad (5.12a)$$

De modo análogo,

$$\frac{V}{V^*} = \frac{M\sqrt{kRT}}{\sqrt{kRT^*}} = M\sqrt{\frac{T}{T^*}} = \left[\frac{\left(\frac{k+1}{2}\right)M^2}{1 + \frac{k-1}{2}M^2}\right]^{1/2} = \left[\frac{(k+1)M^2}{2 + (k-1)M^2}\right]^{1/2} \quad (5.12b)$$

Da continuidade, $\rho V = \rho^* V^*$, tem-se

$$\frac{\rho}{\rho^*} = \frac{V^*}{V} = \left[\frac{1 + \frac{k-1}{2}M^2}{\left(\frac{k+1}{2}\right)M^2}\right]^{1/2} = \left[\frac{2 + (k-1)M^2}{(k+1)M^2}\right]^{1/2} \quad (5.12c)$$

Da equação de estado do gás ideal,

$$\frac{p}{p^*} = \frac{\rho}{\rho^*} \frac{T}{T^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{\left(\frac{k+1}{2}\right)M^2}{1 + \frac{k-1}{2}M^2}\right]^{1/2} = \frac{1}{M} \left[\frac{(k+1)M^2}{2 + (k-1)M^2}\right]^{1/2} \quad (5.12d)$$

A razão entre a pressão de estagnação local e a pressão de estagnação de referência é dada por

$$\frac{p_0}{p_0^*} = \frac{p_0}{p} \frac{p}{p^*} \frac{p^*}{p_0^*}$$
$$= \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2\right)^{k/(k-1)} \frac{1}{M} \left[\frac{\left(\frac{k+1}{2}\right)}{1 + \frac{k-1}{2} M^2} \right]^{1/2} \frac{1}{\left(1 + \frac{k-1}{2}\right)^{k/(k-1)}}$$

ou

$$\frac{p_0}{p_0^*} = \frac{1}{M} \left[\left(\frac{2}{k+1}\right) \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2\right) \right]^{(k+1)/2(k-1)} \quad (5.12e)$$

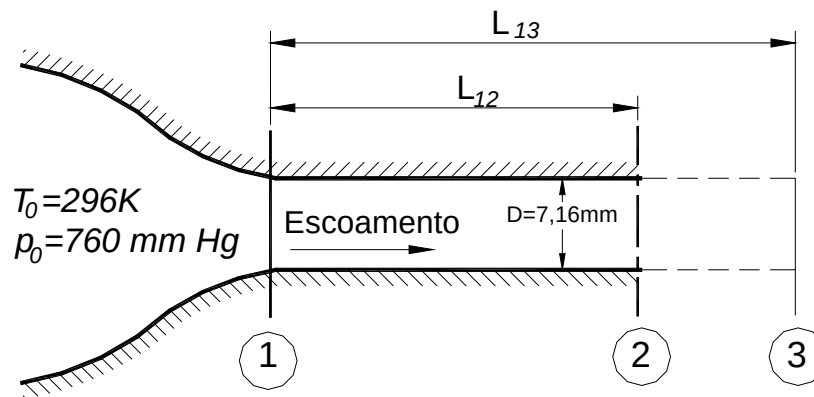
As razões nas Eqs. (5.12) encontram-se tabuladas como funções do número de Mach para um gás ideal, com $k = 1,28$, no Anexo B.2.

EXEMPLO 5.2 - Escoamento adiabático com atrito num duto de área constante: Solução com emprego das tabelas.

O escoamento de gás natural é induzido num tubo liso, isolado termicamente, com 7,16 mm de diâmetro interno, por meio de uma bomba de vácuo. O gás é extraído de uma sala, onde $p_0 = 760 \text{ mm Hg (abs)}$ e $T_0 = 23^\circ \text{C}$, através de um bocal convergente de contornos suaves. Na seção (1), onde o bocal une-se ao tubo de área constante, a pressão estática é -18,9 mm Hg (man.). Na seção (2), localizada a certa distância a jusante, no tubo de seção transversal constante, a pressão estática é -412 mm Hg (man.). As paredes do duto são lisas; admita que o fator de atrito médio, $\bar{f}$, é o valor na seção(1). Determine o comprimento de duto necessário para causar o bloqueio a partir da seção (1), o número de Mach na seção (2) e o comprimento do duto, L_{12} entre as seções (1) e (2).

DADOS: Escoamento de gás natural (com atrito) num duto de área constante, isolado termicamente.

Pressões manométricas: $p_1 = -18,9 \text{ mm Hg}$; $p_2 = -412 \text{ mm Hg}$; $M_3 = 1,0$.



DETERMINAR: (a) L_{13} ; (b) M_2 ; (c) L_{12} .

SOLUÇÃO:

O escoamento no duto de área constante é adiabático e com atrito; portanto, segundo uma linha de Fanno. Para determinar o fator de atrito, precisa-se conhecer as condições do escoamento na seção (1). Admitindo-se que o escoamento no bocal é isentrópico, as propriedades locais na saída do bocal podem ser calculadas usando-se as relações isentrópicas. Portanto,

$$\frac{p_{0i}}{p_1} = \left(1 + \frac{k-1}{2} M_1^2 \right)^{k/(k-1)}$$

Resolvendo para M_1 , obtém-se

$$M_1 = \left\{ \frac{2}{k-1} \left[\left(\frac{p_{0i}}{p_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \right\}^{1/2} = \left\{ \frac{2}{0,28} \left[\left(\frac{760}{760 - 18,9} \right)^{0,21875} - 1 \right] \right\}^{1/2} = 0,268$$

$$T_1 = \frac{T_0}{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2} = \frac{296 \text{ K}}{1 + 0,14(0,268)^2} = 293,05 \text{ K}$$

$$V_1 = M_1 c_1 = M_1 \sqrt{kRT_1} = 0,268 \left[1,28 \times 482 \frac{\text{N} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 293,05 \text{ K} \times \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{N} \times \text{s}^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_1 = 113,96 \text{ m/s}$$

Usando a massa específica do mercúrio à temperatura da sala (23° C),

$$p_1 = g \rho_{Hg} h_1$$

$$p_1 = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times 13500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times (760 - 18,9) 10^{-3} \text{ m} \times \frac{\text{N} \times \text{s}^2}{\text{kg} \times \text{m}}$$

$$p_1 = 98,15 \text{ kPa (abs.)}$$

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = 9,815 \times 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times \frac{\text{kg} \times \text{K}}{482 \text{ N} \times \text{m}} \times \frac{1}{293,05 \text{ K}} = 0,6949 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

Para $T = 293,98 \text{ K}$ (21° C), $\mu \approx 1 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \times \text{s}$ (metano), do Anexo A.1. Logo,

$$\text{Re}_1 = \frac{\rho_1 V_1 D_1}{\mu_1} = 0,6949 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 113,96 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 0,00716 \text{ m} \times \frac{\text{m.s}}{1 \times 10^{-5} \text{ kg}} = 56700,6$$

Da Fig. 1.1, para tubos lisos, $f = 0,022$. Do Anexo B.2, para $M_1 = 0,268$, $p/p^* = 3,9399$, e $\bar{f} L_c / D_h = 7,7539$. Portanto, admitindo $f = f_1$.

$$L_{13} = (L_c)_1 = \left(\frac{\bar{f} L_c}{D_h} \right)_1 \frac{D_h}{f_1} = 7,7539 \times \frac{0,00716\text{m}}{0,022} = 2,524\text{m}.$$

Uma vez que p^* é constante para escoamento segundo a linha de Fanno, as condições na seção (2) podem ser determinadas a partir da razão de pressões, $(p/p^*)_2$. Por conseguinte,

$$\left(\frac{p}{p^*} \right)_2 = \frac{p_2}{p^*} = \frac{p_2}{p_1} \frac{p_1}{p^*} = \frac{p_2}{p_1} \left(\frac{p_1}{p^*} \right)_1 = \left(\frac{760 - 412}{760 - 18,9} \right) 3,9399 = 1,85$$

Do Anexo B.2, para $(p/p^*)_2 = 1,85$, $M_2 \cong 0,56$.

Para $M_2 = 0,56$, $\bar{f} L_c / D_h = 0,75561$. Logo,

$$L_{23} = (L_c)_2 = \left(\frac{\bar{f} L_c}{D_h} \right)_2 \frac{D_h}{f_1} = 0,75561 \times \frac{0,00716}{0,022} = 0,246 \text{ m}$$

Finalmente,

$$L_{12} = L_{13} - L_{23} = (2,524 - 0,246)\text{m} = 2,278\text{m}$$

Este é o mesmo sistema físico analisado no Problema-Exemplo 5.1. O emprego dos quadros simplifica o cálculo e torna possível determinar o comprimento do duto.

5.4 Escoamento Isotérmico

Conforme assinalado anteriormente, há casos em que o escoamento de gases através de dutos de área constante é essencialmente isotérmico. Os números de Mach, nesses casos, são em geral baixos, mas podem ocorrer significativas variações de pressão, como resultado dos efeitos do atrito sobre longos trechos de duto. Desta forma, tais escoamentos não podem ser tratados como incompressíveis. A hipótese de escoamento isotérmico é muito mais apropriada.

A análise do escoamento isotérmico é similar à do adiabático, com uma alteração

principal. Para escoamento adiabático, a troca de calor, $\delta Q/dm$, é nula; para o escoamento isotérmico, a temperatura é constante, e, por conseguinte, $dT=0$. Para escoamento isotérmico, a primeira lei da termodinâmica, para o volume de controle finito da Fig. 5.1, é escrita como

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} + \frac{\delta Q}{dm} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} \quad (5.13a)$$

ou

$$q = \frac{\delta Q}{dm} = h_{0_2} - h_{0_1} = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} \quad (5.13b)$$

As equações da continuidade e da quantidade de movimento são dadas pelas Eqs. (5.1a) e (5.1b), respectivamente,

$$\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2 \equiv G = \frac{\dot{m}}{A} \quad (5.1a)$$

$$R_x + p_1 A - p_2 A = \dot{m}(V_2 - V_1) \quad (5.1b)$$

Para um gás ideal,

$$p = \rho RT \quad (5.1e)$$

As Eqs. (5.1a), (5.1b), (5.1e) e (5.13a) são as que governam o escoamento permanente, unidimensional, isotérmico, de um gás ideal, num duto de área constante. Se todas as condições no estado (1) forem conhecidas, tem-se cinco incógnitas nestas quatro equações. Portanto, haverá um número infinito de possíveis estados (2). O lugar geométrico desses possíveis estados a jusante é uma linha horizontal que passa pelo estado (1), no diagrama T - s . Para o escoamento isotérmico, a variação de entropia pode ser calculada a partir da Eq. (5.1d) como,

$$s_2 - s_1 = -R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (5.14)$$

Como no escoamento segundo uma linha de Fanno, a variável primária independente

no escoamento isotérmico é a força de atrito, R_x . O conhecimento da força de atrito entre quaisquer duas seções num escoamento isotérmico nos permitiria prever as condições a jusante, quando aquelas a montante forem conhecidas. As propriedades a jusante podem ser prontamente determinadas se o número de Mach, a jusante, for conhecido. Para escoamento isotérmico, $c = \text{constante}$, de modo que $V_2 / V_1 = M_2 / M_1$, e, da Eq. (5.1a), tem-se

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{M_1}{M_2} \quad (5.15)$$

Combinando a equação de estado do gás ideal com a Eq. (5.15), obtém-se

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{M_1}{M_2} \quad (5.16)$$

A razão entre temperaturas de estagnação é dada por

$$\frac{T_{0_2}}{T_{0_1}} = \frac{1 + \frac{k-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2} \quad (5.17)$$

Para determinar a variação no número de Mach ao longo do comprimento do duto, é necessário considerar a equação da quantidade de movimento na forma diferencial para o escoamento com atrito. A análise que leva à Eq. (5.8) é válida para o escoamento isotérmico. Uma vez que $T = \text{constante}$, para escoamento isotérmico, segue-se que, da Eq. 5.8, com $dT = 0$,

$$\frac{f}{D_h} \frac{kM^2}{2} dx = \frac{1 - kM^2}{2} \frac{d(M^2)}{M^2} \quad (5.18)$$

e

$$\frac{f}{D_h} dx = \frac{1 - kM^2}{kM^4} d(M^2) \quad (5.19)$$

A Eq. (5.19) mostra que o número de Mach limite para o escoamento isotérmico tem por valor $M = 1/\sqrt{k}$. Como T é constante, então o fator de atrito, $f = f(\text{Re})$, é também constante. A integração da Eq. (5.19) entre os limites de $M = M$ para $x = 0$, e $M = 1/\sqrt{k}$ para $x = L_c$, onde L_c é a distância além da qual o escoamento isotérmico não pode prosseguir, dá

$$\frac{fL_c}{D_h} = \left[\frac{1 - kM^2}{kM^2} + \ln kM^2 \right]_{M_1}^{M_2} \quad (5.20)$$

O comprimento do duto, L , requerido para que o número de Mach do escoamento mude de M_1 para M_2 , pode ser obtido de

$$f \frac{L}{D_h} = f \frac{L_{c_1} - L_{c_2}}{D_h} = \frac{1 - kM_1^2}{kM_1^2} - \frac{1 - kM_2^2}{kM_2^2} + \ln \frac{M_1^2}{M_2^2} \quad (5.21)$$

A distribuição de troca de calor ao longo do duto, necessária para manter o escoamento isotérmico, pode ser determinada a partir da forma diferencial da Eq. (5.13b), como

$$dq = dh_0 = c_p dT_0 = c_p d \left[T \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right) \right]$$

ou, uma vez que $T = \text{constante}$,

$$dq = c_p T \left(\frac{k-1}{2} \right) dM^2 = \frac{c_p T_0 (k-1)}{2 \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right)} dM^2$$

Substituindo o valor de dM^2 da Eq. (5.19), vem

$$dq = \frac{c_p T_0 (k-1) k M^4}{2(1 + \frac{k-1}{2} M^2)(1 - k M^2)} \frac{f}{D_h} dx \quad (5.22)$$

Da Eq. (5.22), nota-se que, à medida que $M \rightarrow 1/\sqrt{k}$, então $dq/dx \rightarrow \infty$. Assim, uma taxa de troca de calor infinita é requerida para manter o escoamento isotérmico à medida que o número de Mach aproxima-se do valor limite. Por conseguinte, conclui-se que a aceleração isotérmica do escoamento, num duto de área constante, só é fisicamente possível para baixos números de Mach.

6. ASPECTOS PRÁTICOS DO ESCOAMENTO COMPRESSÍVEL EM DUTOS E ACESSÓRIOS

Uma determinação precisa da queda de pressão de um fluido compressível escoando através de um duto requer o conhecimento de uma relação entre a pressão e o volume específico; isto não é facilmente determinado em cada caso particular. Os extremos usuais são o escoamento adiabático ($pv^k = \text{constante}$) e escoamento isotérmico ($pv = \text{constante}$).

O escoamento adiabático é assumido para tubos curtos e muito bem isolados. Este modelo pode ser adequado se calor não for transferido do ou para o tubo, e a energia térmica gerada pela fricção no fluido é adicionada ao escoamento.

O escoamento isotérmico ou escoamento à temperatura constante é freqüentemente assumido, em parte por conveniência mas mais freqüentemente por estar mais próximo à realidade do escoamento em dutos longos. O caso mais comum de escoamento isotérmico ocorre em gasodutos de gás natural.

A densidade de gases e vapores variam consideravelmente com as mudanças de pressão; portanto se a pressão cai de p_1 a p_2 , a densidade (volume específico) e a velocidade irão variar consideravelmente.

Quando tratando de fluidos compressíveis, tais como ar, vapor, gás natural, etc., as seguintes restrições devem ser observadas quando aplicando a fórmula de Darcy-Weisbach:

- 1 – Se a queda de pressão calculada ($p_1 - p_2$) é menor que 10% da pressão de entrada p_1 , uma acurácia razoável será obtida se o volume específico utilizado na fórmula é baseado nas condições de entrada ou de saída, qualquer uma que seja conhecida.
- 2 – Se a queda de pressão calculada ($p_1 - p_2$) é maior que 10%, mas menor que 40% da pressão de entrada p_1 , a equação de Darcy-Weisbach pode ser usada com uma acurácia razoável, porém utilizando um volume específico baseado na média das condições de entrada e saída; em caso contrário, a fórmula modificada de Darcy-Weisbach, apresentada adiante neste capítulo pode ser usada.
- 3 – Para maiores quedas de pressão, as quais podem ser encontradas em longas linhas de gasodutos, os métodos apresentados adiante podem ser utilizados.

6.1 Equação isotérmica completa

O escoamento de gases em longos gasodutos aproxima-se das condições de escoamento isotérmico. A queda de pressão em tais linhas é freqüentemente grande relativamente à pressão de entrada e a solução deste problema está fora das especificações de uso da equação de Darcy-Weisbach. Uma determinação acurada das características do escoamento para este caso pode ser feito utilizando-se a *equação isotérmica completa*

$$\dot{m}^2 = \frac{C_1 g A^2}{v_1 \left[\frac{fL}{D} + 2 \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) \right]} \frac{p_1^2 - p_2^2}{p_1}, \quad C_1 \equiv 144 \frac{\text{in}^2}{\text{ft}^2} \quad (6.1)$$

Os símbolos e respectivas unidades são apresentados na Tabela 6.2 ao final do capítulo.

Esta fórmula foi deduzida baseando-se nas seguintes hipóteses:

- 1 – Escoamento isotérmico;
- 2 – Nenhum trabalho mecânico é feito pelo ou para a tubulação em análise;
- 3 – Escoamento em regime permanente;
- 4 – O gás obedece à lei dos gases perfeitos;
- 5 – A velocidade pode ser representada pela velocidade média em cada seção;
- 6 – O fator de fricção é constante ao longo do tubo;
- 7 – A tubulação é reta e horizontal entre os pontos inicial e final.

6.2 Fórmula simplificada para o escoamento compressível em gasodutos;

Na prática da engenharia em gasodutos, outra hipótese é adicionada às anteriores

- 8 – A aceleração do gás pode ser omitida porque o gasoduto é longo.

Então a fórmula para a vazão em massa em um gasoduto horizontal pode ser escrita como segue

$$\dot{m}^2 = \frac{C_1 g D A^2}{v_1 f L} \frac{p_1^2 - p_2^2}{p_1} \quad (6.2)$$

Esta equação é equivalente à equação completa do escoamento isotérmico se a tubulação é longa e também tubulações curtas se a relação entre a queda de pressão e a pressão inicial é pequena.

Uma vez que problemas de escoamento de gás são expressos em termos de pé cúbico por hora em condições padrão, é conveniente re-escrever a equação (6.2) como segue:

$$q'_h = 114.2 \sqrt{\frac{p_1^2 - p_2^2}{f L_m T S_g}} d^5, \quad S_g = \frac{R_{ar}}{R_{gas}} = \frac{M_{gas}}{M_{ar}} \quad (6.3a,b)$$

6.3 Outras fórmulas utilizadas para escoamento compressível em gasodutos longos

Fórmula de Weymouth

$$q'_h = 28d^{2.667} \sqrt{\frac{p_1^2 - p_2^2}{L_m S_g} \frac{520}{T}} \quad (6.4)$$

A fórmula Panhandle para linhas conduzindo gás natural com diâmetros de 6 a 24 polegadas e números de Reynolds de 5×10^6 a 14×10^6 e $S_g = 0,6$

$$q'_h = 36,8 E d^{2.6182} \left[\frac{p_1^2 - p_2^2}{L_m} \right]^{0.5394} \quad (6.5)$$

O fator de eficiência do escoamento E é definido como um fator de experiência e é usualmente assumido igual a 0.92 ou 92% para condições médias de operação. Outros valores para E podem ser obtidos de acordo com a tabela abaixo.

Tabela 6.1 – Valores para o parâmetro de condição de funcionamento, E

Condições de operação	E
Para tubulação nova sem curvas, cotovelos, válvulas, mudanças de diâmetro da tubulação ou elevação.	1,00
Para condições de operação muito boas.	0,95
Para condições médias de operação.	0,92
Para condições de operação não usuais e desfavoráveis	0,85

6.4 Comparação das fórmulas para escoamento compressível em dutos longos

As equações (6.2) a (6.5) são desenvolvidas a partir da mesma fórmula básica, mas difere na escolha dos dados utilizados para determinação do fator de atrito.

Os fatores de atrito de acordo com o diagrama de Moody são normalmente utilizados com a fórmula simplificada para escoamento compressível (6.2). Entretanto, se o mesmo fator de atrito utilizado nas fórmulas de Weymouth e Panhandle for usado na fórmula simplificada, resultados idênticos serão encontrados.

O fator de fricção de Weymouth é definido como

$$f = \frac{C_2}{d^{\frac{5}{3}}}, \quad C_2 \equiv 0.032 \text{ in}^{1/3} \quad (6.6)$$

Os valores obtidos com a equação (6.6) são idênticos somente aqueles do fator de atrito de Moody para escoamento totalmente turbulento e tubos com diâmetros internos próximos a 10 polegadas. O fator de atrito de Weymouth são maiores que os de Moody para diâmetros internos menores que 20 polegadas, e menores para valores maiores que 20 polegadas.

O fator de atrito de Panhandle é definido como

$$f = 0.1225 \left[\frac{d}{q_h S_g} \right]^{0.1461} \quad (6.7)$$

Na faixa de escoamentos para os quais a fórmula de Panhandle é definida, os resultados do fator de atrito são menores que aqueles obtidos no diagrama de Moody bem como aqueles obtidos com a fórmula de Weymouth. Em consequência os resultados para o fluxo de massa obtidos com a fórmula de Panhandle são geralmente maiores que aqueles obtidos utilizando-se a fórmula simplificada do escoamento compressível bem como o fator de atrito de Moody ou a fórmula de Weymouth.

Apresenta-se um exemplo ao final do capítulo.

6.5 Escoamento limite de gases

Um aspecto não evidente nas fórmulas apresentadas acima, neste capítulo, é que o fluxo de massa de um fluido compressível em um duto, com uma dada pressão na entrada irá se aproximar de um dado valor que não poderá ser ultrapassado, independentemente se o valor da pressão na saída é diminuído.

A velocidade máxima de um fluido compressível em um duto é limitado pela velocidade de propagação de uma onda de pressão que viaja à velocidade do som no fluido. Uma vez que a pressão cai e a velocidade aumenta à medida que o fluido escoar ao longo do tubo de seção constante, a velocidade máxima ocorre no final do tubo. Se a queda de pressão é suficientemente alta, a velocidade na saída irá atingir a velocidade do som. Um decréscimo adicional na pressão na saída do tubo não será percebida em posições localizadas antes do final do tubo porque a onda de pressão pode viajar apenas à velocidade do som e a “informação” da queda adicional de pressão na saída nunca irá se deslocar em contracorrente. A queda de pressão extra obtida através do rebaixamento da pressão na saída, após a vazão em massa ter atingido o seu valor máximo, ocorre em posições além do final do tubo. Esta pressão é perdida em ondas de choque em turbulência do jato de fluido.

A velocidade máxima possível em um duto é a velocidade sônica, a qual é expressa por

$$V_s = \sqrt{kgRT} = \sqrt{C_1 k g p v} \quad (6.8)$$

Está implícito na equação acima que a equação de estado para um gás ideal é

$$p = \frac{\rho RT}{C_1}, \quad R = \frac{1545}{M} \quad (6.9a,b)$$

O valor de k , a razão dos calores específicos a pressão e a volume constantes. Os valores de k para algumas substâncias foram apresentados no Capítulo 2.

A velocidade sônica irá ocorrer em uma região de saída ou em um local com estreitamento do duto, onde a queda de pressão é suficientemente alta. A pressão, temperatura e volume específico são aqueles que ocorrem no respectivo ponto. Quando a descarga do fluido compressível no final de um duto curto com seção transversal constante é para uma área com grande seção transversal, o escoamento é geralmente considerado como adiabático. Esta hipótese é baseada em dados experimentais de escoamento compressível em dutos com 220 a 230 diâmetros descarregando para a atmosfera. A análise teórica completa de escoamentos adiabáticos levou ao estabelecimento de fatores de correção, os quais podem ser aplicados à equação de Darcy-Weisbach para este tipo de escoamento. Estes fatores de correção compensam as mudanças nas propriedades do fluido devido à expansão, elas são identificadas pelo símbolo Y . Ver Anexo C.1 para obter valores de Y para dutos.

A fórmula de Darcy-Weisbach, incluindo o fator de correção Y é expressa como

$$\dot{m} = 0.525 Y d^2 \sqrt{\frac{\Delta p}{\kappa \nu}} \quad (6.10)$$

Deve-se notar que o valor de κ nesta equação é o coeficiente de resistência total do tubo, incluindo as perdas de entrada e de saída, quando elas existirem, bem como as perdas devido a válvulas e acessórios. A queda de pressão, Δp , existente na relação $\Delta p/p_1$ a qual é usada para a determinação de Y no Anexo C.1, é a medida da diferença de pressão entre a entrada e a saída. Quando a relação $\Delta p/p_1$, usando Δp como definido acima, cai fora dos limites de κ nas respectivas curvas do diagrama, a velocidade sônica ocorre no ponto de descarga ou em alguma válvula ou acessório em algum ponto intermediário da tubulação, e os valores limite para Y e Δp , obtidos no Anexo C.1, devem ser usados na equação (6.10).

Os diagramas apresentados no Anexo C.1 estão baseados na lei geral dos gases perfeitos e nas condições de velocidade sônica na saída do duto, e proverão resultados acurados para todos os gases que seguem aproximadamente a lei dos gases perfeitos.

Exemplo 6.1 – Uma linha de gás natural, constituída de tubo $\phi 14''$, Schedule 20, tem extensão de 100 milhas. A pressão de entrada é 1300 psia, a pressão de saída é 300 psia, e a temperatura média é 40°F.

O gás consiste de 75% de metano, 21% de etano e 4% de propano.

Determinar: A vazão volumétrica em milhões de pés cúbicos por dia em condições padrão (MMscfd). **MMscfd = rate of flow, in millions of standard cubic feet per day. Standard condition = 14.7psia and 60°F.**

Solução: Três soluções são apresentadas para este exemplo, com o objetivo de ilustrar a variação dos resultados obtidos usando a fórmula Simplificada do Escoamento Compressível, de Weymouth de Panhandle.

1) *Solução usando a Fórmula Simplificada do escoamento compressível*

$$q_h' = 114.2 \sqrt{\frac{p_1^2 - p_2^2}{f L_m T S_g}} d^5$$

$$d = 13,376 \rightarrow d^5 = 428185$$

$$f = 0,0128 \text{ (Arbitrado)}$$

$$T = t + 460 = 40 + 460 = 500 \text{ R}$$

Pesos atômicos aproximados: Carbono, C = 12; Hidrogênio, H = 1,0.

Peso molecular aproximado:

$$\text{Metano, } M = 1 \times 12,0 + 4 \times 1,0 = 16$$

$$\text{Etano, } M = 2 \times 12,0 + 6 \times 1,0 = 30$$

$$\text{Propano, } M = 3 \times 12,0 + 8 \times 1,0 = 44$$

$$\text{Gás Natural, } M = 16 \times 0,75 + 30 \times 0,21 + 44 \times 0,04 = 20,06 \text{ ou } 20,1$$

$$S_g = M_{\text{gas}}/M_{\text{ar}} = 20,1/29 = 0,693$$

$$q_h' = 114.2 \sqrt{\frac{1300^2 - 300^2}{0,0128 \times 100 \times 500 \times 0,693}} 428185 = 4,49 \times 10^6$$

$$q_d' = \frac{4490000 \text{ ft}^3}{1000000 \text{ hr}} \frac{24 \text{ hr}}{1 \text{ dia}} = 107,8$$

$$\text{Re} = \frac{0,482 q_h' S_g}{\mu d}$$

$$\mu = 0,011$$

$$\text{Re} = \frac{0,482 \times 4490000 \times 0,693}{0,011 \times 13,376} = 10190000 \quad \text{ou} \quad 1,019 \times 10^7$$

$$f = 0,0128$$

Uma vez que o fator de atrito f está correto, a vazão é 107,8 MMscfd. Se o fator de atrito estivesse incorreto o processo teria que ser repetido até a convergência do processo iterativo.

2) Solução usando a Fórmula de Weymouth

$$q_h' = 28 d^{2,667} \sqrt{\frac{p_1^2 - p_2^2}{L_m S_g} \frac{520}{T}}$$

$$d^{2,667} = 1009$$

$$q_h' = 28 \times 1009 \sqrt{\frac{1300^2 - 300^2}{100 \times 0,693} \frac{520}{500}} = 4380000$$

$$q_d = \frac{4380000 \text{ ft}^3}{1000000 \text{ hr}} \frac{24 \text{ hr}}{1 \text{ dia}} = 105,1$$

3) *Solução usando a Fórmula de Panhandle*

$$q_h = 36,8 E d^{2,6182} \left[\frac{p_1^2 - p_2^2}{L_m} \right]^{0,5394}$$

Assumindo que as condições de operação são médias; então o fator de eficiência é 92% e

$$E = 0,92.$$

$$d^{2,6182} = 889$$

$$q_h = 36,8 \times 0,92 \times 889 \left[\frac{1300^2 - 300^2}{100} \right]^{0,5394} = 5570000$$

$$q_d = \frac{5570000 \text{ ft}^3}{1000000 \text{ hr}} \frac{24 \text{ hr}}{1 \text{ dia}} = 133,7$$

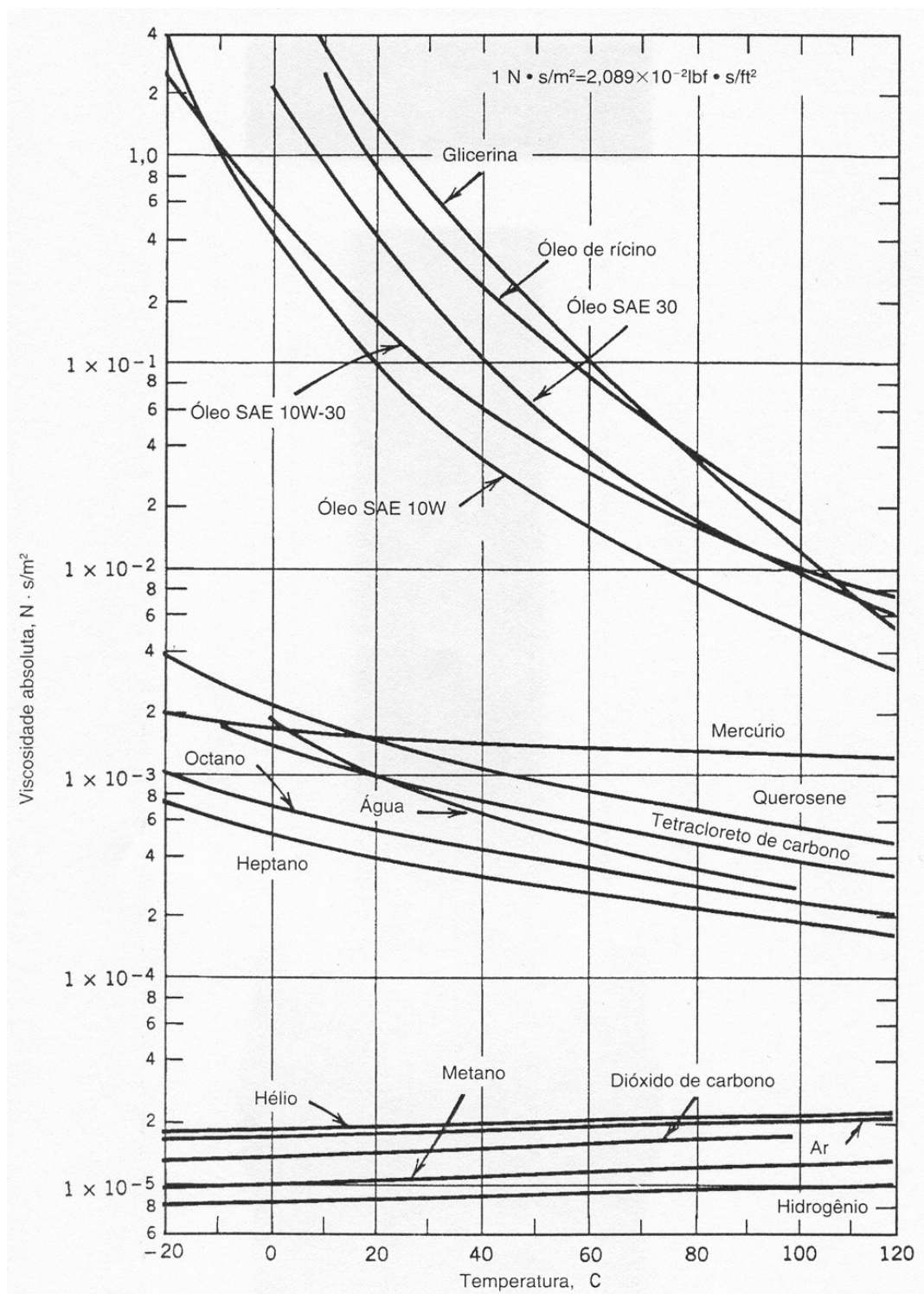
Tabela 6.2 – Nomenclatura do Capítulo 6

Símbolo	Descrição	Unidade
A	Área da seção transversal interna do duto	pés ²
d	Diâmetro interno do duto	polegadas
D	Diâmetro interno do duto	pés
f	Fator de atrito em	$f = 2Dgh / LV^2$
g	Aceleração da gravidade	32.2 pés / segundo
κ	Coeficiente de resistência	adimensional
L	Comprimento do tubo	pés
L_m	Comprimento do tubo	milhas
$\dot{m}$	Fluxo de massa	libras / segundo
M	Peso Molecular	
p	Pressão absoluta	libra-força / pol ²
q_h'	Vazão volumétrica em condições padrão (14,7 psia e 60°F)	pés cúbicos / hora
R	Constante do gás	$R = 1545/M$
t	Temperatura	°F
T	Temperatura absoluta	R
v	Volume específico	pés cúbicos / libra
V_s	Velocidade sônica	pés / segundo
Y	Fator de expansão	adimensional

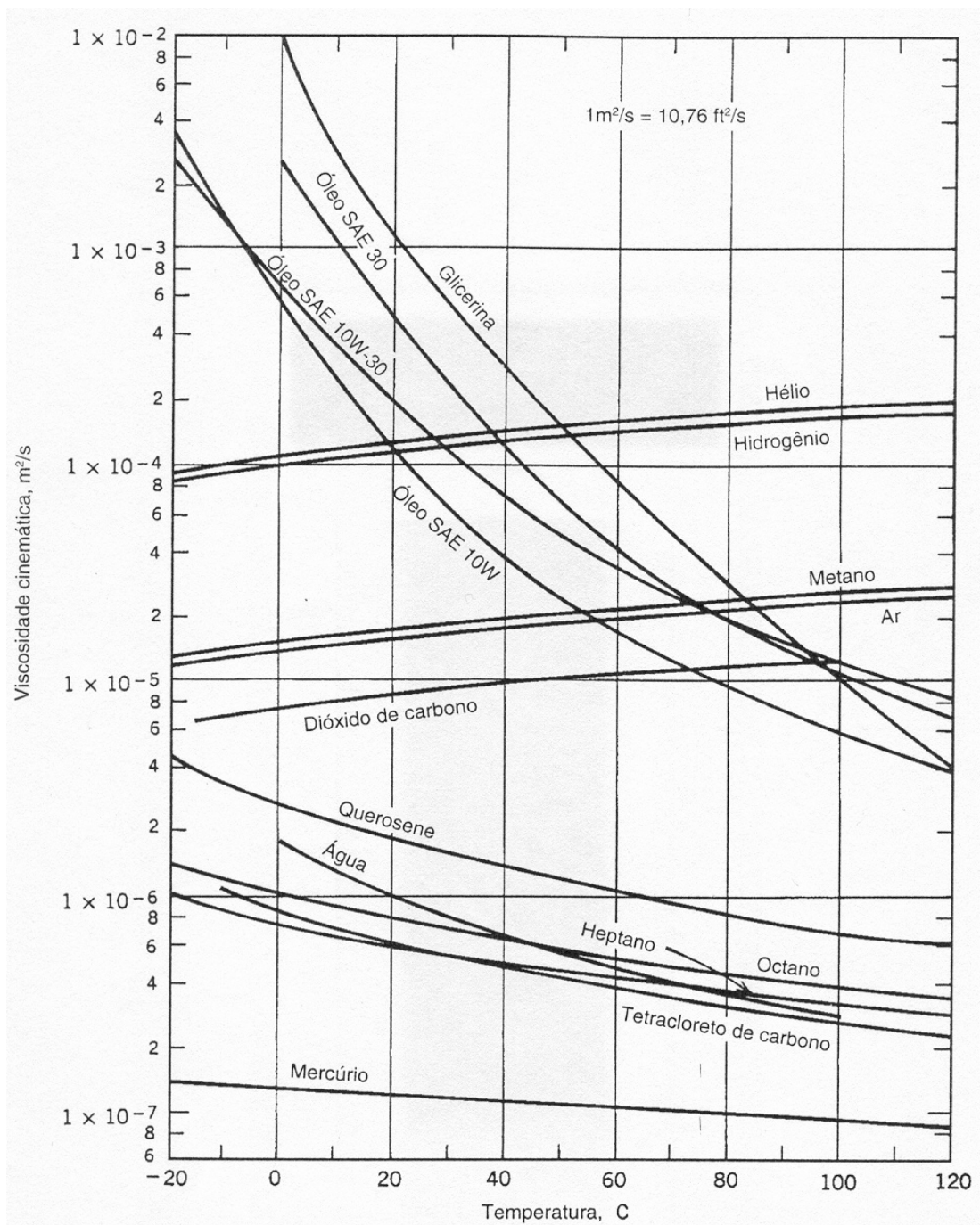
5. REFERÊNCIAS

1. Robert W. Fox & Alan T. McDonald, ***Introdução à Mecânica de Fluidos***, Quarta Edição, LTC, 1998.
2. Van Wylen, G. J., and R. E. Sonntag, ***Fundamentos da Termodinâmica Clássica***, 3rd edition, New York: Wiley, 1986.
3. Nelson Martins, ***Manual de Medição de Vazão***, Interciência, 1998.
4. Pedro C. S. Telles & Darcy G. P. Barros, ***Tabelas e Gráficos para Projetos de Tubulações***, Quinta Edição, Interciência, 1991.
5. Crane, ***Flow of Fluids Through Valves, Fittings, and Pipe***, Technical Paper No. 410, 15th Edition, 1976.

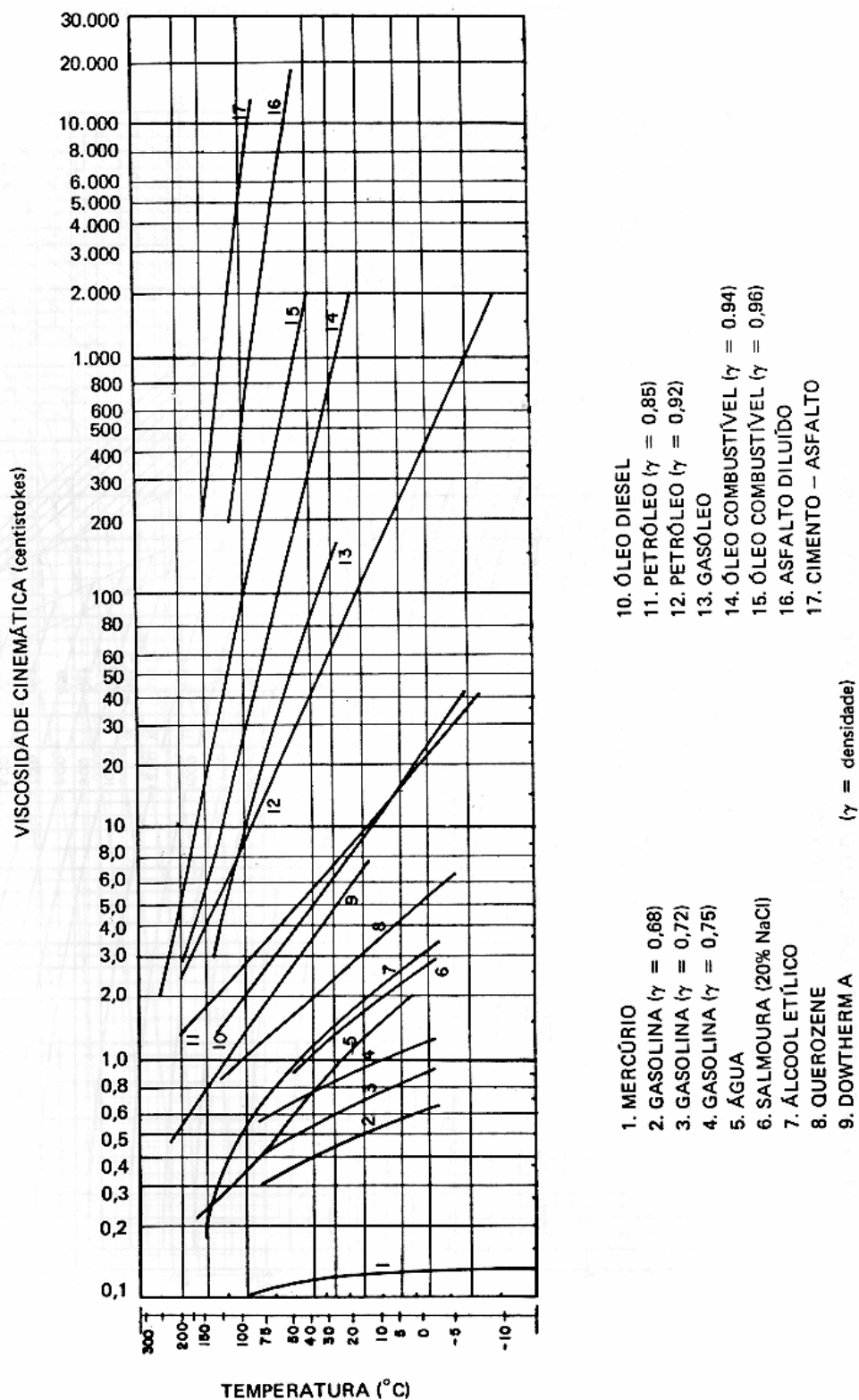
Anexo A.1 – Viscosidade absoluta



Anexo A.2 – Viscosidade Cinemática



Anexo A.3 – Viscosidade Cinemática



Anexo A.4 – Dimensões normalizadas (ANSI) de tubulações

TUBOS DE AÇO – DIMENSÕES NORMALIZADAS Tubos de Acordo com as Normas ANSI B.36.10 e B.36.19

Dimensões normalizadas e principais características físicas para os diâmetros e espessuras mais usuais dos tubos de aço, de acordo com as normas ANSI B.36.10 (para tubos de aço-carbono e aços de baixa liga), e ANSI B.36.19 (para tubos de aços inoxidáveis)
(V. Notas na página 19)

Diâmetro nominal (pol.) — Diâmetro externo (mm)	Designação de espessura (v. Nota 2)	Espessura de parede (mm) (v. Nota 3)	Diâmetro interno (mm)	Área de seção livre (cm ²)	Área de seção de metal (cm ²)	Superfície externa (m ² /m)	Peso aprox. (kg/m)		Seção transversal		
							Tubo vazio (v. Nota 5)	Conteúdo de água (v. Nota 6)	Momento de inércia (cm ⁴)	Momento resistente (cm ³)	Raio de giração (cm)
1/4 — 13,7	10S Std, 40, 40S XS, 80, 80S	1,65 2,23 3,02	10,4 9,2 7,7	0,85 0,67 0,46	0,62 0,81 1,01	0,043 ↓	0,49 0,62 0,79	0,085 0,067 0,046	0,116 0,138 0,157	0,169 0,202 0,229	0,430 0,413 0,393
3/8 — 17,1	10S Std, 40, 40S XS, 80, 80S	1,65 2,31 3,20	13,8 12,5 10,7	1,50 1,23 0,91	0,81 1,08 1,40	0,054 ↓	0,63 0,84 1,10	0,150 0,123 0,090	0,236 0,304 0,359	0,285 0,354 0,419	0,551 0,531 0,506
1/2 — 21	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	2,77 3,73 4,75 7,47	15,8 13,8 11,8 6,4	1,96 1,51 1,10 0,32	1,61 2,06 2,47 3,52	0,071 ↓	0,42 1,62 1,94 2,55	0,20 0,15 0,11 0,03	0,71 0,84 0,92 1,01	0,67 0,78 0,86 0,95	0,66 0,64 0,61 0,56
3/4 — 27	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	2,87 3,91 5,54 7,82	20,9 18,8 15,6 11,0	3,44 2,79 1,91 0,95	2,15 2,80 3,68 4,63	0,083 ↓	1,68 2,13 2,88 3,63	0,34 0,28 0,19 0,10	1,54 1,86 2,19 2,41	1,16 1,40 1,65 1,81	0,85 0,82 0,77 0,72
1 — 33	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	2,87 4,55 6,35 9,09	26,6 24,3 20,7 15,2	5,57 4,64 3,37 1,82	3,19 4,12 5,39 6,94	0,105 ↓	2,50 3,23 4,23 5,44	0,56 0,46 0,34 0,18	2,64 4,40 5,21 5,85	2,18 2,63 3,12 3,50	1,07 1,03 0,98 0,92
1 1/4 — 42	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	3,56 4,85 6,35 9,70	35,0 32,5 29,4 22,7	9,65 8,28 6,82 4,07	4,32 5,68 7,14 9,90	0,132 ↓	3,38 4,46 5,60 7,76	0,96 0,83 0,68 0,41	8,11 10,06 11,82 14,19	3,85 4,77 5,61 6,74	1,37 1,33 1,29 1,20
1 1/2 — 48	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	3,68 5,08 7,14 10,16	40,8 38,1 33,9 27,9	13,1 11,4 9,07 6,13	5,15 6,89 9,22 12,2	0,151 ↓	4,04 5,40 7,23 9,53	1,31 1,14 0,91 0,61	12,90 16,27 20,10 23,64	5,34 6,75 8,33 9,80	1,58 1,54 1,48 1,39
2 — 60	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	3,91 5,54 8,71 11,07	52,5 49,2 42,9 38,2	21,7 19,0 14,4 11,4	6,93 9,53 14,1 17,1	0,196 ↓	5,44 7,47 11,08 13,44	2,17 1,90 1,44 1,14	27,72 36,13 48,41 54,61	9,20 11,98 16,05 18,10	2,00 1,95 1,85 1,79
2 1/2 — 73	Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	5,16 7,01 9,52 14,0	62,7 59,0 54,0 44,9	30,9 27,3 22,9 15,9	11,0 14,5 19,0 26,0	0,235 ↓	8,62 11,40 14,89 20,39	3,09 2,73 2,29 1,59	63,68 80,12 97,94 119,5	17,44 21,95 26,83 32,75	2,41 2,35 2,27 2,14
3 — 89	10S Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	3,05 5,48 7,62 11,1 15,2	82,8 77,9 73,6 66,7 58,4	53,9 47,7 42,6 34,9 26,8	8,22 14,4 19,5 27,2 35,3	0,282 ↓	6,44 11,28 15,25 21,31 27,65	5,39 4,77 4,26 3,49 2,68	75,84 125,70 162,33 209,36 249,32	17,06 28,26 36,48 47,14 56,22	3,04 2,96 2,89 2,78 2,66
4 — 114	10S Std, 40, 40S XS, 80, 80S 160 XXS	3,05 6,02 8,56 13,5 17,1	108,2 102,3 97,2 87,3 80,1	91,9 82,1 74,2 59,9 50,3	10,6 20,4 28,4 42,7 52,3	0,361 ↓	8,35 16,06 22,29 33,49 40,98	9,19 8,21 7,42 5,99 5,03	164,83 300,93 399,99 552,34 636,42	28,88 52,61 69,99 96,70 111,29	3,93 3,84 3,75 3,60 3,49
6 — 168	10S Std, 40, 40S XS, 80, 80S 120 160 XXS	3,40 7,11 10,97 14,3 18,2 21,9	161,4 154,0 146,3 139,7 131,8 124,4	204,5 186,4 168,2 153,4 136,4 121,5	17,6 36,0 54,2 69,0 86,0 100,9	0,535 ↓	13,82 28,23 42,51 54,15 67,41 79,10	20,45 18,64 16,82 15,34 13,64 12,15	599,37 1.171,3 1.685,7 2.064,5 2.455,8 2.759,6	71,30 139,32 200,45 245,52 291,91 328,29	5,83 5,70 5,58 5,47 5,34 5,23

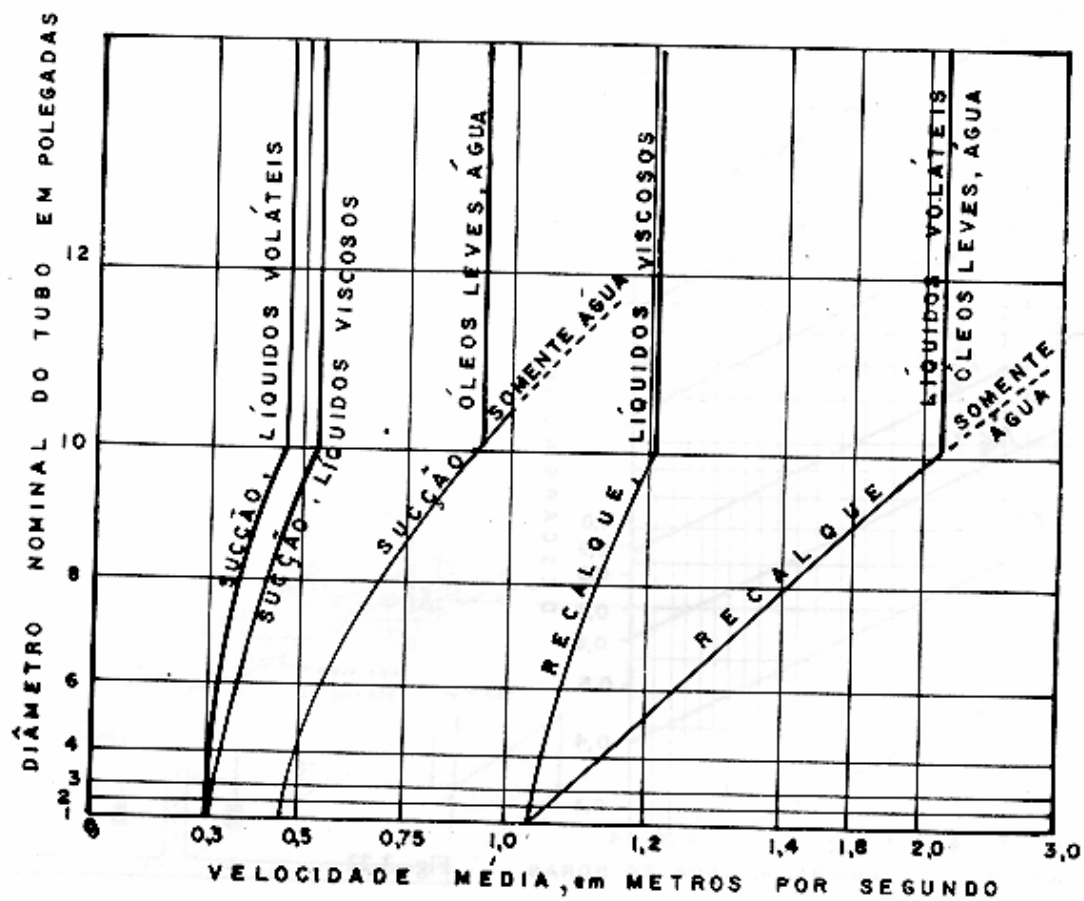
Anexo A.5 – Dimensões normalizadas (ANSI) de tubulações

TUBOS DE AÇO – DIMENSÕES NORMALIZADAS
Tubos de Acordo com as Normas ANSI B. 36.10 e 36.19 (continuação)

Diâm. nominal (pol.) – Diâm. externo (mm)	Designação de espessura (v. Nota 2)	Espessura de parede (mm) (v. Nota 3)	Diâm. interno (mm)	Área de seção livre (cm²)	Área de seção de metal (cm²)	Superf. externa (m²/m)	Peso aprox. (kg/m)		Seção transversal		
							Tubo vazio (v. Nota 5)	Conteúdo de água (v. Nota 6)	Momento de inércia (cm⁴)	Momento resistente (cm³)	Raio de giração (cm)
8 — 219	10S	3,76	211,5	351,6	25,4	0,692	19,93	35,16	1,473,4	134,56	7,62
	Std, 40, 40S	8,18	202,7	322,6	54,2		42,48	32,26	3,017,7	275,52	7,46
	60	10,3	198,4	309,1	67,6		53,03	30,91	3,696,1	337,31	7,39
	XS, 80, 80S	12,7	193,7	294,8	82,3		64,56	29,48	4,399,5	401,88	7,31
	120	18,2	182,6	261,9	115,1		90,22	26,19	5,852,2	534,31	7,13
10 — 273	XXS	22,2	174,6	239,4	137,4	0,858	107,8	23,94	6,742,9	616,26	7,00
	160	23,0	173,1	235,5	141,7		111,1	23,55	6,905,3	631,02	6,98
	5S	3,40	266,2	556,8	29,2		22,54	55,68	2,651,4	194,22	9,53
	10S	4,19	264,7	550,3	35,4		27,83	55,03	3,200,8	234,38	9,50
	Std, 40, 40S	9,27	254,5	509,1	76,8		60,23	50,91	6,692,9	490,06	9,32
12 — 324	XS, 60, 80S	12,7	247,6	481,9	103,9	1,018	81,45	48,19	8,824,1	645,77	9,22
	80	15,1	242,9	463,2	122,1		95,72	46,32	10,193	747,38	9,14
	120	21,4	230,2	416,1	169,3		132,7	41,61	13,486	988,32	8,94
	160	28,6	215,9	365,8	219,4		172,1	36,58	16,607	1,217,8	8,71
	5S	4,19	315,5	782,0	42,1		29,11	78,20	5,377,7	332,23	11,30
14 — 356	10S	4,57	314,7	778,1	45,9	1,118	36,00	77,81	5,848,0	361,07	11,28
	20	6,35	311,1	760,7	63,5		49,70	76,07	7,987,5	493,34	11,23
	Std, 30	9,52	304,8	729,6	94,1		73,74	72,96	11,675	717,88	11,13
	40	10,3	303,2	722,0	101,5		79,65	72,20	12,487	771,97	11,10
	XS, 80S	12,7	298,4	699,4	124,1		97,34	69,94	15,067	929,31	11,00
16 — 406	60	14,3	295,3	685,2	138,8	1,277	108,8	68,52	16,691	1,029,3	10,95
	80	17,4	288,9	655,5	168,0		131,7	65,55	19,771	1,221,1	10,85
	120	25,4	273,0	585,8	238,1		186,7	58,58	26,722	1,650,5	10,59
	10	6,35	342,9	923,3	69,7		54,62	92,33	10,630	598,24	12,34
	Std, 30	9,52	336,5	889,7	103,5		81,20	88,97	15,525	873,59	12,24
18 — 457	40	11,1	333,4	872,9	120,1	1,436	94,29	87,29	17,856	1,003,1	12,19
	XS	12,7	330,2	856,2	136,8		107,3	85,62	20,145	1,132,5	12,14
	60	15,1	325,5	832,3	161,2		126,3	83,23	23,392	1,316,1	12,04
	80	19,0	317,5	791,7	201,3		157,9	79,17	28,595	1,609,5	11,91
	100	23,8	308,0	745,2	248,4		194,5	74,52	34,339	1,930,7	11,76
20 — 508	10	6,35	393,7	1,217,5	79,8	1,597	62,57	121,7	15,983	786,72	14,15
	Std, 30	9,52	387,3	1,178,1	118,8		93,12	117,8	23,392	1,152,2	14,05
	XS, 40	12,7	381,0	1,140,1	157,1		123,2	114,0	30,468	1,499,7	13,92
	60	16,6	373,1	1,093,0	203,9		159,9	109,3	38,834	1,911,1	13,79
	80	21,4	363,6	1,038,1	258,7		203,0	103,8	48,158	2,370,0	13,64
24 — 610	100	26,2	354,0	984,6	312,9	1,914	245,3	98,46	56,815	2,796,1	13,46
	10	6,35	444,5	1,551,7	89,9		70,52	155,2	22,851	999,79	15,95
	Std, 20	9,52	438,1	1,507,8	133,9		105,0	150,8	33,589	1,468,5	15,82
	XS, 40	12,7	431,8	1,464,6	177,4		139,0	146,5	43,829	1,917,6	15,72
	60	14,3	428,6	1,443,3	198,7		155,9	144,3	48,782	2,133,9	15,67
30 — 762	80	19,0	419,1	1,379,4	261,9	2,393	205,6	137,9	63,059	2,758,4	15,49
	100	23,8	409,6	1,317,5	323,9		254,1	131,7	76,337	3,340,3	15,34
	10	6,35	495,3	1,926,6	100,1		309,4	124,7	90,738	3,969,7	15,16
	Std, 20	9,52	488,9	1,877,5	149,2		78,46	192,7	31,509	1,240,7	17,73
	XS, 30	12,7	482,6	1,829,1	197,4		116,9	187,7	46,368	1,825,8	17,63
36 — 914	40	15,1	477,9	1,793,6	233,5	2,797	154,9	182,9	60,645	2,388,0	17,53
	60	20,6	466,7	1,711,1	315,5		182,9	179,4	70,926	2,792,9	17,42
	80	26,2	455,6	1,630,4	396,1		247,6	171,1	93,943	3,699,2	17,25
	100	32,5	442,9	1,540,7	485,8		310,8	163,0	115,379	4,543,3	17,07
	10	6,35	596,9	2,800,2	120,3		381,1	154,1	138,188	5,441,5	16,84
42 — 1067	Std, 20	9,52	590,5	2,742,1	179,5	3,293	140,8	274,2	54,776	1,796,3	21,34
	XS, 30	12,7	584,2	2,677,6	238,1		186,7	267,8	80,873	2,482,8	21,21
	40	17,4	574,7	2,593,7	324,5		254,7	259,4	106,139	2,653,5	21,11
	60	24,6	560,4	2,464,6	451,6		354,3	246,5	142,351	4,674,4	20,96
	80	30,9	547,7	2,355,0	562,6		440,9	235,5	193,547	6,359,3	20,70
48 — 1219	100	38,9	531,8	2,219,5	697,5		546,7	221,9	236,002	7,752,5	20,50
	10	7,92	746,1	4,374,4	187,7	2,393	147,2	437,4	133,609	3,507,5	26,67
	20	12,7	736,6	4,264,8	298,7		234,4	426,5	209,779	5,507,0	26,49
	30	15,9	730,2	4,187,3	371,6		291,8	418,7	258,895	6,801,8	26,39

- Notas: 1. A norma ANSI B. 36.19 só abrange tubos até o diâmetro nominal de 12".
2. As designações "Std", "XS" e "XXS" correspondem às espessuras denominadas "normal", "extra-forte", e "duplo extra-forte" da norma ANSI B. 36.10. As designações 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 160 são os "números de série" (schedule number) dessa mesma norma. As designações 5S, 10S, 20S, 40S e 80S são da norma ANSI B. 36.19.
3. As espessuras em mm indicadas na tabela são os valores nominais; as espessuras mínimas correspondentes dependerão das tolerâncias de fabricação, que variam com o processo de fabricação do tubo. Para tubos sem costura a tolerância usual é $\pm 12,5\%$ do valor nominal.
4. Nesta tabela estão omitidos alguns diâmetros e espessuras não usuais na prática. Para a tabela completa, contendo todos os diâmetros e espessuras, consulte as normas ANSI B. 36.10 e ANSI B. 36.19.
5. Os pesos indicados nesta tabela correspondem aos tubos de aço-carbono ou de aços de baixa liga. Os tubos de aços inoxidáveis ferríticos pesam cerca de 5% menos, e os de inoxidáveis austeníticos cerca de 2% mais.
6. Esses mesmos números representam também a vazão em l/seg. para a velocidade de 1 m/seg.

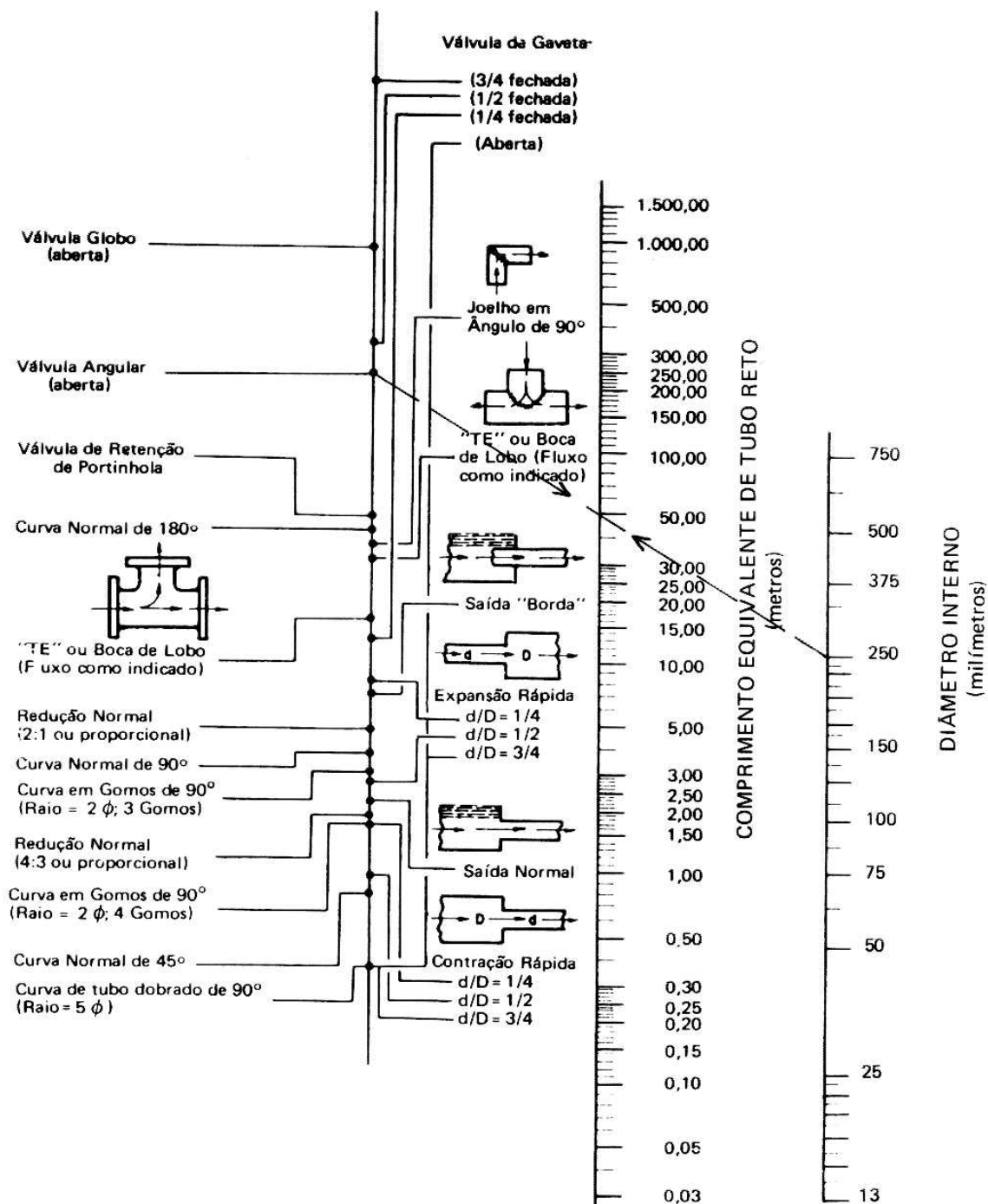
Anexo A.6 – Velocidades econômicas



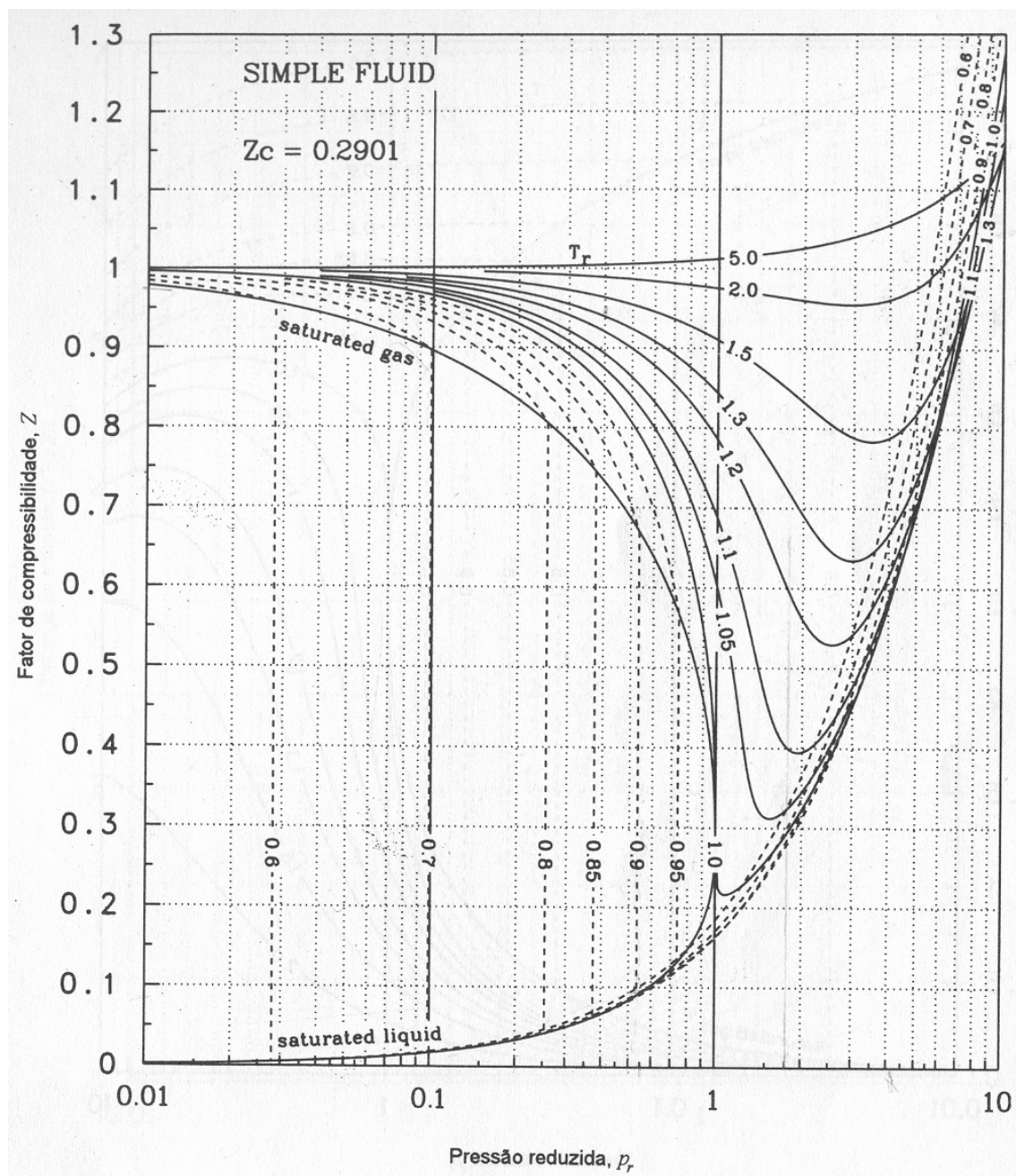
A.7 Comprimento equivalente

DIÂMETRO D mm. pol.	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO LEVE	SAÍDA DA CANALIZAÇÃO	VÁLVULA DE PÉ E CRIVO	TÊ SAÍDA BILATERAL	TÊ SAÍDA DE LADO	TÊ PASSAGEM DIRETA	REGISTRO DE ÂNGULO ABERTO	REGISTRO DE GLOBO ABERTO	REGISTRO DE GAVETA ABERTO	ENTRADA DE BORDA	ENTRADA NORMAL	CURVA 45°	CURVA 90° R/D-1	CURVA 90° R/D-1 1/2	CURVA 45°	CURVA 90° RAIO CURTO	CURVA 90° RAIO MÉDIO	CURVA 90° RAIO LONGO
13 1/2	1,6	1,1	0,4	3,6	1,0	1,0	0,3	2,6	4,9	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3
19 3/4	2,4	1,6	0,5	5,6	1,4	1,4	0,4	3,6	6,7	0,1	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,7	0,6	0,4
25 1	3,2	2,1	0,7	7,3	1,7	1,7	0,5	4,6	8,2	0,2	0,7	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,8	0,7	0,5
32 1 1/4	4,0	2,8	0,9	10,0	2,3	2,3	0,7	5,6	11,3	0,2	0,9	0,4	0,3	0,6	0,3	0,4	1,1	0,9	0,7
38 1 1/2	4,8	3,2	1,0	11,6	2,8	2,8	0,9	6,7	13,4	0,3	1,0	0,5	0,4	0,7	0,3	0,5	1,3	1,1	0,9
50 2	6,4	4,2	1,5	14,0	3,5	3,5	1,1	8,5	17,4	0,4	1,5	0,7	0,5	0,9	0,4	0,6	1,7	1,4	1,1
63 2 1/2	8,1	5,2	1,9	17,0	4,3	4,3	1,3	10,0	21,0	0,4	1,9	0,9	0,5	1,0	0,5	0,8	2,0	1,7	1,3
75 3	9,7	6,3	2,2	20,0	5,2	5,2	1,6	13,0	26,0	0,5	2,2	1,1	0,6	1,3	0,6	1,1	2,5	2,1	1,6
100 4	12,9	8,4	3,2	23,0	6,7	6,7	2,1	17,0	34,0	0,7	3,2	1,6	0,7	1,6	0,7	1,3	3,4	2,8	2,1
125 5	16,1	10,4	4,0	30,0	8,4	8,4	2,7	21,0	43,0	0,9	4,0	2,0	0,9	2,1	0,9	1,6	4,2	3,7	2,7
150 6	19,3	12,5	5,0	39,0	10,0	10,0	3,4	26,0	51,0	1,1	5,0	2,5	1,1	2,5	1,1	1,9	4,9	4,3	3,4
200 8	25,0	16,0	6,0	52,0	13,0	13,0	4,3	34,0	67,0	1,4	6,0	3,5	1,5	3,3	2,4	3,0	6,4	5,5	4,3
250 10	32,0	20,0	7,5	65,0	16,0	16,0	5,5	43,0	85,0	1,7	7,5	4,5	1,8	4,1	3,0	3,8	7,9	6,7	5,5
300 12	38,0	24,0	9,0	78,0	19,0	19,0	6,1	51,0	102,0	2,1	9,0	5,5	2,2	4,8	3,6	4,6	9,5	7,9	6,1
350 14	45,0	28,0	11,0	90,0	22,0	22,0	7,3	60,0	120,0	2,4	11,0	6,2	2,5	5,4	4,4	5,3	10,5	9,5	7,3

A.8 Comprimento equivalente



Anexo A.9 – Fator de compressibilidade genérico



Anexo B.1 – Funções do escoamento isentrópico unidimensional (gás natural, $k = 1,28$)

M	$\frac{T}{T_o}$	$\frac{p}{p_o}$	$\frac{\rho}{\rho_o}$	$\frac{A}{A^*}$					
.02	.9999	.9997	.9998	29.335	1.00	.8772	.5494	.6263	1.000
.04	.9998	.9990	.9992	14.677	1.02	.8729	.5371	.6153	1.000
.06	.9995	.9977	.9982	9.796	1.04	.8685	.5249	.6044	1.001
.08	.9991	.9959	.9968	7.359	1.06	.8641	.5128	.5935	1.003
.10	.9986	.9936	.9950	5.899	1.08	.8596	.5008	.5826	1.005
.12	.9980	.9908	.9928	4.928	1.10	.8551	.4890	.5718	1.008
.14	.9973	.9876	.9903	4.237	1.12	.8506	.4773	.5611	1.012
.16	.9964	.9838	.9873	3.720	1.14	.8461	.4657	.5505	1.016
.18	.9955	.9795	.9840	3.319	1.16	.8415	.4543	.5399	1.021
.20	.9944	.9748	.9803	3.000	1.18	.8369	.4430	.5294	1.026
.22	.9933	.9696	.9762	2.741	1.20	.8322	.4319	.5190	1.032
.24	.9920	.9639	.9717	2.525	1.22	.8276	.4209	.5087	1.039
.26	.9906	.9579	.9669	2.344	1.24	.8229	.4101	.4984	1.046
.28	.9891	.9513	.9618	2.190	1.26	.8182	.3995	.4883	1.054
.30	.9876	.9444	.9563	2.057	1.28	.8134	.3891	.4783	1.062
.32	.9859	.9370	.9504	1.942	1.30	.8087	.3788	.4684	1.071
.34	.9841	.9292	.9443	1.842	1.32	.8039	.3687	.4586	1.081
.36	.9822	.9211	.9378	1.753	1.34	.7991	.3587	.4489	1.091
.38	.9802	.9126	.9310	1.675	1.36	.7943	.3490	.4394	1.101
.40	.9781	.9037	.9239	1.605	1.38	.7895	.3394	.4299	1.113
.42	.9759	.8945	.9166	1.542	1.40	.7847	.3301	.4206	1.124
.44	.9736	.8849	.9089	1.486	1.42	.7799	.3209	.4115	1.137
.46	.9712	.8751	.9010	1.436	1.44	.7750	.3119	.4024	1.150
.48	.9688	.8649	.8928	1.391	1.46	.7702	.3031	.3935	1.163
.50	.9662	.8545	.8844	1.350	1.48	.7653	.2944	.3847	1.178
.52	.9635	.8438	.8757	1.312	1.50	.7605	.2860	.3761	1.192
.54	.9608	.8328	.8668	1.278	1.52	.7556	.2777	.3676	1.208
.56	.9579	.8217	.8577	1.248	1.54	.7507	.2697	.3592	1.224
.58	.9550	.8103	.8484	1.220	1.56	.7459	.2618	.3509	1.241
.60	.9520	.7987	.8389	1.194	1.58	.7410	.2541	.3428	1.258
.62	.9489	.7869	.8293	1.171	1.60	.7362	.2465	.3349	1.276
.64	.9458	.7750	.8194	1.150	1.62	.7313	.2392	.3271	1.295
.66	.9425	.7629	.8094	1.131	1.64	.7265	.2320	.3194	1.314
.68	.9392	.7507	.7993	1.114	1.66	.7216	.2250	.3118	1.334
.70	.9358	.7384	.7890	1.098	1.68	.7168	.2182	.3044	1.355
.72	.9323	.7259	.7786	1.084	1.70	.7119	.2116	.2972	1.376
.74	.9288	.7134	.7681	1.071	1.72	.7071	.2051	.2901	1.398
.76	.9252	.7008	.7575	1.059	1.74	.7023	.1988	.2831	1.421
.78	.9215	.6882	.7468	1.049	1.76	.6975	.1927	.2762	1.445
.80	.9178	.6755	.7360	1.040	1.78	.6927	.1867	.2695	1.469
.82	.9140	.6628	.7252	1.032	1.80	.6879	.1809	.2629	1.494
.84	.9101	.6501	.7143	1.025	1.82	.6832	.1752	.2565	1.520
.86	.9062	.6374	.7034	1.019	1.84	.6784	.1697	.2502	1.547
.88	.9022	.6247	.6924	1.014	1.86	.6737	.1644	.2440	1.575
.90	.8981	.6120	.6814	1.009	1.88	.6690	.1592	.2379	1.603
.92	.8941	.5993	.6704	1.006	1.90	.6643	.1541	.2320	1.633
.94	.8899	.5867	.6593	1.003	1.92	.6596	.1492	.2262	1.663
.96	.8857	.5742	.6483	1.001	1.94	.6549	.1445	.2206	1.694
.98	.8815	.5617	.6373	1.000	1.96	.6503	.1398	.2150	1.726
					1.98	.6456	.1353	.2096	1.759
					2.00	.6410	.1310	.2043	1.793
					2.02	.6364	.1267	.1991	1.828

2.04	.6319	.1226	.1941	1.864	3.16	.4170	.0183	.0440	6.533
2.06	.6273	.1186	.1891	1.901	3.18	.4140	.0177	.0429	6.690
2.08	.6228	.1148	.1843	1.939	3.20	.4109	.0172	.0417	6.851
2.10	.6183	.1110	.1796	1.978	3.22	.4079	.0166	.0407	7.016
2.12	.6138	.1074	.1750	2.019	3.24	.4049	.0160	.0396	7.184
2.14	.6093	.1039	.1705	2.060	3.26	.4020	.0155	.0386	7.357
2.16	.6049	.1005	.1661	2.103	3.28	.3990	.0150	.0376	7.533
2.18	.6005	.0971	.1618	2.146	3.30	.3961	.0145	.0366	7.714
2.20	.5961	.0939	.1576	2.191	3.32	.3932	.0140	.0357	7.900
2.22	.5917	.0908	.1535	2.237	3.34	.3904	.0136	.0347	8.089
2.24	.5874	.0878	.1495	2.285	3.36	.3875	.0131	.0339	8.284
2.26	.5831	.0849	.1456	2.334	3.38	.3847	.0127	.0330	8.483
2.28	.5788	.0821	.1419	2.384	3.40	.3819	.0123	.0321	8.686
2.30	.5745	.0794	.1382	2.435	3.42	.3791	.0119	.0313	8.895
2.32	.5703	.0767	.1345	2.488	3.44	.3764	.0115	.0305	9.108
2.34	.5661	.0742	.1310	2.543	3.46	.3737	.0111	.0297	9.327
2.36	.5619	.0717	.1276	2.598	3.48	.3710	.0107	.0290	9.550
2.38	.5577	.0693	.1243	2.656	3.50	.3683	.0104	.0282	9.779
2.40	.5536	.0670	.1210	2.715	3.52	.3657	.0101	.0275	10.014
2.42	.5495	.0647	.1178	2.775	3.54	.3631	.0097	.0268	10.253
2.44	.5454	.0626	.1147	2.837	3.56	.3605	.0094	.0261	10.499
2.46	.5414	.0605	.1117	2.901	3.58	.3579	.0091	.0255	10.750
2.48	.5373	.0585	.1088	2.966	3.60	.3553	.0088	.0248	11.007
2.50	.5333	.0565	.1059	3.033	3.62	.3528	.0085	.0242	11.270
2.52	.5294	.0546	.1031	3.102	3.64	.3503	.0083	.0236	11.538
2.54	.5254	.0528	.1004	3.173	3.66	.3478	.0080	.0230	11.814
2.56	.5215	.0510	.0978	3.245	3.68	.3453	.0077	.0224	12.095
2.58	.5176	.0493	.0952	3.319	3.70	.3429	.0075	.0219	12.383
2.60	.5138	.0476	.0927	3.396	3.72	.3404	.0073	.0213	12.678
2.62	.5099	.0460	.0902	3.474	3.74	.3380	.0070	.0208	12.979
2.64	.5061	.0445	.0879	3.554	3.76	.3357	.0068	.0203	13.287
2.66	.5024	.0430	.0855	3.637	3.78	.3333	.0066	.0198	13.602
2.68	.4986	.0415	.0833	3.721	3.80	.3310	.0064	.0193	13.925
2.70	.4949	.0401	.0811	3.808	3.82	.3286	.0062	.0188	14.254
2.72	.4912	.0388	.0790	3.897	3.84	.3263	.0060	.0183	14.591
2.74	.4876	.0375	.0769	3.988	3.86	.3240	.0058	.0179	14.936
2.76	.4839	.0362	.0748	4.082	3.88	.3218	.0056	.0174	15.289
2.78	.4803	.0350	.0729	4.178	3.90	.3196	.0054	.0170	15.649
2.80	.4767	.0338	.0710	4.276	3.92	.3173	.0053	.0166	16.017
2.82	.4732	.0327	.0691	4.377	3.94	.3151	.0051	.0162	16.394
2.84	.4697	.0316	.0673	4.480	3.96	.3129	.0049	.0158	16.779
2.86	.4662	.0305	.0655	4.586	3.98	.3108	.0048	.0154	17.173
2.88	.4627	.0295	.0638	4.695	4.00	.3086	.0046	.0150	17.575
2.90	.4593	.0285	.0621	4.806	4.02	.3065	.0045	.0147	17.987
2.92	.4559	.0276	.0605	4.920	4.04	.3044	.0044	.0143	18.407
2.94	.4525	.0266	.0589	5.038	4.06	.3023	.0042	.0139	18.837
2.96	.4491	.0257	.0573	5.158	4.08	.3003	.0041	.0136	19.276
2.98	.4458	.0249	.0558	5.281	4.10	.2982	.0040	.0133	19.725
3.00	.4425	.0241	.0544	5.407	4.12	.2962	.0038	.0130	20.183
3.02	.4392	.0233	.0529	5.536	4.14	.2942	.0037	.0126	20.652
3.04	.4360	.0225	.0516	5.668	4.16	.2922	.0036	.0123	21.131
3.06	.4327	.0217	.0502	5.804	4.18	.2902	.0035	.0120	21.620
3.08	.4295	.0210	.0489	5.943	4.20	.2882	.0034	.0118	22.120
3.10	.4264	.0203	.0476	6.085	4.22	.2863	.0033	.0115	22.630
3.12	.4232	.0196	.0464	6.231	4.24	.2843	.0032	.0112	23.152
3.14	.4201	.0190	.0452	6.380	4.26	.2824	.0031	.0109	23.685

4.28	.2805	.0030	.0107	24.229	4.66	.2475	.0017	.0068	37.055
4.30	.2787	.0029	.0104	24.785	4.68	.2459	.0016	.0067	37.879
4.32	.2768	.0028	.0102	25.353	4.70	.2443	.0016	.0065	38.719
4.34	.2750	.0027	.0099	25.933	4.72	.2428	.0015	.0064	39.577
4.36	.2731	.0027	.0097	26.525	4.74	.2412	.0015	.0062	40.452
4.38	.2713	.0026	.0095	27.130	4.76	.2397	.0015	.0061	41.345
4.40	.2695	.0025	.0093	27.747	4.78	.2382	.0014	.0060	42.256
4.42	.2677	.0024	.0090	28.378	4.80	.2367	.0014	.0058	43.185
4.44	.2660	.0023	.0088	29.022	4.82	.2352	.0013	.0057	44.133
4.46	.2642	.0023	.0086	29.679	4.84	.2337	.0013	.0056	45.100
4.48	.2625	.0022	.0084	30.350	4.86	.2322	.0013	.0054	46.086
4.50	.2608	.0021	.0082	31.036	4.88	.2307	.0012	.0053	47.092
4.52	.2591	.0021	.0080	31.735	4.90	.2293	.0012	.0052	48.118
4.54	.2574	.0020	.0078	32.449	4.92	.2278	.0012	.0051	49.165
4.56	.2557	.0020	.0077	33.178	4.94	.2264	.0011	.0050	50.232
4.58	.2540	.0019	.0075	33.922	4.96	.2250	.0011	.0049	51.320
4.60	.2524	.0018	.0073	34.682	4.98	.2236	.0011	.0048	52.430
4.62	.2507	.0018	.0072	35.457	5.00	.2222	.0010	.0046	53.562
4.64	.2491	.0017	.0070	36.248					

Anexo B.2 – Funções da linha de Fanno (gás natural, $k = 1,28$)

M	$\frac{p_o}{p_o^*}$	$\frac{T}{T^*}$	$\frac{p}{p^*}$	$\frac{V}{V^*}$	$\bar{f} \frac{L_c}{D_h}$						
.00	∞	1.2000	∞	.0000	∞						
.02	29.3349	1.1399	53.3839	.0214	.19455E+04						
.04	14.6775	1.1397	26.6897	.0427	.48188E+03						
.06	9.7962	1.1394	17.7906	.0640	.21134E+03						
.08	7.3588	1.1390	13.3404	.0854	.11691E+03						
.10	5.8992	1.1384	10.6696	.1067	.73358E+02						
.12	4.9283	1.1377	8.8886	.1280	.49810E+02						
.14	4.2368	1.1369	7.6160	.1493	.35691E+02						
.16	3.7198	1.1359	6.6612	.1705	.26586E+02						
.18	3.3193	1.1349	5.9183	.1918	.20390E+02						
.20	3.0003	1.1337	5.3237	.2129	.15995E+02						
.22	2.7405	1.1323	4.8369	.2341	.12774E+02						
.24	2.5253	1.1309	4.4310	.2552	.10350E+02						
.26	2.3442	1.1293	4.0873	.2763	.84845E+01						
.28	2.1901	1.1276	3.7925	.2973	.70232E+01						
.30	2.0575	1.1258	3.5368	.3183	.58603E+01						
.32	1.9424	1.1239	3.3129	.3392	.49225E+01						
.34	1.8417	1.1218	3.1152	.3601	.41577E+01						
.36	1.7531	1.1197	2.9393	.3809	.35278E+01						
.38	1.6746	1.1174	2.7818	.4017	.30044E+01						
.40	1.6048	1.1150	2.6399	.4224	.25664E+01						
.42	1.5424	1.1125	2.5113	.4430	.21973E+01						
.44	1.4865	1.1099	2.3944	.4636	.18846E+01						
.46	1.4361	1.1072	2.2875	.4840	.16184E+01						
.48	1.3906	1.1044	2.1894	.5044	.13906E+01						
.50	1.3495	1.1014	2.0990	.5247	.11951E+01						
.52	1.3122	1.0984	2.0155	.5450	.10268E+01						
.54	1.2784	1.0953	1.9381	.5651	.88141E+00						
.56	1.2477	1.0921	1.8661	.5852	.75561E+00						
.58	1.2197	1.0887	1.7990	.6052	.64655E+00						
.60	1.1943	1.0853	1.7363	.6251	.55188E+00						
.62	1.1711	1.0818	1.6776	.6449	.46965E+00						
.64	1.1501	1.0782	1.6224	.6645	.39819E+00						
.66	1.1310	1.0745	1.5706	.6841	.33609E+00						
.68	1.1136	1.0707	1.5217	.7036	.28217E+00						
.70	1.0978	1.0668	1.4755	.7230	.23542E+00						
.72	1.0836	1.0629	1.4319	.7423	.19494E+00						
.74	1.0708	1.0588	1.3905	.7615	.16000E+00						
.76	1.0593	1.0547	1.3513	.7805	.12993E+00						
.78	1.0490	1.0505	1.3140	.7995	.10418E+00						
.80	1.0398	1.0463	1.2786	.8183	.82251E-01						
.82	1.0318	1.0419	1.2448	.8370	.63714E-01						
.84	1.0247	1.0375	1.2126	.8556	.48193E-01						
.86	1.0187	1.0330	1.1818	.8741	.35358E-01						
.88	1.0135	1.0285	1.1524	.8924	.24916E-01						
.90	1.0093	1.0239	1.1243	.9107	.16610E-01						
.92	1.0059	1.0192	1.0974	.9288	.10214E-01						
.94	1.0033	1.0145	1.0715	.9468	.55246E-02						
.96	1.0014	1.0097	1.0467	.9647	.23629E-02						
.98	1.0004	1.0049	1.0229	.9824	.56888E-03						
1.00	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.00000E+00						
1.02	1.0003	.9951	.9780	1.0175	.52872E-03						
1.04	1.0014	.9901	.9568	1.0348	.20409E-02						
1.06	1.0031	.9850	.9363	1.0520	.44340E-02						
1.08	1.0054	.9800	.9166	1.0691	.76163E-02						
1.10	1.0084	.9749	.8976	1.0861	.11505E-01						
1.12	1.0120	.9697	.8792	1.1029	.16025E-01						
1.14	1.0162	.9645	.8615	1.1196	.21110E-01						
1.16	1.0210	.9593	.8443	1.1361	.26699E-01						
1.18	1.0264	.9540	.8277	1.1526	.32737E-01						
1.20	1.0325	.9487	.8117	1.1688	.39175E-01						
1.22	1.0390	.9434	.7961	1.1850	.45968E-01						
1.24	1.0462	.9381	.7811	1.2010	.53074E-01						
1.26	1.0540	.9327	.7665	1.2169	.60457E-01						
1.28	1.0623	.9273	.7523	1.2326	.68084E-01						
1.30	1.0712	.9219	.7386	1.2482	.75923E-01						
1.32	1.0807	.9164	.7252	1.2637	.83948E-01						
1.34	1.0908	.9110	.7123	1.2790	.92133E-01						
1.36	1.1014	.9055	.6997	1.2942	.10046E+00						
1.38	1.1126	.9000	.6875	1.3092	.10889E+00						
1.40	1.1244	.8945	.6756	1.3241	.11743E+00						
1.42	1.1368	.8890	.6640	1.3389	.12605E+00						
1.44	1.1498	.8835	.6527	1.3535	.13473E+00						
1.46	1.1634	.8780	.6418	1.3680	.14346E+00						
1.48	1.1776	.8725	.6311	1.3824	.15223E+00						
1.50	1.1924	.8669	.6207	1.3966	.16102E+00						
1.52	1.2078	.8614	.6106	1.4107	.16983E+00						
1.54	1.2239	.8558	.6007	1.4247	.17864E+00						
1.56	1.2406	.8503	.5911	1.4385	.18744E+00						
1.58	1.2579	.8448	.5817	1.4522	.19624E+00						
1.60	1.2759	.8392	.5726	1.4657	.20501E+00						
1.62	1.2945	.8337	.5636	1.4792	.21376E+00						
1.64	1.3139	.8282	.5549	1.4925	.22247E+00						
1.66	1.3339	.8226	.5464	1.5056	.23115E+00						
1.68	1.3546	.8171	.5381	1.5186	.23978E+00						
1.70	1.3760	.8116	.5299	1.5315	.24837E+00						
1.72	1.3981	.8061	.5220	1.5443	.25690E+00						
1.74	1.4210	.8006	.5142	1.5569	.26537E+00						
1.76	1.4447	.7952	.5067	1.5694	.27379E+00						
1.78	1.4691	.7897	.4992	1.5818	.28215E+00						
1.80	1.4943	.7843	.4920	1.5941	.29044E+00						
1.82	1.5202	.7788	.4849	1.6062	.29866E+00						
1.84	1.5471	.7734	.4780	1.6182	.30681E+00						
1.86	1.5747	.7680	.4712	1.6300	.31490E+00						
1.88	1.6032	.7626	.4645	1.6418	.32291E+00						
1.90	1.6325	.7573	.4580	1.6534	.33084E+00						
1.92	1.6628	.7519	.4516	1.6649	.33871E+00						
1.94	1.6939	.7466	.4454	1.6763	.34649E+00						
1.96	1.7260	.7413	.4393	1.6875	.35420E+00						
1.98	1.7590	.7360	.4333	1.6987	.36183E+00						
2.00	1.7930	.7308	.4274	1.7097	.36938E+00						
2.02	1.8280	.7255	.4217	1.7206	.37685E+00						
2.04	1.8640	.7203	.4160	1.7314	.38425E+00						
2.06	1.9010	.7151	.4105	1.7421	.39156E+00						
2.08	1.9391	.7100	.4051	1.7526	.39879E+00						
2.10	1.9783	.7048	.3998	1.7630	.40595E+00						
2.12	2.0185	.6997	.3946	1.7734	.41302E+00						
2.14	2.0599	.6946	.3895	1.7836	.42002E+00						
2.16	2.1025	.6896	.3844	1.7937	.42693E+00						
2.18	2.1463	.6845	.3795	1.8037	.43377E+00						
2.20	2.1913	.6795	.3747	1.8136	.44052E+00						

2.22	2.2375	.6746	.3700	1.8233	.44720E+00	3.46	9.3268	.4260	.1886	2.2583	.73504E+00
2.24	2.2850	.6696	.3653	1.8330	.45380E+00	3.48	9.5505	.4229	.1869	2.2632	.73812E+00
2.26	2.3338	.6647	.3607	1.8426	.46033E+00	3.50	9.7794	.4199	.1851	2.2680	.74116E+00
2.28	2.3839	.6598	.3563	1.8520	.46677E+00	3.52	10.0136	.4169	.1834	2.2727	.74416E+00
2.30	2.4354	.6549	.3519	1.8614	.47314E+00	3.54	10.2534	.4139	.1817	2.2774	.74713E+00
2.32	2.4883	.6501	.3475	1.8706	.47943E+00	3.56	10.4987	.4109	.1801	2.2821	.75006E+00
2.34	2.5427	.6453	.3433	1.8798	.48565E+00	3.58	10.7498	.4080	.1784	2.2866	.75296E+00
2.36	2.5985	.6405	.3391	1.8888	.49179E+00	3.60	11.0067	.4051	.1768	2.2912	.75582E+00
2.38	2.6558	.6358	.3350	1.8977	.49786E+00	3.62	11.2695	.4022	.1752	2.2957	.75865E+00
2.40	2.7146	.6311	.3310	1.9066	.50385E+00	3.64	11.5385	.3993	.1736	2.3001	.76144E+00
2.42	2.7750	.6264	.3270	1.9153	.50977E+00	3.66	11.8136	.3965	.1720	2.3045	.76421E+00
2.44	2.8370	.6218	.3232	1.9240	.51562E+00	3.68	12.0951	.3937	.1705	2.3089	.76694E+00
2.46	2.9007	.6171	.3193	1.9325	.52140E+00	3.70	12.3830	.3909	.1690	2.3132	.76964E+00
2.48	2.9660	.6126	.3156	1.9410	.52710E+00	3.72	12.6776	.3881	.1675	2.3175	.77231E+00
2.50	3.0331	.6080	.3119	1.9494	.53274E+00	3.74	12.9789	.3854	.1660	2.3217	.77495E+00
2.52	3.1019	.6035	.3083	1.9576	.53830E+00	3.76	13.2871	.3826	.1645	2.3259	.77755E+00
2.54	3.1725	.5990	.3047	1.9658	.54380E+00	3.78	13.6023	.3800	.1631	2.3300	.78013E+00
2.56	3.2450	.5945	.3012	1.9739	.54923E+00	3.80	13.9246	.3773	.1616	2.3341	.78268E+00
2.58	3.3194	.5901	.2977	1.9819	.55459E+00	3.82	14.2543	.3746	.1602	2.3381	.78520E+00
2.60	3.3957	.5857	.2943	1.9898	.55988E+00	3.84	14.5914	.3720	.1588	2.3421	.78769E+00
2.62	3.4740	.5813	.2910	1.9976	.56511E+00	3.86	14.9361	.3694	.1575	2.3461	.79015E+00
2.64	3.5543	.5770	.2877	2.0054	.57027E+00	3.88	15.2886	.3668	.1561	2.3500	.79258E+00
2.66	3.6367	.5727	.2845	2.0130	.57537E+00	3.90	15.6490	.3643	.1548	2.3539	.79499E+00
2.68	3.7213	.5684	.2813	2.0206	.58041E+00	3.92	16.0174	.3618	.1534	2.3577	.79737E+00
2.70	3.8080	.5642	.2782	2.0280	.58538E+00	3.94	16.3941	.3592	.1521	2.3615	.79972E+00
2.72	3.8969	.5600	.2751	2.0354	.59029E+00	3.96	16.7792	.3568	.1508	2.3653	.80204E+00
2.74	3.9881	.5558	.2721	2.0427	.59515E+00	3.98	17.1729	.3543	.1496	2.3690	.80434E+00
2.76	4.0816	.5517	.2691	2.0500	.59993E+00	4.00	17.5753	.3519	.1483	2.3727	.80662E+00
2.78	4.1776	.5476	.2662	2.0571	.60467E+00	4.02	17.9867	.3494	.1470	2.3763	.80886E+00
2.80	4.2759	.5435	.2633	2.0642	.60934E+00	4.04	18.4071	.3470	.1458	2.3799	.81109E+00
2.82	4.3768	.5394	.2604	2.0712	.61395E+00	4.06	18.8367	.3446	.1446	2.3835	.81329E+00
2.84	4.4802	.5354	.2576	2.0781	.61851E+00	4.08	19.2758	.3423	.1434	2.3870	.81546E+00
2.86	4.5862	.5314	.2549	2.0849	.62300E+00	4.10	19.7246	.3400	.1422	2.3905	.81761E+00
2.88	4.6949	.5275	.2522	2.0917	.62745E+00	4.12	20.1832	.3376	.1410	2.3940	.81974E+00
2.90	4.8063	.5236	.2495	2.0984	.63184E+00	4.14	20.6518	.3353	.1399	2.3974	.82184E+00
2.92	4.9205	.5197	.2469	2.1050	.63617E+00	4.16	21.1305	.3331	.1387	2.4008	.82392E+00
2.94	5.0376	.5158	.2443	2.1115	.64045E+00	4.18	21.6197	.3308	.1376	2.4042	.82597E+00
2.96	5.1576	.5120	.2417	2.1180	.64467E+00	4.20	22.1195	.3286	.1365	2.4075	.82801E+00
2.98	5.2805	.5082	.2392	2.1244	.64885E+00	4.22	22.6301	.3264	.1354	2.4108	.83002E+00
3.00	5.4066	.5044	.2367	2.1307	.65297E+00	4.24	23.1517	.3242	.1343	2.4140	.83201E+00
3.02	5.5357	.5007	.2343	2.1369	.65704E+00	4.26	23.6846	.3220	.1332	2.4172	.83398E+00
3.04	5.6681	.4970	.2319	2.1431	.66106E+00	4.28	24.2289	.3198	.1321	2.4204	.83592E+00
3.06	5.8037	.4933	.2295	2.1492	.66504E+00	4.30	24.7848	.3177	.1311	2.4236	.83785E+00
3.08	5.9427	.4897	.2272	2.1553	.66896E+00	4.32	25.3526	.3156	.1300	2.4267	.83976E+00
3.10	6.0851	.4861	.2249	2.1613	.67283E+00	4.34	25.9325	.3134	.1290	2.4298	.84164E+00
3.12	6.2310	.4825	.2226	2.1672	.67666E+00	4.36	26.5248	.3114	.1280	2.4329	.84351E+00
3.14	6.3804	.4789	.2204	2.1730	.68044E+00	4.38	27.1296	.3093	.1270	2.4359	.84535E+00
3.16	6.5335	.4754	.2182	2.1788	.68418E+00	4.40	27.7472	.3072	.1260	2.4389	.84718E+00
3.18	6.6903	.4719	.2160	2.1845	.68786E+00	4.42	28.3778	.3052	.1250	2.4419	.84898E+00
3.20	6.8510	.4684	.2139	2.1902	.69151E+00	4.44	29.0218	.3032	.1240	2.4448	.85077E+00
3.22	7.0155	.4650	.2118	2.1958	.69511E+00	4.46	29.6792	.3012	.1231	2.4477	.85253E+00
3.24	7.1840	.4616	.2097	2.2013	.69866E+00	4.48	30.3505	.2992	.1221	2.4506	.85428E+00
3.26	7.3566	.4582	.2076	2.2068	.70217E+00	4.50	31.0358	.2973	.1212	2.4535	.85601E+00
3.28	7.5334	.4549	.2056	2.2122	.70564E+00	4.52	31.7353	.2953	.1202	2.4563	.85773E+00
3.30	7.7144	.4516	.2036	2.2175	.70907E+00	4.54	32.4495	.2934	.1193	2.4591	.85942E+00
3.32	7.8997	.4483	.2017	2.2228	.71246E+00	4.56	33.1784	.2915	.1184	2.4619	.86110E+00
3.34	8.0895	.4450	.1997	2.2281	.71580E+00	4.58	33.9225	.2896	.1175	2.4646	.86276E+00
3.36	8.2838	.4418	.1978	2.2332	.71911E+00	4.60	34.6819	.2877	.1166	2.4674	.86440E+00
3.38	8.4827	.4386	.1959	2.2384	.72237E+00	4.62	35.4570	.2858	.1157	2.4700	.86602E+00
3.40	8.6864	.4354	.1941	2.2434	.72560E+00	4.64	36.2480	.2840	.1149	2.4727	.86763E+00
3.42	8.8949	.4322	.1922	2.2484	.72878E+00	4.66	37.0552	.2822	.1140	2.4754	.86922E+00
3.44	9.1084	.4291	.1904	2.2534	.73193E+00	4.68	37.8789	.2804	.1131	2.4780	.87080E+00

4.70	38.7195	.2786	.1123	2.4806	.87236E+00	4.88	47.0923	.2630	.1051	2.5028	.88570E+00
4.72	39.5772	.2768	.1115	2.4831	.87390E+00	4.90	48.1184	.2614	.1043	2.5052	.88710E+00
4.74	40.4522	.2750	.1106	2.4857	.87543E+00	4.92	49.1648	.2597	.1036	2.5075	.88850E+00
4.76	41.3451	.2732	.1098	2.4882	.87694E+00	4.94	50.2320	.2581	.1028	2.5098	.88988E+00
4.78	42.2559	.2715	.1090	2.4907	.87844E+00	4.96	51.3203	.2565	.1021	2.5121	.89125E+00
4.80	43.1852	.2698	.1082	2.4932	.87992E+00	4.98	52.4301	.2549	.1014	2.5144	.89260E+00
4.82	44.1331	.2681	.1074	2.4956	.88138E+00	5.00	53.5617	.2533	.1007	2.5166	.89394E+00
4.84	45.1000	.2664	.1066	2.4980	.88284E+00						
4.86	46.0863	.2647	.1059	2.5004	.88427E+00						

Anexo C.1 – Fator de expansão Y para escoamento através de dutos e acessórios

